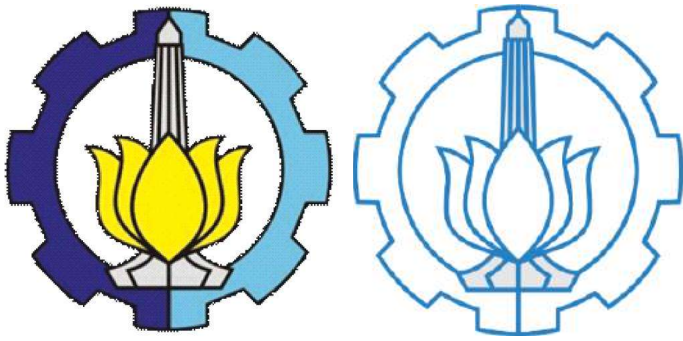




DEPARTEMEN
TEKNIK KIMIA

LAPORAN MAGANG MANDIRI

PT PLN NUSANTARA POWER UP PAITON

UNIT 9

Disusun Oleh:

Firdausi Nuzula Niamillah

NRP. 5008231074

Nurul Khabibah

NRP. 5008231035

Pembimbing Lapangan:

Novan Kurnia Yusuf

NID. 9014141ZJY

Departemen Teknik Kimia

Fakultas Teknologi Industri dan Rekayasa Sistem

Institut Teknologi Sepuluh Nopember

Surabaya

2026

LAPORAN MAGANG MANDIRI
PT PLN NUSANTARA POWER UP PAITON UNIT 9
Paiton, Probolinggo, Jawa Timur
5 Januari 2026 – 31 Januari 2026



Disusun Oleh:

Firdausi Nuzula Niamillah	(5008231074)
Nurul Khabibah	(5008231035)

DEPARTEMEN TEKNIK KIMIA
FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI DAN REKAYASA SISTEM
INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER
2026

LEMBAR PENGESAHAN
LAPORAN MAGANG MANDIRI
PT PLN NUSANTARA POWER UP PAITON UNIT 9



Disusun Oleh:

Firdausi Nuzula Niamillah (5008231074)

Nurul Khabibah (5008231035)

Telah disahkan dan disetujui

Probolinggo, 29 Januari 2026

Mengetahui dan Mengesahkan,

Manager Operasi 2

Manager Business Support

PT PLN Nusantara Power UP Paiton

PT PLN Nusantara Power UP Paiton



Sunarsa

NID. 7293091JA



Sukarno

NID. 7494112JA

Assistant Manager Kimia & Laboratorium

PT PLN Nusantara Power UP Paiton



Novan Kurnia Yusuf

NID. 9014141ZJY

KATA PENGANTAR

Puji syukur Penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan anugerah-Nya sehingga penulis dapat melaksanakan kegiatan magang mandiri di PT PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 9 mulai tanggal 5 Januari hingga 31 Januari 2026 sebagai bagian dari menambah wawasan dan pengalaman di dunia industri.

Magang mandiri ini bertujuan untuk memberikan pemahaman bagi mahasiswa mengenai implementasi teori yang telah dipelajari di perkuliahan dalam lingkungan kerja yang sesungguhnya, khususnya dalam industri pembangkitan listrik. Dengan adanya kegiatan ini, diharapkan mahasiswa dapat memperoleh gambaran nyata tentang proses operasional di industri serta menjalin hubungan yang lebih erat antara dunia akademik dan industri.

Penulis ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu dalam pelaksanaan magang mandiri dan penyusunan laporan ini. Secara khusus, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Ir. Lailatul Qadariyah, S.T., M.T., IPM. Selaku Kepala Departemen Teknik Kimia, Fakultas Teknologi Industri dan Rekayasa Sistem, Institut Teknologi Sepuluh Nopember.
2. Bapak Dr. Eng. Ir. R. Darmawan, S.T., M.T., IPM., ASEAN Eng., selaku Kepala Program Studi S1 Departemen Teknik Kimia Fakultas Teknologi Industri dan Rekayasa Sistem, Institut Teknologi Sepuluh Nopember.
3. Bapak Novan Kurnia Yusuf, selaku pembimbing lapangan di PT PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 9 yang telah memberikan bimbingan dan wawasan berharga selama pelaksanaan magang mandiri.
4. Seluruh karyawan PT PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 9 yang telah memberikan bantuan dan berbagi pengalaman selama kegiatan magang mandiri berlangsung.
5. Keluarga dan teman-teman magang mandiri yang telah memberikan dukungan moral dan motivasi dalam membantu dan menyelesaikan magang mandiri ini.

6. Semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan laporan magang mandiri ini.

Dengan keterbatasan ilmu yang kami miliki, penulis menyadari bahwa laporan ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan saran dan masukan yang membangun untuk perbaikan di masa mendatang. Semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Probolinggo, 29 Januari 2026

Penulis

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Dasar Pemikiran	2
1.3 Rumusan Masalah	2
1.4 Tujuan Magang Mandiri.....	2
1.5 Manfaat Magang Mandiri	3
1.6 Waktu dan Tempat Pelaksanaan Magang Mandiri	4
BAB II PENGENALAN PERUSAHAAN.....	5
2.1 Sejarah Pembentukan Industri	5
2.2 Lokasi Perusahaan.....	5
2.3 Struktur Organisasi.....	6
2.4 Visi dan Misi Perusahaan	9
2.5 Alat Pelindung Diri	10
BAB III PROSES PRODUKSI	11
3.1 Material Preparation Unit.....	11
3.1.1 Bahan Baku Utama	11
3.1.2 Bahan Penunjang.....	15
3.2 Proses Umum PT PLN Nusantara Power UP Paiton	17
3.3 Proses Produksi PT PLN Nusantara Power UP Paiton	18
3.3.1 <i>Coal Handling System</i>	18
3.3.2 <i>Ash Handling System</i>	24
3.3.3 <i>Coal Feeder</i>	25
3.3.4 <i>Mill (Pulverizer)</i>	25
3.3.5 <i>Coal Nozzle</i>	26
3.3.6 <i>Boiler</i>	26
3.3.7 <i>Primary Air Fan (PA Fan)</i>	29
3.3.8 <i>Force Draft Fan (FD Fan)</i>	30
3.3.9 <i>Induced Draft Fan (ID Fan)</i>	30
3.3.10 <i>Air Heater</i>	31
3.3.11 <i>Turbin</i>	31
3.3.12 <i>Condensor</i>	32
3.3.13 <i>Generator</i>	33
3.3.14 <i>Transformator</i>	34
3.3.15 <i>Water Treatment Plant (WTP)</i>	35
3.3.16 <i>Valve</i>	60
BAB IV ANALISIS LABORATORIUM.....	61

4.1 Analisis Laboratorium Air.....	61
4.1.1 Pengambilan Sampel.....	61
4.1.2 Analisa Kandungan Sampel Air Secara Online	63
4.1.3 Analisa Kandungan Sampel Air Secara Manual	63
4.1.4 Parameter Kualitas Sampel Air	65
4.2 Analisis Laboratorium Batu Bara.....	66
4.2.1 Sampel Batu Bara.....	66
4.2.2 Analisis Parameter	66
4.3 Analisis Laboratorium Minyak dan Pelumas.....	69
4.3.1 Pengambilan Sampel.....	69
4.3.2 Parameter Analisa.....	71
BAB V HASIL ANALISIS DATA	76
5.1 Hasil Analisis Data Laboratorium Air.....	76
5.1.1 Analisis Air Internal Treatment.....	76
5.1.2 Analisis Air External Treatment.....	81
5.2 Hasil Analisis Data Laboratorium Minyak	90
5.2.1 Steam Turbin Oil	90
5.2.2 Circulating Oil.....	93
5.2.3 Gear Oil.....	96
5.2.4 Hydraulic Oil.....	99
BAB VI PENUTUP	103
6.1 Kesimpulan	103
6.2 Saran.....	103
DAFTAR PUSTAKA.....	105
LAMPIRAN.....	106

DAFTAR TABEL

Tabel 3. 1 Batasan Kondensat pada Kualitas Air Unit	11
Tabel 3. 2 Batasan Deaerator Outlet pada Kualitas Air Unit.....	12
Tabel 3. 3 Batasan Economizer Inlet pada Kualitas Air Unit.....	12
Tabel 3. 4 Batasan Boiler Water pada Kualitas Air Unit	12
Tabel 3. 5 Batasan Superheat pada Kualitas Air Unit.....	12
Tabel 3. 6 Spesifikasi Media pada Multimedia Filter.....	39
Tabel 3. 7 Bahan Kimia yang Digunakan dalam CEB	41
Tabel 3. 8 Bahan Kimia yang Digunakan dalam UF CC.....	42
Tabel 3. 9 Monitoring Parameter RO	45
Tabel 3. 10 Parameter pada Ion Exchanger	48
Tabel 3. 11 Batasan Kualitas Air Unit Condensate.....	50
Tabel 3. 12 Parameter Deaerator	52
Tabel 3. 13 Batasan Kualitas Air Unit Economizer Inlet	53
Tabel 3. 14 Batasan Kualitas Air Unit Superheater	54
Tabel 4. 1 Batasan Parameter Kualitas Air.....	65

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Lokasi PLTU Paiton.....	6
Gambar 3. 1 Grafik pH Optimal untuk All Ferrous System (EPRI).....	15
Gambar 3. 2 Grafik pH Optimal untuk Mixed Metallurgy Kondisi AVTR.....	16
Gambar 3. 3 Alur Proses PLTU Paiton.....	17
Gambar 3. 4 Sistem Bahan Bakar.....	19
Gambar 3. 5 Ship Unloader	20
Gambar 3. 6 Conveyor System.....	21
Gambar 3. 7 Belt Conveyor.....	21
Gambar 3. 8 Transfer House.....	22
Gambar 3. 9 Stockpile	23
Gambar 3. 10 Silo.....	23
Gambar 3. 11 Electrostatic Precipitator.....	25
Gambar 3. 12 Coal Feeder.....	25
Gambar 3. 13 Pulverizer.....	26
Gambar 3. 14 Boiler	27
Gambar 3. 15 Primary Air Fan	30
Gambar 3. 16 Induced Draft Fan.....	31
Gambar 3. 17 Condensor	33
Gambar 3. 18 Generator	34
Gambar 3. 19 Alur Proses Pre-Treatment WTP	36
Gambar 3. 20 Clarifier.....	38
Gambar 3. 21 Multimedia Filter.....	40
Gambar 3. 22 Unit Ultrafiltration.....	41
Gambar 3. 23 Unit Reverse Osmosis.....	42
Gambar 3. 24 Cation Exchanger.....	46
Gambar 3. 25 Anion Exchanger	47
Gambar 3. 26 Mixed Bed	49
Gambar 3. 27 Siklus Internal Water Treatment	49
Gambar 3. 28 Low Pressure Heater.....	51
Gambar 3. 29 Deaerator.....	52
Gambar 3. 30 High Pressure Heater	53

Gambar 3. 31	Injeksi Ammonia.....	57
Gambar 3. 32	Condensate Polishing Plant	59
Gambar 4. 1	Infrared Sulfur Analysis.....	68
Gambar 4. 2	Bomb Calorimeter	69
Gambar 4. 3	Karl Fischer Titrator	71
Gambar 4. 4	Kinematic Viscosity Bath	72
Gambar 4. 5	Flash Point Open Cup Koehler	73
Gambar 4. 7	Total Acid Number.....	75
Gambar 5. 1	Grafik Turbidity pada Unit Mechanical Clarifier B.....	76
Gambar 5. 2	Grafik Cl_2 pada Unit Mechanical Clarifier B	77
Gambar 5. 3	Grafik Turbidity pada Unit Air Scooring A	77
Gambar 5. 4	Grafik Turbidity Outlet pada Unit UF A.....	78
Gambar 5. 5	Grafik Differential Pressure pada Unit UF A	79
Gambar 5. 6	Grafik Conductivity Feed pada Unit Second RO A.....	79
Gambar 5. 7	Grafik Conductivity Permeate pada Unit Second RO A	80
Gambar 5. 8	Grafik Pressure Feed pada Unit Second RO A.....	80
Gambar 5. 9	Grafik Pressure Reject pada Unit Second RO A	81
Gambar 5. 10	Grafik Parameter pH pada Condensate Water	81
Gambar 5. 11	Grafik Parameter Cation Conductivity pada Condensate Water...	82
Gambar 5. 12	Grafik Parameter Dissolved Oxygen pada Condensate Water	82
Gambar 5. 13	Grafik Parameter Specific Conductivity pada Unit CPP A	83
Gambar 5. 14	Grafik Parameter Specific Conductivity CPP B	83
Gambar 5. 15	Grafik Parameter Specific Conductivity CPP B	84
Gambar 5. 16	Grafik Parameter pH pada Unit Feed Water	84
Gambar 5. 17	Grafik Parameter N_2H_4 pada Unit Feed Water	85
Gambar 5. 18	Grafik Parameter Dissolved Oxygen pada Unit Feed Water	85
Gambar 5. 19	Grafik Parameter Cation Conductivity pada Feed Water	86
Gambar 5. 20	Grafik Parameter pH pada Boiler Water.....	87
Gambar 5. 21	Grafik Parameter Cation Conductivity pada Boiler Water	87
Gambar 5. 22	Grafik Parameter PO_4 pada Boiler Water	88
Gambar 5. 23	Grafik Parameter SiO_2 pada Boiler Water	88
Gambar 5. 24	Grafik Parameter Cation Conductivity pada Saturated Steam	89

Gambar 5. 25	Grafik Parameter Cation Conductivity pada Reheater	89
Gambar 5. 26	Grafik Parameter Na pada Reheater	90
Gambar 5. 27	Grafik Parameter Density pada Pelumas Steam Turbin	91
Gambar 5. 28	Grafik Parameter Water Content pada Pelumas Steam Turbin.....	91
Gambar 5. 29	Grafik Parameter Flash Point pada Pelumas Steam Turbin.....	92
Gambar 5. 30	Grafik Parameter Color pada Pelumas Steam Turbin.....	92
Gambar 5. 31	Grafik Parameter TAN Number pada Pelumas Steam Turbin.....	93
Gambar 5. 32	Grafik Parameter Viscosity Index pada Pelumas Steam Turbin ...	93
Gambar 5. 33	Grafik Parameter Density pada Circulating Oil.....	94
Gambar 5. 34	Grafik Parameter Water Content pada Circulating Oil	94
Gambar 5. 35	Grafik Parameter Flash Point pada Circulating Oil	95
Gambar 5. 36	Grafik Parameter Color pada Circulating Oil	95
Gambar 5. 37	Grafik Parameter Total Acid Number pada Circulating Oil	96
Gambar 5. 38	Grafik Parameter Viscosity at 40°C pada Circulating Oil	96
Gambar 5. 39	Grafik Parameter Density pada Gear Oil	97
Gambar 5. 40	Grafik Parameter Water Content pada Gear Oil	97
Gambar 5. 41	Grafik Parameter Flash Point pada Gear Oil	98
Gambar 5. 42	Grafik Parameter Color pada Gear Oil	98
Gambar 5. 43	Grafik Parameter Total Acid Number pada Gear Oil	99
Gambar 5. 44	Grafik Parameter Viscosity at 40°C pada Gear Oil	99
Gambar 5. 45	Grafik Parameter Density pada Hydraulic Oil.....	100
Gambar 5. 46	Grafik Parameter Water Content pada Hydraulic Oil	100
Gambar 5. 47	Grafik Parameter Flash Point pada Hydraulic Oil	101
Gambar 5. 48	Grafik Parameter Color pada Hydraulic oil	101
Gambar 5. 49	Grafik Parameter Total Acid Number pada Hydraulic oil	102
Gambar 5. 50	Grafik Parameter Viscosity at 40°C pada Hydraulic Oil	102

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dinamika global yang terus bergerak menuntut kesiapan sumber daya manusia menghadapi tantangan di berbagai sektor, khususnya ketenagalistrikan dan teknologi energi. Seiring pesatnya pembangunan nasional, kebutuhan tenaga ahli yang memiliki kompetensi kuat di bidang teknik dan manajemen energi semakin meningkat. Dalam konteks tersebut, pendidikan tinggi berperan strategis, bukan hanya sebagai penyedia pengetahuan teoritis, tetapi juga sebagai pencetak profesional yang mampu berkontribusi nyata bagi keberlanjutan industri energi Indonesia.

Bagi mahasiswa Departemen Teknik Kimia ITS, integrasi antara penguasaan akademis dan pengalaman exposure industri menjadi sangat penting. Meskipun tidak bersifat wajib, kegiatan Magang Mandiri menjadi salah satu upaya untuk memperkaya wawasan mahasiswa, memberikan pengalaman nyata di lapangan, serta memperkuat pemahaman mengenai penerapan ilmu teknik kimia dalam industri energi. Program magang ini membuka kesempatan bagi mahasiswa untuk mengasah *hard skill* seperti pemahaman proses Pembangkitan listrik, analisis teknis, keselamatan kerja, hingga pemecahan masalah operasional. Di saat yang sama, mahasiswa juga berlatih *soft skill* seperti komunikasi profesional, manajemen waktu, dan kerja sama tim. Dengan demikian, Magang Mandiri tidak hanya menjadi kegiatan pelengkap, tetapi juga salah satu sarana strategis untuk mendekatkan mahasiswa pada dinamika industri dan mempersiapkan mereka menghadapi dunia kerja yang kompetitif.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkitan Paiton dipilih sebagai tempat pelaksanaan Magang Mandiri. Perusahaan ini merupakan salah satu tulang punggung penyediaan energi nasional yang mengoperasikan pembangkit listrik berskala besar dengan teknologi modern serta sistem manajemen yang relevan bagi mahasiswa Teknik Kimia. Melalui magang ini, mahasiswa berkesempatan mengamati secara langsung proses Pembangkitan listrik, memahami tantangan operasional, serta melihat bagaimana konsep teknik kimia diimplementasikan dalam industri energi. Selain itu, kegiatan ini turut memperkuat hubungan antara ITS dan PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkitan Paiton, mendukung pengembangan kompetensi mahasiswa, serta memberikan kontribusi positif bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia di sektor energi.

1.2 Dasar Pemikiran

Dasar pemikiran program magang ini adalah sebagai berikut.

- a. Tujuan Pendidikan Nasional, yaitu untuk meningkatkan kualitas manusia Indonesia yang beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi pekerti luhur, berkepribadian, mandiri, maju, tangguh, cerdas, kreatif, terampil, disiplin, memiliki etos kerja, professional, bertanggung jawab, dan produktif serta sehat jasmani dan rohani.
- b. Tri Dharma Perguruan Tinggi, yaitu pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.
- c. Tujuan pendidikan di ITS, yaitu kepemimpinan, keahlian, berpikir ilmiah, dan sikap hidup masyarakat.
- d. Diperlukan keselarasan antara sistem pendidikan tinggi dan dunia kerja.
- e. Diperlukan sarana untuk mengimplementasikan ilmu-ilmu yang didapat di bangku kuliah pada dunia kerja.

1.3 Rumusan Masalah

Rumusan masalah pada program magang ini adalah sebagai berikut.

- a. Apa saja kandungan yang ada di dalam bahan bakar batu bara dan biomassa sawdust.
- b. Bagaimana pengaruh *coal blending* pada efisiensi boiler pada pembangkit tenaga uap.
- c. Bagaimana menghitung efisiensi boiler dengan metode *direct* pada Unit Pembangkitan Paiton Unit 9.

1.4 Tujuan Magang Mandiri

Tujuan dari program magang ini adalah sebagai berikut.

- a. Menerapkan pengetahuan teoritis yang diperoleh selama perkuliahan ke dalam situasi nyata di industri pembangkit listrik, khususnya dalam bidang pengolahan air (water treatment) dan proses ketenagalistrikan.
- b. Memperdalam pemahaman operasional dan teknis terkait sistem pembangkitan listrik berbasis batubara, meliputi proses produksi, pengolahan air, serta pengendalian kualitas air dan steam.
- c. Mengembangkan kompetensi praktis dalam pengawasan parameter operasi, analisis laboratorium, serta pemecahan masalah teknis di lapangan sesuai bidang teknik kimia.

- d. Meningkatkan keterampilan nonteknis seperti kemampuan analisis data, komunikasi teknis, manajemen waktu, dan bekerja dalam tim di lingkungan industri.
- e. Memperkuat jejaring dan kolaborasi antara Institut Teknologi Sepuluh Nopember dengan industri dalam rangka pengembangan sumber daya manusia yang kompeten di sektor energi nasional.

1.5 Manfaat Magang Mandiri

Manfaat dari pelaksanaan magang mandiri ini adalah sebagai berikut.

1.5.1 Bagi Perguruan Tinggi

1. Menjadi sarana memperkuat hubungan kerja sama institusional antara Institut Teknologi Sepuluh Nopember, khususnya Departemen Teknik Kimia, dengan PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkitan Paiton sebagai mitra industri strategis di sektor energi.
2. Menyediakan akses langsung terhadap perkembangan teknologi Pembangkitan listrik, sistem operasi, dan manajemen industri energi yang dapat dijadikan referensi dalam pengembangan kurikulum, penelitian, serta kegiatan akademik di ITS.
3. Mendukung reputasi ITS sebagai perguruan tinggi yang mampu menyelenggarakan program pendidikan yang terintegrasi dengan kebutuhan dan perkembangan dunia industri nasional, khususnya sektor ketenagalistrikan.

1.5.2 Bagi Perusahaan

1. Menjadi sarana memperkuat hubungan kerja sama institusional antara Institut Teknologi Sepuluh Nopember, khususnya Departemen Teknik Kimia, dengan PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkitan Paiton sebagai mitra industri strategis di sektor energi.
2. Mendapatkan kontribusi pemikiran, analisis, dan hasil observasi dari mahasiswa yang dapat menjadi masukan bagi pengembangan proses operasional, efisiensi pembangkit, serta sistem manajemen perusahaan.
3. Mendapatkan kesempatan untuk memperkenalkan budaya kerja, sistem manajemen keselamatan dan operasional, serta teknologi Pembangkitan listrik yang digunakan oleh perusahaan kepada mahasiswa.
4. Menjadi sarana untuk mengidentifikasi potensi dan kompetensi mahasiswa yang berpeluang direkrut sebagai tenaga kerja profesional di sektor ketenagalistrikan.

5. Memperkuat citra PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkitan Paiton sebagai perusahaan yang peduli terhadap pengembangan pendidikan tinggi dan regenerasi sumber daya manusia di sektor energi.

1.5.3 Bagi Mahasiswa

1. Memperoleh pengalaman nyata mengenai penerapan ilmu Teknik Kimia di industri energi, khususnya pada proses Pembangkitan listrik, utilitas, pengendalian emisi, dan manajemen operasi unit pembangkit.
2. Mengasah kemampuan *problem solving*, analisis teknik, serta kerja sama tim melalui keterlibatan langsung dalam kegiatan operasional dan observasi proses di PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkitan Paiton.
3. Mengenal lebih dekat sistem Pembangkitan, sistem utilitas, penanganan limbah dan emisi, serta manajemen keselamatan dan keandalan yang diterapkan perusahaan, termasuk tantangan nyata dalam pengelolaan pembangkit listrik berskala besar.
4. Menjadikan pengalaman magang sebagai bekal penting dalam pengembangan kompetensi akademik dan persiapan tugas akhir, serta sebagai tambahan portofolio yang relevan dengan dunia kerja.
5. Memperluas wawasan dan jaringan profesional melalui interaksi langsung dengan tenaga ahli dan praktisi industri di PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkitan Paiton.

1.6 Waktu dan Tempat Pelaksanaan Magang Mandiri

Waktu pelaksanaan magang mandiri ini berlangsung selama 4 minggu yang dimulai pada tanggal 5 Januari 2026 – 30 Januari 2026 yang berlokasi di PT PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 9, Jl. Raya Surabaya-Situbondo km. 142, Area Sawah, Bhinor, Kecamatan Paiton, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur 67291, Indonesia.

BAB II

PENGENALAN PERUSAHAAN

2.1 Sejarah Pembentukan Industri

Unit Pembangkitan Paiton Unit 9 merupakan salah satu aset strategis dalam sistem ketenagalistrikan nasional yang dikelola oleh PT PLN Nusantara Power. Sebagai bagian dari kompleks pembangkitan di Probolinggo, Unit 9 dirancang dengan kapasitas terpasang sebesar 660 MW untuk memperkuat *base load* pada sistem interkoneksi Jawa–Madura–Bali. Pembangunannya merupakan respons strategis terhadap peningkatan kebutuhan energi listrik nasional, sekaligus menjadi pilar penting dalam menjaga stabilitas frekuensi dan kontinuitas pasokan energi di wilayah dengan aktivitas industri dan domestik yang tinggi.

Dalam perjalanannya, tata kelola Unit 9 mengalami transformasi signifikan sejalan dengan restrukturisasi besar-besaran di lingkungan PT PLN. Unit yang sebelumnya berada di bawah naungan PT Pembangkitan Jawa Bali (PT PJB) ini, secara resmi bertransformasi menjadi bagian dari *subholding* PLN Nusantara Power pada tahun 2022. Perubahan kelembagaan ini bertujuan untuk mengoptimalkan kinerja aset melalui pemisahan fungsi operasional yang lebih spesifik, di mana unit pembangkitan difokuskan sepenuhnya pada efisiensi produksi energi, sementara aspek pemeliharaan ditangani secara terintegrasi untuk menjamin tingkat kesiapan pembangkit (*Equivalent Availability Factor*) yang maksimal.

Secara teknis dan operasional, Unit 9 berperan dalam mendorong efisiensi produksi melalui implementasi standar manajemen aset yang modern dan berkelanjutan. Sebagai unit yang beroperasi dalam sistem subholding, Unit 9 dituntut untuk memiliki daya saing tinggi melalui digitalisasi pembangkitan dan kepatuhan terhadap standar lingkungan yang ketat. Dengan posisi strategisnya saat ini, Unit 9 bukan hanya berfungsi sebagai produsen listrik, melainkan juga sebagai instrumen kunci bagi PLN Nusantara Power dalam mewujudkan penyediaan energi yang andal, efisien, dan berkelanjutan demi mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.

2.2 Lokasi Perusahaan

Adapun lokasi PT PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 9 adalah sebagai berikut.

- a. Desa : Bhinor
- b. Kecamatan : Paiton

- c. Kabupaten : Probolinggo
- d. Provinsi : Jawa Timur
- e. Kode Pos : 67291
- f. Koordinator Geografis : $07^{\circ}42'33''\text{S}$ dan $113^{\circ}34'33''\text{E}$
- g. Batasan :
 - Sebelah Utara : Laut Jawa, Selat Madura
 - Sebelah Timur : Kompleks PLTU Paiton Unit 1-8
 - Sebelah Selatan : Jalan Raya Probolinggo – Situbondo
 - Sebelah Barat : Garis Pantai Lokasi Pembangunan PLTU
- h. Luas Area : 420.187 m^2 atau 42 ha
- i. Kapasitas : $1 \times 660 \text{ MW}$
- j. Spesifikasi Bahan Bakar : Batu Bara Kalori Rendah
- k. Kebutuhan Batu bara : 2,7 juta ton/tahun

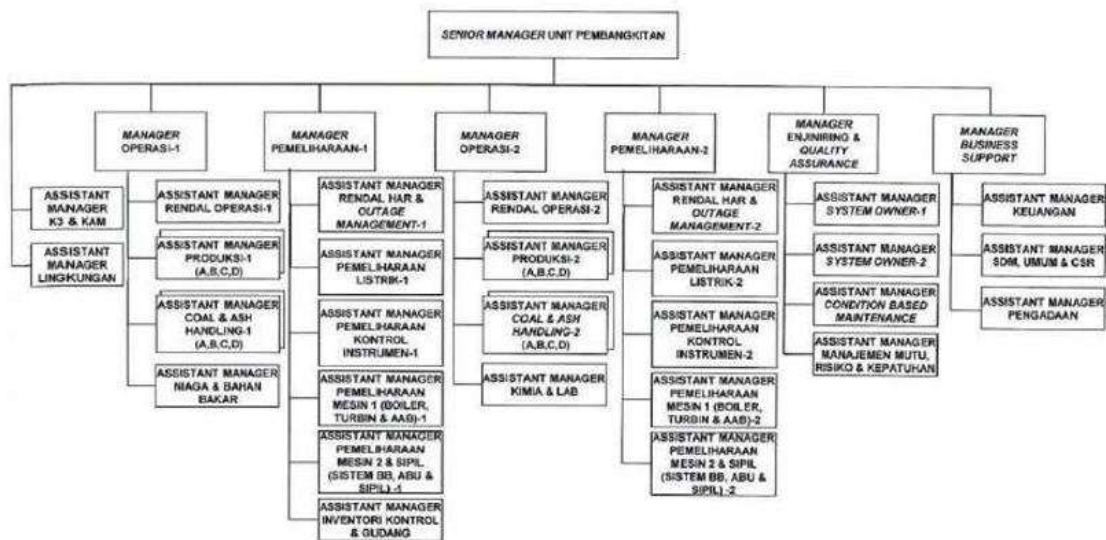


Gambar 2.1 Lokasi PLTU Paiton

2.3 Struktur Organisasi

Struktur organisasi merupakan kerangka yang menggambarkan pembagian tugas, wewenang, serta tanggung jawab, sekaligus mengatur jalur koordinasi dan komunikasi di dalam perusahaan. Pada PT. PLN Nusantara Power Unit Pembangkitan (UP) Paiton, Jawa Timur, struktur organisasi dirancang untuk mendukung kelancaran operasional pembangkit, memastikan setiap fungsi berjalan sesuai perannya, serta memfasilitasi kerja

sama yang efektif antarbagian dalam mencapai tujuan perusahaan. Adapun struktur organisasi PT PLN Nusantara Power adalah sebagai berikut.



Gambar 2.2 Struktur Organisasi PT PLN Nusantara Power UP Paiton

Uraian tugas pada struktur organisasi perusahaan PT PLN Nusantara Power UP Paiton adalah sebagai berikut.

a. Senior Manager

Manager memiliki tanggung jawab utama yaitu mengkoordinasikan peningkatan kinerja operasi dan pengembangan sumber daya manusia agar pembangkit mampu menghasilkan listrik yang efisien, andal, dan sesuai standar kinerja perusahaan.

b. Manager Operasi

Manager operasi berperan penting dalam mengatur perencanaan, pemantauan, serta evaluasi program operasi dan pengendalian bahan bakar. Tugasnya didukung oleh beberapa asisten manager, yaitu:

- Asisten Manager Rendal Operasi
Membantu dalam pengendalian unit produksi.
- Asisten Manager Produksi
Menyusun dan melaksanakan rencana kerja bidang produksi listrik.
- Asisten Manager *Coal and Ash Handling*
Mengoperasikan dan memelihara instalasi batubara serta penanganan abu.
- Asisten Manager Niaga dan Bahan Bakar
Mengelola kebutuhan bahan bakar dan penyelesaian kendala teknis.
- Asisten Manager Kimia dan Laboratorium

Melaksanakan perencanaan dan analisis di bidang kimia serta laboratorium.

c. Manager Pemeliharaan

Bertanggung jawab atas perencanaan dan pelaksanaan pemeliharaan agar unit selalu siap beroperasi. Dalam tugasnya didukung oleh asisten manager bidang, yaitu:

- Asisten Manager Randal Pemeliharaan dan Outage Management
Mengoordinasikan perencanaan dan pengendalian pemeliharaan baik prediktif, preventif, maupun korektif.
- Asisten Manager Pemeliharaan Listrik
Melaksanakan perawatan harian pada sistem kelistrikan.
- Asisten Manager Pemeliharaan Instrumen Kontrol
Menangani perawatan peralatan kontrol dan instrumen.
- Asisten Manager Pemeliharaan Mesin 1 dan Mesin 2 (Boiler, Turbin, dan Alat Bantu)
Membantu *Manager* dalam pelaksanaan pemeliharaan harian pada bidang mekanis PLTU Paiton 9 untuk mendukung pengoperasian unit secara optimal.
- Asisten Manager Inventori Kontrol dan Gudang
Mengelola persediaan suku cadang serta pengendalian pergudangan.

d. Manager Engineering & Quality Assurance

Bertanggung jawab pada evaluasi teknis, analisis, dan perbaikan sistem pembangkit, sekaligus memastikan penerapan standar mutu, lingkungan, serta keselamatan kerja. Jabatan ini dibantu oleh:

- Asisten Manager System Over
- Asisten Manager Condition Based Maintenance
- Asisten Manager Manajemen Mutu, Risiko, dan Kepatuhan

e. Manager Business Support

Mengelola fungsi pendukung yang berkaitan dengan administrasi dan non-teknis. Dalam pelaksanaan tugasnya didukung oleh:

- Asisten Manager Keuangan
Menyusun anggaran, mencatat transaksi, serta melaporkan kondisi keuangan perusahaan.
- Asisten Manager SDM, Umum, dan CSR
Mengelola administrasi kepegawaian, hubungan masyarakat, serta program tanggung jawab sosial.

- Asisten Manager Pengadaan
Mengatur kegiatan pengadaan barang dan kontrak bisnis agar sesuai dengan prosedur dan kebutuhan operasional.

2.4 Visi dan Misi Perusahaan

2.4.1 Visi

Visi dari PT PLN Nusantara Power adalah menjadi perusahaan terdepan dan terpercaya dalam bisnis energi berkelanjutan di Asia Tenggara.

2.4.2 Misi

Misi dari PT PLN Nusantara Power adalah sebagai berikut.

1. Menjalankan bisnis energi yang inovatif dan kolaboratif, tumbuh dan berkelanjutan, serta berwawasan lingkungan.
2. Menjaga tingkat kinerja tertinggi untuk memberikan nilai tambah bagi *stakeholder*.
3. Menarik minat dan mengembangkan talenta terbaik serta menjalankan organisasi yang *agile* dan adaptif.

Selain visi dan misi seperti di atas, PT PLN Nusantara Power UP Paiton juga mempunyai budaya perusahaan yang dikenal dengan sebutan 5S. 5S merupakan singkatan dari nilai-nilai budaya perusahaan.

a. Seiri (Pemilahan)

Singkirkan segala barang yang tidak diperlukan di dalam aktivitas kerja.

b. Seiton (Penataan)

Letakkan barang sesuai posisi sehingga siap digunakan saat diperlukan.

c. Seiso (Pembersihan)

Bersihkan peralatan dan area kerja.

d. Seiketsu (Pemantapan)

Identifikasi metode dan terapkan secara konsisten.

e. Shitsuke (Pembiasaan)

Pemeliharaan kedisiplinan menjadikan 5S menjadi sebuah budaya dan terus ditingkatkan.

2.5 Alat Pelindung Diri

Alat pelindung diri yang dapat disebut APD merupakan suatu alat yang memiliki kemampuan untuk melindungi seseorang dalam pekerjaan yang fungsinya mengisolasi tubuh tenaga kerja, bahaya di tempat kerja dan memperkecil akibat yang timbul dari bahaya tersebut. APD merupakan pengendalian terakhir jika pengendalian lain tidak mungkin dilakukan atau masih kurang efektif. Beberapa persyaratan APD adalah:

- a. Harus dapat memberikan perlindungan yang memadai dari bahaya di tempat kerja.
- b. Beratnya harus seringan mungkin dan nyaman dipakai.
- c. Harus dapat dipakai secara fleksibel, tidak mungkin rusak.
- d. Bentuknya harus cukup menarik.
- e. Tidak menimbulkan bahaya tambahan dan tidak mengganggu gerak si pengguna.
- f. Harus memenuhi ketentuan standart yang ada.
- g. Harga murah dan suku cadangnya tersedia.

APD yang wajib digunakan oleh karyawan PT. PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 9 Jawa Timur ketika memasuki local area terdiri dari: *safety helmet*, *safety clothes*, dan *safety shoes*. Ketiga jenis APD ini wajib digunakan oleh siapa saja baik itu karyawan, kontraktor, dan tamu yang akan memasuki area main *plant*.

Beberapa jenis APD yang dapat digunakan untuk melindungi bagian tubuh adalah:

- a. Kepala : *safety helmet*, pengikat rambut, penutup rambut, topi dari berbagai bahan.
- b. Mata : *safety glasses*
- c. Muka : perisai muka
- d. Tangan dan jari : *gloves*, *mitten*, *handpad*, *sleeve*, *cotton gloves*.
- e. Kaki : *safety shoes*
- f. Alat pernapasan : respirator, masker khusus
- g. Telinga : *ear plug*, *ear muff*
- h. Tubuh : *overall*, apron, *safety clothes* dari berbagai bahan seperti *drill*, kulit, plastik, asbes, kain dilapisi alumunium.

BAB III

PROSES PRODUKSI

3.1 Material Preparation Unit

3.1.1 Bahan Baku Utama

1. Air

Berikut adalah parameter kualitas air beserta satuannya yang umum digunakan untuk mengukur kandungan impuritas dalam air:

a. Total Suspended Solid (TSS)

Menunjukkan berat kering dari partikel tidak larut yang tertahan pada filter saat dianalisis menggunakan peralatan filtrasi. Satuan yang digunakan adalah ppm (mg/L).

b. Turbidity (Kekeruhan)

Menunjukkan tingkat kekeruhan dalam cairan akibat partikel berukuran besar yang dapat terlihat secara visual. Pengukuran dilakukan dengan metode fotometri, dan satuannya adalah NTU (nephelometric turbidity unit).

c. Total Dissolved Solid (TDS)

Menggambarkan jumlah padatan terlarut dalam air, baik dari zat organik maupun anorganik, termasuk kandungan ion mineral. Satuannya adalah ppm (mg/L).

d. Konduktivitas

Menunjukkan kemampuan fluida dalam menghantarkan arus listrik, yang juga mencerminkan kandungan ion mineral dalam larutan. Satuan yang digunakan adalah $\mu\text{S}/\text{cm}$.

Batasan kualitas air pada beberapa unit ditampilkan dalam tabel-tabel berikut ini.

Tabel 3. 1 Batasan Kondensat pada Kualitas Air Unit

No	Parameter	Satuan	Batasan
1	pH	-	8,8 – 9,3
2	Specific Conductivity	$\mu\text{S}/\text{cm}$	2 – 6
3	SiO ₂ (silica)	ppb	≤ 15
4	Cation Conductivity	$\mu\text{S}/\text{cm}$	$\leq 0,3$
5	DO	ppb	≤ 30

6	Na (sodium)	ppb	≤ 10
---	-------------	-----	-----------

Tabel 3. 2 Batasan Deaerator Outlet pada Kualitas Air Unit

No	Parameter	Satuan	Batasan
1	DO	ppb	≤ 7

Tabel 3. 3 Batasan Economizer Inlet pada Kualitas Air Unit

No	Parameter	Satuan	Batasan
1	SiO ₂ (silica)	ppb	≤ 7
2	Cation Conductivity	$\mu\text{S/cm}$	$\leq 0,3$
3	Specific Conductivity	$\mu\text{S/cm}$	2 – 6
4	pH	-	8,8 – 9,3
5	DO	ppb	≤ 7
6	Na (sodium)	ppb	≤ 10
7	Fe	ppb	≤ 15
8	N ₂ H ₄	ppb	≤ 30

Tabel 3. 4 Batasan Boiler Water pada Kualitas Air Unit

No	Parameter	Satuan	Batasan
1	Chloride	ppb	≤ 500
2	SiO ₂ (silica)	ppb	≤ 250
3	pH	-	9,0 – 9,7
4	Specific Conductivity	$\mu\text{S/cm}$	≤ 30
5	PO ₄	ppb	0,3 – 4
6	Fe	ppb	≤ 100

Tabel 3. 5 Batasan Superheat pada Kualitas Air Unit

No	Parameter	Satuan	Batasan
1	pH	-	8,8 – 9,3
2	Specific Conductivity	$\mu\text{S/cm}$	2 – 6
3	Sodium (Na)	ppb	≤ 10

4	Cation Conductivity	$\mu\text{S/cm}$	$\leq 0,3$
5	SiO_2 (silica)	ppb	≤ 20
6	Fe	ppb	≤ 20

2. Batu Bara

Batubara merupakan salah satu bahan baku utama yang digunakan di PT PLN Nusantara Power UP Paiton 9. Batubara memiliki kandungan karbon yang tinggi dan digunakan dalam proses pembakaran untuk menghasilkan panas, yang kemudian dimanfaatkan untuk mengubah air menjadi uap. Uap tersebut digunakan untuk menggerakkan turbin yang terhubung dengan generator guna menghasilkan listrik. Dalam perdagangan batubara, terdapat beberapa metode standar yang umum digunakan, di antaranya:

- ISO (*International Organization for Standardization*)
- ASTM (*American Society for Testing and Materials*)
- BS (*British Standards*)
- AS (*Australian Standards*)

Kualitas batubara sangat dipengaruhi oleh komposisi fisika dan kimia yang terkandung di dalamnya. Sifat-sifat ini menentukan potensi pemanfaatan batubara, sehingga pemahaman terhadap parameter kualitas batubara menjadi hal yang sangat penting. Berikut adalah spesifikasi batubara yang digunakan:

<i>Class / Group</i>	<i>Fixed Carbon Limits (Dry, Mineral-Matter-Free Basis, %)</i>	<i>Volatile Matter Limits (Dry, Mineral-Matter-Free Basis, %)</i>	<i>Gross Calorific Value Limits (Moist, Mineral-Matter-Free Basis)</i>	<i>Agglomerating Character</i>
<i>Anthracitic:</i>				
<i>Meta-anthracite</i>	≥ 98	< 2	-	<i>Non-agglomerating</i>
<i>Anthracite</i>	92 - 98	2 - 8	-	
<i>Semianthracite</i>	86 - 92	8 - 14	-	
<i>Bituminous</i>				

<i>Low volatile bituminous coal</i>	78 - 86	14 - 22	-	<i>Agglomerating</i>
<i>Medium volatile bituminous coal</i>	69 - 78	22 - 31	-	
<i>High volatile A bituminous coal</i>	< 69	≥ 31	≥ 14000 Btu/lb (≥ 32,6 mJ/kg)	
<i>High volatile B bituminous coal</i>	-	-	13000 - 14000 Btu/lb (30,2 – 32,6 mJ/kg)	
<i>High volatile C bituminous coal</i>	-	-	10500 – 13000 Btu/lb (24,4 – 30,2 mJ/kg)	
<i>Subbituminous</i>				
<i>Subbituminous A coal</i>	-	-	10500 - 11500 Btu/lb (24,4 – 26,7) mJ/kg)	<i>Non-Agglomerating</i>
<i>Subbituminous B coal</i>	-	-	9500 - 10500 Btu/lb (22,1 – 24,4 mJ/kg)	
<i>Subbituminous B coal</i>	-	-	8300 – 9500 Btu/lb (≥ 19,3 – 22,1 mJ/kg)	
<i>Lignitic:</i>				

<i>Lignite A</i>	-	-	6300 – 8300 Btu/lb ($\geq 14,7$ – 19,3 mJ/kg)	<i>Non- Agglomerating</i>
<i>Lignite B</i>	-	-	< 6300 Btu/lb ($< 14,7$ mJ/kg)	

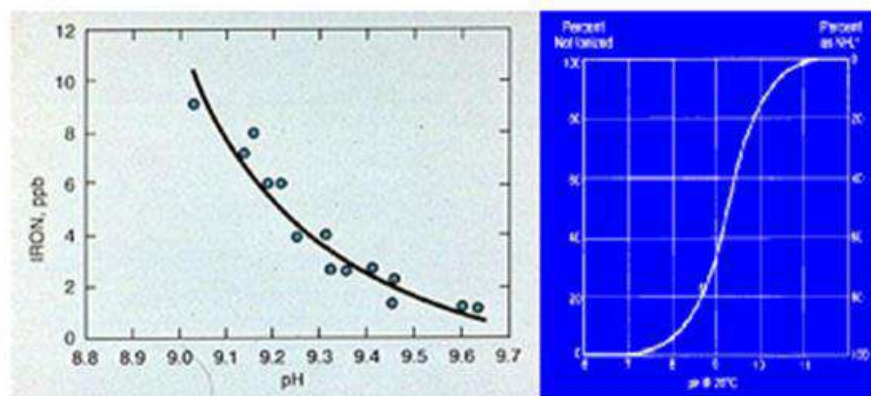
Catatan:

- Btu/lb: *British thermal units per pound*
- mJ/kg: mega Joule per kilogram (konversi: 1 Btu/lb = 0,002326 mJ/kg)
- *Coals having 69% or more fixed carbon on the dry, mineral-matter-free basis shall be classified according to fixed carbon, regardless of gross calorific value.*

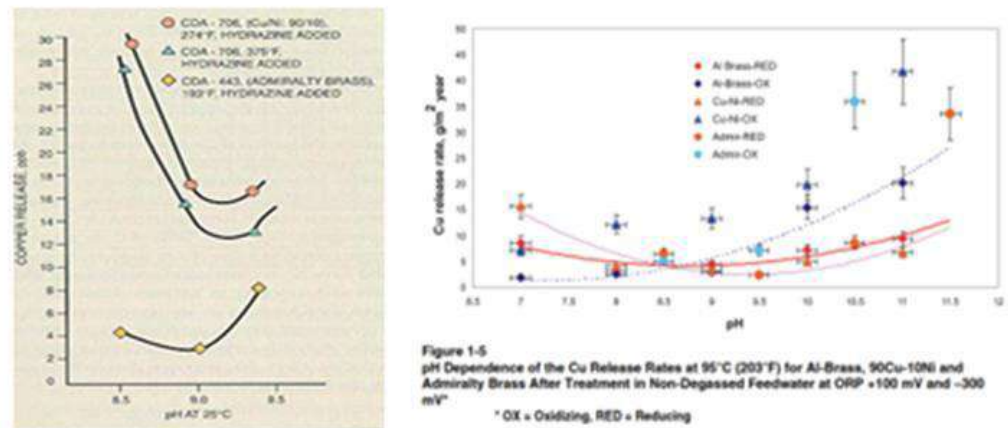
3.1.2 Bahan Penunjang

1. Injeksi Amonia

Injeksi amonia digunakan untuk meningkatkan pH pada kondensat, *feedwater*, dan uap guna mengurangi laju korosi. Rentang pH optimalnya adalah 9,2 – 9,6 untuk sistem berbahan ferrous, serta 8,8 – 9,3 untuk sistem dengan campuran logam (*mixed metallurgy*).



Gambar 3. 1 Grafik pH Optimal untuk *All Ferrous System* (EPRI)



Gambar 3. 2 Grafik pH Optimal untuk *Mixed Metallurgy* dengan Kondisi *AVT Reducing*

2. Injeksi Hidrazin

Hidrazin digunakan sebagai penghilang oksigen dalam air pendingin. Dalam proses ini, hidrazin disuntikkan ke dalam air di kondensor untuk menghilangkan oksigen terlarut dalam air kondensat dan feedwater. Selain itu, hidrazin membentuk lapisan pasivasi pada permukaan pipa serta meningkatkan pH *feedwater* guna mencegah korosi.

3. Injeksi Trisodium Phosphate (Na_3PO_4)

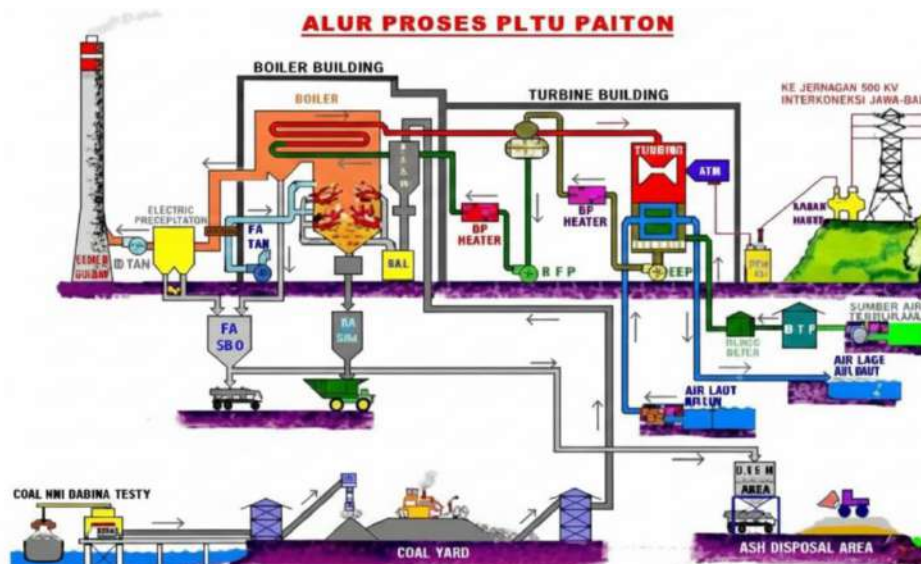
Phosphate treatment adalah metode treatment air boiler dengan menyuntikkan Tri Sodium Phosphate (Na_3PO_4) untuk mencegah scaling dengan mengubah garam Ca dan Mg yang tidak larut dalam air dingin menjadi garam yang larut dalam air panas. Selain itu, phosphate membantu mengontrol pH air boiler, mengurangi laju korosi, dan menetralkan zat asam pengotor. Konsentrasi PO_4 bervariasi, yaitu 0,2 – 3 ppm untuk boiler bertekanan tinggi dan 3 – 10 ppm untuk boiler bertekanan rendah.

4. Injeksi Sodium Hypochlorite

Sodium hypochlorite digunakan untuk treatment air pendingin kondensor, yang bersumber dari air laut. Injeksi dilakukan pada *inlet* pompa air pendingin kondensor (CWP) untuk menghambat pertumbuhan biota laut, sehingga mencegah penyumbatan pada pipa kondensor. Kontrol optimal dilakukan dengan menjaga *residual free chlorine* di *outlet* kondensor dalam rentang 0,2 – 0,5 ppm.

3.2 Proses Umum PT PLN Nusantara Power UP Paiton

Pembangkit listrik merupakan proses perubahan suatu energi menjadi energi lain melalui beberapa proses. Dalam proses pembangkitan listrik dengan bahan bakar batubara ini, air sebagai media konversi energi diubah menjadi uap panas untuk menggerakkan turbin. Setelah itu uap tersebut diubah kembali menjadi air. Siklus air dari uap berlangsung secara kontinu. Dimana produk yang dihasilkan berupa energi Listrik. PLTU menggunakan uap air sebagai fluida kerja yang menggerakkan turbin uap, yang kemudian memutar generator untuk menghasilkan listrik. Proses dari PT PLN Nusantara Power UP Paiton dapat dilihat sebagai berikut.



Gambar 3. 3 Alur Proses PLTU Paiton

Berdasarkan skema proses pada gambar tersebut, sumber air yang berasal dari Desa Klontong menjalani proses pemurnian di Water Treatment Plant (WTP) melalui tahapan filtrasi serta pertukaran anion, kation, dan *mixed bed* untuk menghasilkan air demineralisasi. Air demin tersebut kemudian dipompa menuju *Hotwell* di kondensor, lalu dialirkan oleh *Condensate Extraction Pump* melewati unit Polisher guna mengikat ion negatif dan positif menggunakan resin agar kualitas kemurniannya meningkat. Setelah dari Polisher, air mengalir menuju *Low Pressure Heater* (LPH) 1, 2, dan 3 untuk dipanaskan menggunakan uap ekstraksi sebelum memasuki Deaerator. Di dalam Deaerator, air mengalami proses penghilangan oksigen terlarut dan gas korosif lainnya melalui mekanisme pemecahan butiran air di *tray* serta pemanasan oleh uap dari sisi bawah, di mana uap yang tidak terkondensasi akan dibuang melalui *vent* sementara air yang telah terdeaerasi ditampung dalam *storage tank* untuk selanjutnya dipasok ke boiler melalui *Boiler Feed Pump*.

Setelah keluar dari *Boiler Feed Pump*, air umpan dialirkan menuju *High Pressure Heater* (HPH) 5, 6, dan 7 untuk menjalani pemanasan tahap lanjut dengan prinsip pertukaran panas yang serupa dengan LPH guna mencapai suhu optimal sebelum memasuki *Economizer*. Di dalam *Economizer*, air tersebut memanfaatkan panas dari gas buang sisa pembakaran untuk menaikkan suhunya secara signifikan sebelum masuk ke *Steam Drum*, di mana pada Unit 9 ini terjadi pemisahan fase antara air dan uap. Air yang belum berubah menjadi uap akan turun melalui *Downcomer* menuju *Wall Tube* dengan bantuan *Boiler Circulating Water Pump* untuk dipanaskan di area ruang bakar hingga menjadi uap dan kembali lagi ke *Steam Drum*. Uap kering yang telah terkumpul kemudian dialirkan melewati *Primary Superheater* dan *Secondary Superheater* untuk mendapatkan panas lanjut (*superheat*) agar mencapai temperatur kerja yang diinginkan, hingga akhirnya uap tersebut dialirkan menuju turbin melalui pengaman *Main Stop Valve* dan pengaturan *Main Control Valve*.

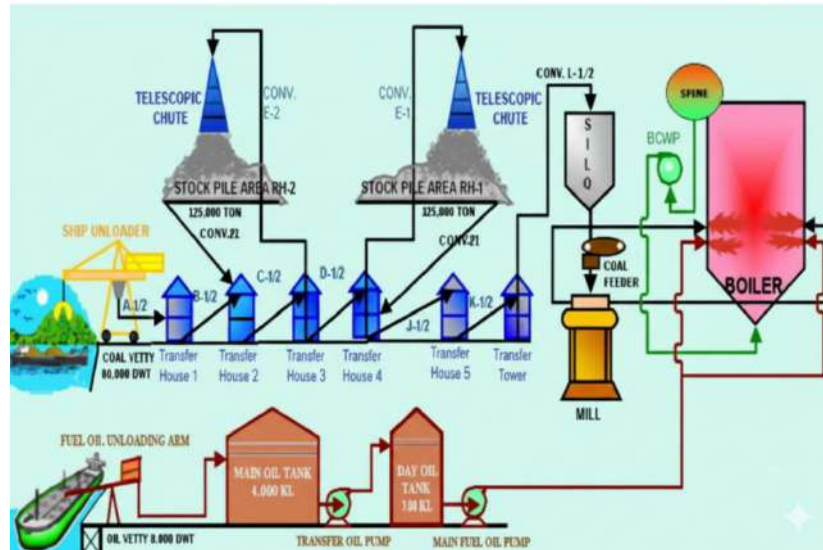
Energi panas dari uap yang telah mencapai suhu kerja tersebut kemudian dikonversi menjadi energi mekanik di dalam turbin untuk memutar generator. Proses ini dimulai saat uap masuk ke *High Pressure Turbine* (HP Turbine), di mana setelah memutar bilah-bilah turbin pertama, uap sisa akan dialirkan kembali ke *Reheater* di dalam boiler untuk pemanasan ulang guna meningkatkan entalpinya. Uap yang telah dipanaskan kembali ini kemudian diarahkan menuju *Intermediate Pressure Turbine* (IP Turbine) dan berlanjut ke *Low Pressure Turbine* (LP Turbine) untuk mengekstraksi energi secara maksimal. Pasca menggerakkan LP Turbine, uap dialirkan ke kondensor untuk menjalani proses kondensasi, di mana uap panas diubah kembali menjadi fase cair menggunakan air laut sebagai media pendingin. Air hasil kondensasi tersebut ditampung di dalam *Hotwell* untuk diputar kembali ke dalam siklus pemanasan awal, sementara putaran poros turbin yang terhubung langsung dengan poros generator secara otomatis mengubah energi mekanik menjadi energi listrik yang siap untuk didistribusikan.

3.3 Proses Produksi PT PLN Nusantara Power UP Paiton

3.3.1 *Coal Handling System*

Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Paiton menggunakan batubara sebagai bahan bakar utama. *Coal handling system* merupakan suatu sistem yang berfungsi menangani pengelolaan batubara sebagai bahan bakar PLTU mulai

dari pembongkaran, penataan di *stock pile*, sampai loading ke *silo* untuk pembakaran di *boiler*. Batubara yang tiba di *coal jetty* (pelabuhan batubara) diangkut menggunakan tongkang (*coal carrier*), yang digerakkan dengan bantuan kapal penarik (*tugboat*). Karena tongkang tidak memiliki mesin penggerak sendiri, kapal penarik diperlukan untuk memindahkannya.



Gambar 3. 4 Sistem Bahan Bakar

Setelah sampai di lokasi, batubara dibongkar melalui beberapa proses, seperti:

1. *Ship Unloader*

Ship Unloader adalah alat yang digunakan untuk membongkar batubara dari kapal tongkang dan memindahkannya ke *hopper*, sebelum diteruskan ke *conveyor*. Kapasitas pembongkaran alat ini mencapai ± 1.750 ton per jam per unit. Berikut adalah bagian utama *ship unloader* (SU) beserta fungsinya:

- *Gantry System*
 - a. Menggerakkan *ship unloader* maju dan mundur di sepanjang rel.
 - b. Dilengkapi dua rail clamp untuk mengunci posisi alat.
 - c. Penggerak: 8 motor DC (30 HP, 500V, 600 rpm).
- *Trolley System*
 - a. Menggerakkan bucket ke kanan dan kiri (arah utara-selatan).
 - b. Penggerak: 1 motor DC (250 HP, 500V, 850 rpm).
- *Close Home Position System*
 - a. Mengatur mekanisme buka-tutup pada bucket.
 - b. Penggerak: 1 motor DC (700 HP, 500V, 850-1.200 rpm).

- *Boom System*
 - a. Mengontrol sudut kemiringan boom, yaitu struktur tempat bucket dan kabin operator bergantung.
 - b. Penggerak: 1 motor DC (125 HP, 500V, 850 rpm).
- *Hold Home Position System*
 - a. Menggerakkan bucket secara vertikal (ke atas dan bawah).
 - b. Penggerak: 1 motor DC (700 HP, 500V, 800-1.200 rpm).



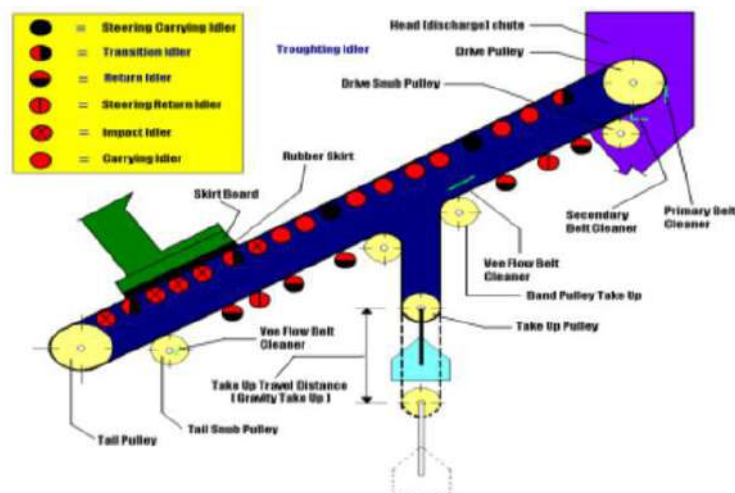
Gambar 3. 5 Ship Unloader

2. *Conveyor*

Conveyor merupakan komponen utama dalam sistem penanganan batubara yang berfungsi untuk memindahkan batubara baik dari alat bongkar kapal maupun dari *reclaimer hopper*. Sistem konveyor ini terdiri dari 18 jalur, yaitu A1, A2, B1, B2, C1, C2, D1, D2, E1, E2, F1, F2, J1, J2, K1, K2, L1, dan L2. *Conveyor* memiliki peran dalam aktivitas pemuatan (*loading*), pembongkaran (*unloading*), serta pemindahan langsung (*direct unloading*). Adapun komponen utama yang menyusun sistem konveyor adalah sebagai berikut.

- a. Belt conveyor: berfungsi sebagai pengangkut material batubara.
- b. Idler: penopang belt conveyor yang langsung menopang material yang diangkut.
- c. Drive pulley: roda penggerak di bagian depan konveyor.
- d. Carrying idler: penopang belt conveyor pada sisi atas.
- e. Impact idler: alat penahan beban saat batubara jatuh ke konveyor.

- f. Primary dan secondary scraper: alat pembersih sisa batubara yang melekat di bawah konveyor.
- g. Return idler: penopang belt conveyor pada sisi balik.
- h. Tail pulley: penyangga belt conveyor di bagian belakang.
- i. Bend pulley: penopang konveyor di bagian yang memiliki sudut belokan.
- j. Counterweight: menjaga keseimbangan konveyor baik saat ada beban maupun tidak.
- k. Magnetic separator: alat untuk menarik partikel logam yang terdapat dalam batubara.
- l. Belt scale: alat yang mengukur laju aliran batubara dalam satuan ton per jam serta total batubara yang diangkut.
- m. Vibrating feeder: alat untuk menggetarkan batubara agar dapat mengalir ke konveyor dan mengatur laju aliran material.



Gambar 3. 6 Conveyor System



Gambar 3. 7 Belt Conveyor

3. *Transfer House*

Transfer house merupakan lokasi perpindahan antara satu jalur konveyor ke jalur berikutnya. Terdapat lima *transfer house* (TH), yaitu TH1, TH2, TH3, TH4, dan TH5. Dalam *transfer house*, terdapat beberapa peralatan penting seperti:

- Diverter gate*: alat pengatur arah aliran batubara, baik ke sisi kanan maupun kiri.
- Splitter*: alat yang membagi aliran batubara ke satu atau dua jalur dengan laju aliran yang dapat diatur.
- Magnetic separator*: alat pemisah partikel logam dengan berat di bawah 50 kg dari aliran batubara.
- Dust suppression*: sistem penyemprotan air dan bahan kimia untuk mengurangi debu batubara.



Gambar 3. 8 Transfer House

4. *Stockpile dan Reclaim Hopper*

Stockpile merupakan area penyimpanan sementara batubara sebelum dipindahkan ke *silo*. PT PLN NP Unit 9 memiliki satu *stockpile*. Pemindahan batubara dari *stockpile* ke sistem berikutnya dilakukan menggunakan *reclaim hopper*, yang pengisiannya dibantu oleh alat berat.

**Gambar 3. 9** Stockpile

5. *Silo*

Setiap unit di PT PLN NP memiliki lima *silo*, sehingga total terdapat 10 *silo*, yaitu silo A, B, C, D, dan E. Pengisian *silo* dilakukan melalui *belt conveyor* yang terhubung dengan *tripper*, yang dikendalikan oleh operator di *Coal Handling Control Building* (CHCB). *Silo* berfungsi sebagai tempat penyimpanan sementara batubara sebelum digunakan sebagai bahan bakar dalam *boiler*.

Setiap *silo* memiliki kapasitas 600 ton, dan pengisian ulang dilakukan saat volumenya berkurang menjadi 30%-40%. Batubara dari silo kemudian dialirkan ke *pulverizer* melalui *coal feeder* untuk dihancurkan sebelum digunakan dalam proses pembakaran boiler.

**Gambar 3. 10** Silo

3.3.2 Ash Handling System

a. Bottom Ash

Bottom ash, atau abu jatuh, merupakan residu padat dari pembakaran batubara di dalam boiler. Abu ini akan jatuh ke *SSC (Submerged Scraper Conveyor)*, yang berfungsi mengumpulkan dan mengangkutnya menuju *Bottom Ash Silo* melalui *conveyor belt* di sisi *SSC*. *Bottom Ash Silo* berperan sebagai tempat penyimpanan sementara sebelum abu dipindahkan ke tempat pembuangan akhir di luar area pembangkit. Dari *Bottom Ash Silo*, abu kemudian diangkut menggunakan kendaraan khusus ke lokasi pembuangan akhir, yaitu *ash disposal*.

b. Fly Ash

Fly ash, atau abu terbang, merupakan partikel halus hasil pembakaran batubara dalam boiler yang terbawa bersama udara sisa pembakaran. Udara ini kemudian disedot oleh *ID fan* dan dialirkan melalui *ESP (Electrostatic Precipitator)*. *ESP* berfungsi untuk memisahkan debu (*ash*) dari gas buang (*flue gas*) yang mengandung berbagai senyawa, terutama karbon dan sulfur.

ESP mampu menangkap hingga 97% debu dengan prinsip elektroda tegangan tinggi. Udara yang masuk melewati dua jenis elektroda, yaitu elektroda positif (*collecting electrode*) dan elektroda negatif (*discharge electrode*). *Discharge electrode* terletak di antara *collecting electrode*, menciptakan medan elektrostatis yang menyebabkan partikel abu terbang bermuatan negatif tertarik ke *collecting electrode*. Abu kemudian menempel membentuk lapisan yang secara berkala dijatuhkan oleh sistem rapping ke dalam *hopper*.

Setelah itu, abu terbang disedot oleh *vacuum blower* dan dialirkan ke dalam *fly ash silo*. Sebelum masuk ke *silo*, abu melewati dua tahap pemisahan, yaitu *primary separator* dan *secondary separator*. Pada *primary separator*, abu ditangkap dengan prinsip *cyclone*, di mana sekitar 80% *fly ash* akan turun ke *silo*. Sisa abu yang tidak tertangkap akan melewati *secondary separator* yang menggunakan prinsip *bag filter* untuk menangkap partikel abu yang lebih halus.



Gambar 3. 11 *Electrostatic Precipitator*

3.3.3 *Coal Feeder*

Coal feeder berfungsi untuk menimbang serta mengatur laju aliran massa batubara yang akan masuk ke mill, sekaligus menyalurkannya. Semakin cepat putaran conveyor feeder, semakin banyak batubara yang dipasok. Kecepatan coal feeder dikendalikan oleh tiga faktor utama, yaitu beban generator, kecepatan pemanasan uap, dan kualitas batubara. Beban generator mengontrol kecepatan feeder dengan mengirimkan sinyal. Ketika beban yang diperlukan generator meningkat, feeder akan mempercepat suplai batubara ke pulverizer, dan sebaliknya. Beban generator sendiri bergantung pada kebutuhan daya dari PLN dan tingkat konsumsi listrik.



Gambar 3. 12 Coal Feeder

3.3.4 *Mill (Pulverizer)*

Mill atau *pulverizer* adalah mesin yang berfungsi untuk menggiling batubara hingga mencapai ukuran mesh yang diinginkan sebelum disalurkan ke *furnace*. Proses ini dimulai dengan penghancuran batubara yang dipasok oleh

coal feeder menggunakan *table* dan *grinding* silinder besar. Setelah dihancurkan, batubara diterbangkan oleh *Primary Air Fan (PA Fan)* menuju *furnace*. Jika ukurannya belum sesuai standar, batubara akan kembali ke area penggilingan untuk diproses ulang.

Jika terdapat benda asing atau batubara yang tidak dapat dihancurkan, material tersebut akan terdorong ke samping akibat gaya radial dari putaran lempeng, lalu tertampung di *pyrates hopper*. Selanjutnya, material ini dialirkan dengan air ke SSCC (*Scraper Submerged Chain Conveyor*) untuk dikumpulkan bersama kotoran lainnya, sebelum akhirnya ditempatkan dalam wadah penampungan dan diangkut ke lokasi pembuangan menggunakan truk.

Mill juga dilengkapi dengan sistem proteksi untuk mencegah batubara menempel pada dindingnya. Proteksi ini mencakup sistem *seal air* yang menyemburkan udara ke dalam *mill* agar batubara yang menempel dapat terlepas. Selain itu, terdapat sistem pencegahan kebakaran dengan menyeimbangkan kadar oksigen di dalam *mill*. Jika kadar oksigen terlalu tinggi, risiko kebakaran meningkat, sehingga jalur *inert steam* otomatis akan aktif untuk mengurangi kadar oksigen.



Gambar 3. 13 *Pulverizer*

3.3.5 *Coal Nozzle*

Coal nozzle berfungsi untuk mengontrol distribusi batubara halus dari mill agar tersebar merata ke seluruh sudut furnace.

3.3.6 *Boiler*

Boiler merupakan komponen utama dalam PLTU yang berfungsi menghasilkan uap superheat dengan tekanan dan suhu tinggi untuk

menggerakkan turbin. Secara umum, terdapat dua jenis boiler, yaitu boiler pipa air dan boiler pipa api. PLTU umumnya menggunakan boiler pipa air karena membutuhkan tekanan uap yang tinggi. Pada sistem ini, air demineralisasi berada di dalam pipa, sementara gas panas berada di luar pipa, memungkinkan perpindahan panas yang menghasilkan uap air. Di dalam boiler, perpindahan panas terjadi melalui tiga mekanisme utama:

a. Radiasi

Panas dari pembakaran bahan bakar dan udara mengganggu keseimbangan elektromagnetik medium aether, yang kemudian mentransfer energi panas ke dinding atau pipa boiler.

b. Konveksi

Ketika fluida panas menyentuh permukaan dinding atau pipa boiler, sebagian panasnya ditransfer ke material tersebut.

c. Konduksi

Panas merambat melalui molekul-molekul dinding boiler dari sisi yang bersentuhan dengan api menuju sisi yang berbatasan dengan air, sehingga terjadi perpindahan panas ke dalam air yang akhirnya menghasilkan uap.



Gambar 3. 14 Boiler

Bagian utama yang menyusun *boiler* adalah sebagai berikut.

1. *Economizer*

Economizer berfungsi untuk memanaskan air setelah melewati *High Pressure Heater* dengan memanfaatkan panas dari gas buang (*flue gas*) yang berasal dari sisa pembakaran di dalam furnace.

2. *Superheater*

Superheater bertugas mengubah uap dari steam drum menjadi uap panas lanjut (*main steam*). Uap ini kemudian digunakan dalam proses ekspansi pada turbin untuk menghasilkan tenaga.

3. *Reheater*

Reheater berperan dalam memanaskan kembali uap yang telah mengalami ekspansi di turbin. Uap yang keluar dari turbin memiliki suhu yang lebih rendah (*cold steam*), sehingga perlu dipanaskan ulang sebelum dialirkan kembali ke boiler. Uap ini melewati rear reheater, kemudian front reheater, dan akhirnya keluar melalui *Reheater Vertical Spaced Front Outlet Header* menuju IP Turbine.

4. *Main Steam Drum*

Main steam drum merupakan bejana penampung air yang sebelumnya telah dipanaskan di *economizer*. Di dalamnya terjadi pemisahan antara uap jenuh dengan air mendidih, di mana uap terkumpul di bagian atas dan air berada di bagian bawah. Air dari steam drum dipompa menuju evaporator menggunakan *Boiler Feed Pump (BFP)*.

5. *Down Comer*

Down comer berfungsi sebagai saluran air dari steam drum menuju header di bagian bawah ruang bakar. Header ini berisi air panas yang akan dipanaskan melalui pipa-pipa yang tersusun di sepanjang dinding furnace. Di bagian bawah down comer terdapat *Boiler Water Circulating Pump (BWCP)*, yang berfungsi untuk mengatur sirkulasi air yang akan dipanaskan atau diuapkan.

6. *Furnace*

Furnace adalah bagian dari boiler tempat berlangsungnya proses pembakaran. Dindingnya dilapisi pipa-pipa yang berfungsi sebagai saluran pemanas. Furnace yang digunakan adalah tipe balance draught, yaitu kombinasi dari furnace bertekanan positif dan negatif. Furnace positif memiliki tekanan udara lebih tinggi dari udara luar, berkisar antara 150-400 mmWC, sedangkan furnace negatif memiliki tekanan lebih rendah dari udara luar, sekitar -5 hingga -15 mmWC.

Tekanan dalam furnace harus tetap stabil agar bentuknya tidak berubah atau menggelembung. Pembakaran dalam furnace terjadi ketika terdapat bahan bakar, oksigen, panas, dan reaksi kimia. Prosesnya dimulai dengan bahan bakar solar, yang kemudian digantikan oleh batubara. Saat start-up, bahan bakar solar disemprotkan dari setiap sudut furnace hingga nyala api cukup besar dan temperatur mencapai kondisi optimal (running). Selanjutnya, batubara yang dihancurkan oleh mill akan masuk ke dalam furnace melalui pipa-pipa di setiap sudutnya agar pembakaran berlangsung merata dan api tetap terpusat di tengah furnace.

7. *Ignitor*

Ignitor merupakan perangkat yang memicu pembakaran dalam furnace. Saat start-up, udara pertama-tama dialirkan ke dalam furnace, lalu ignitor bekerja dengan menyemprotkan bahan bakar solar secara perlahan hingga terbakar. Setelah proses pembakaran stabil, ignitor dapat dimatikan.

8. *Blow Down*

Blow down digunakan untuk mengontrol kualitas air dalam boiler dengan mengurangi kandungan zat padat, seperti silika, sehingga mencegah terbentuknya kerak di dalam furnace yang dapat mengganggu kinerja boiler.

3.3.7 ***Primary Air Fan (PA Fan)***

PA Fan adalah kipas sentrifugal yang berfungsi untuk menyuplai udara ke dalam mill serta membantu mendorong serbuk batubara menuju furnace. Udara yang masuk ke mill telah mengalami pemanasan sebelumnya di air heater. Selain itu, PA Fan juga berperan dalam menyediakan udara dingin guna menjaga suhu dalam mill agar tidak terlalu tinggi dan menghindari kemungkinan trip. Setiap unit pembangkit dilengkapi dengan dua PA Fan.



Gambar 3. 15 Primary Air Fan

3.3.8 Force Draft Fan (FD Fan)

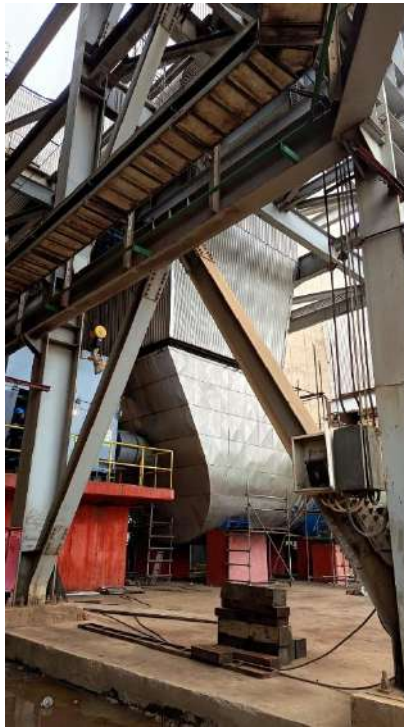
FD Fan terletak di ujung saluran masuk udara ke boiler dan digerakkan oleh motor listrik. Fungsinya adalah memasok udara ke furnace melalui windbox yang terletak di sekeliling furnace. Udara ini telah dipanaskan sebelumnya di air heater sebelum digunakan dalam proses pembakaran batubara.

Volume udara yang masuk ke furnace dikendalikan melalui bilah (blade) yang memiliki sudut bukaan tertentu. Jika sudut bilah diperbesar, maka jumlah udara yang tersedot dari lingkungan akan lebih banyak dengan tekanan rendah, begitu pula sebaliknya. Pergerakan bilah dikontrol oleh sistem hidrolik yang terintegrasi dengan sistem pelumas motor, yang berfungsi ganda sebagai pelumas sekaligus sebagai fluida penggerak sistem hidrolik.

3.3.9 Induced Draft Fan (ID Fan)

ID Fan merupakan kipas aksial terbesar yang berfungsi untuk menghisap gas buang dari proses pembakaran di dalam furnace. Gas buang ini kemudian disalurkan ke Electrostatic Precipitator (ESP) dan selanjutnya menuju sistem Flue Gas Desulphurization (FGD) untuk diproses agar lebih ramah lingkungan sebelum dilepaskan ke atmosfer.

Selain itu, ID Fan menghasilkan aliran udara dalam jumlah besar dengan tekanan rendah, yang membantu menjaga keseimbangan udara di dalam furnace. Hal ini memungkinkan proses pembakaran berlangsung optimal dan menjaga kestabilan nyala api. Setiap unit pembangkit dilengkapi dengan dua ID Fan, yaitu ID Fan A dan ID Fan B.



Gambar 3. 16 Induced Draft Fan

3.3.10 *Air Heater*

Air heater merupakan perangkat pemanas udara yang menggunakan panas dari gas buang furnace untuk meningkatkan efisiensi boiler. Dengan memanaskan udara sebelum masuk ke boiler, air heater tidak hanya mengoptimalkan proses pembakaran tetapi juga membantu menurunkan suhu gas buang, sehingga meningkatkan efisiensi sistem pengolahan emisi.

Terdapat tiga air heater dalam sistem: dua terhubung dengan PA Fan dan FD Fan, serta satu lagi berada di furnace. Udara yang dipanaskan pertama kali adalah udara dari PA Fan, sedangkan udara dari FD Fan juga mengalami pemanasan, tetapi dalam tingkat yang lebih rendah karena kebutuhan suhunya tidak setinggi udara pembakaran utama.

3.3.11 *Turbin*

Turbin uap berfungsi mengubah energi kinetik dari uap panas menjadi energi mekanik berupa putaran poros turbin. Energi mekanik ini kemudian digunakan untuk menggerakkan generator. Sistem turbin yang digunakan dalam unit ini merupakan turbin satu poros yang terdiri dari tiga bagian, yaitu High Pressure (HP) Turbine, Intermediate Pressure (IP) Turbine, dan Low Pressure (LP) Turbine.

- a. *HP Turbine* adalah turbin dengan aliran silinder tunggal yang menerima *initial steam*, yaitu uap pertama yang keluar dari *boiler*. Uap ini diarahkan ke sudut-sudut turbin dengan pengaturan melalui *main stop valve* dan *control valve*. *Casing* terluar turbin berbentuk *barrel type* tanpa *flens aksial*, memungkinkan keseragaman ketebalan dinding *casing* serta respons yang optimal terhadap ekspansi termal. Desain ini memungkinkan turbin beroperasi fleksibel baik saat *start-up* dalam waktu singkat maupun ketika mengalami perubahan beban yang besar.
- b. *IP Turbine* memiliki desain *casing* yang terpisah dan memungkinkan aliran aksial ganda. Untuk menyesuaikan perubahan suhu akibat perbedaan tekanan uap masuk dan keluar, *casing* bagian dalam diberi jarak dari *casing* luar agar dapat bergerak secara fleksibel akibat ekspansi termal.
- c. *LP Turbine* terdiri dari dua rumah turbin dengan aliran ganda. *Casing* luarnya terhubung langsung ke *condenser*, sementara *casing* dalamnya ditopang oleh lengan penyangga yang terpasang pada *bracket* bantalan *pedestal*.

3.3.12 Condensor

Setelah melewati LP Turbine, uap akan dialirkan ke condenser untuk mengalami proses pendinginan dan berubah fase menjadi air. Terdapat dua condenser, yaitu Condenser A dan Condenser B, yang terletak di bawah LP Turbine masing-masing.

Di dalam condenser, terjadi proses pertukaran panas antara uap dan pipa yang dialiri oleh air laut sebagai media pendingin. Uap yang terkondensasi berubah menjadi air bertekanan rendah dan dikumpulkan dalam condensate hot well. Selain sebagai media pendingin utama, air laut juga berperan dalam menjaga suhu condensor serta mendukung sistem pendinginan tertutup (*closed cooling system*).

Proses pertukaran panas antara *closed cooling system* dan air laut berlangsung dalam *heat exchanger*. Karena adanya *blowdown* pada *steam drum*, volume air dalam sistem harus dikembalikan melalui *make-up water*.

Condensor bekerja dalam kondisi vakum untuk meningkatkan efisiensi. Hal ini disebabkan oleh proses kondensasi yang mengurangi volume uap saat berubah menjadi air. Agar tekanan tetap rendah, gas-gas yang terlepas selama

proses kondensasi dipompa keluar oleh vacuum pump. Tekanan vakum juga membantu meningkatkan efisiensi karena semakin besar perbedaan entalpi antara uap masuk dan keluar dari turbin, semakin besar pula energi yang dapat dimanfaatkan.



Gambar 3. 17 Condensor

3.3.13 Generator

Generator merupakan perangkat utama dalam pembangkitan listrik yang terdiri dari stator dan rotor. Rotor terhubung langsung dengan poros turbin dan berputar bersamaan, menggunakan tenaga uap dari boiler sebagai sumber energi mekaniknya.

- Rotor menghasilkan medan magnet melalui arus searah (DC) yang dialirkan melalui brush gear, yang bersentuhan langsung dengan slip ring yang menyatu dengan rotor.
- Stator berisi kumparan yang akan dipotong oleh medan magnet saat rotor berputar, sehingga menghasilkan tegangan listrik di ujung-ujung kumparan stator.
- Setelah tegangan listrik terbentuk, arus AC yang dihasilkan oleh generator akan disearahkan oleh rectifier, kemudian arus DC akan kembali ke generator dalam proses yang disebut self-excitation.

Generator ini beroperasi pada kecepatan 3000 rpm, menghasilkan daya listrik sebesar 473 MVA, 50 Hz, dan tegangan 18 kV. Daya listrik yang dihasilkan dinaikkan tegangannya oleh generator transformer menjadi 500 kV,

sebelum dialirkan ke jaringan transmisi listrik. Listrik ini kemudian didistribusikan ke gardu Probolinggo, Situbondo, dan gardu induk Krian melalui sistem transmisi 150 kV dan 500 kV.

Selain menyuplai jaringan listrik *external*, generator juga digunakan untuk pemakaian internal, di mana tegangan diturunkan melalui transformator agar sesuai dengan kebutuhan operasional pembangkit listrik. Pada kondisi *start-up*, tegangan untuk pemakaian sendiri diambil dari jaringan 150 kV.



Gambar 3. 18 Generator

3.3.14 Transformator

Transformator berfungsi untuk memindahkan dan mengubah energi listrik dari satu rangkaian ke rangkaian lain berdasarkan prinsip induksi elektromagnetik. Di PT PLN NP, terdapat beberapa jenis transformator daya utama, yaitu:

1. Generator Transformer (GT)

Bertindak sebagai transformator step-up yang menaikkan tegangan keluaran generator dari 18 kV ke 500 kV sebelum dikirim ke substation 500 kV.

2. Unit Auxiliary Transformer (UAT)

- Berfungsi sebagai penurun tegangan untuk kebutuhan internal pembangkit listrik.
- Tegangan output 18 kV diturunkan menjadi 10 kV, yang kemudian disalurkan ke unit bus 10 kV.
- Terdapat dua unit UAT (A dan B) serta auxiliary transformer 10/3 kV untuk kebutuhan tegangan 3 kV.

3. Station Service Transformer (SST)

- Bertugas menurunkan tegangan dari 150 kV ke 10 kV untuk kebutuhan pemakaian unit saat start-up, sebelum generator mulai menghasilkan listrik sendiri.
- Terdapat dua unit SST (150/10 kV, 60 MVA) yang mendistribusikan daya ke station bus S1 dan S2 untuk operasi awal unit pembangkit.

3.3.15 *Water Treatment Plant (WTP)*

Kapasitas daya listrik yang dihasilkan oleh PT. PLN Nusantara Power unit 9 sebesar 660 MV perhari, dimana dengan kapasitas listrik sebesar tersebut, maka dibutuhkan jumlah air yang begitu banyak, sehingga PT. PLN Nusantara Power Unit 9 memanfaatkan air laut sebagai sumber air produksi. Air laut yang digunakan memiliki banyak kandungan atau pengotor seperti Dissolved Solid (garam kesadahan, SiO_2 , Fe dan ion mineral lain), Suspended Solid, gas terlarut (CO_2 , dan O_2), serta mikroorganisme. Kandungan atau pengotor tersebut apabila di biarkan dapat menyebabkan terbentuknya kerak, deposit dan korosi pada permukaan pipa penukar panas, Terbentuknya deposit, abrasif pada permukaan pipa penukar panas, deposit pada resin penukar ion dan reverse osmosis, menyebabkan terjadinya korosi pada permukaan pipa, menyebabkan deposit pada pipa – pipa penukar panas, pada resin ion exchange, membran reverse osmosis.

Secara umum ada 3 area yang wajib dilakukan penanganan air secara tepat dan rutin, yakni diantaranya:

1. *Water treatment*, berfungsi untuk mengolah *raw water*, sehingga memenuhi syarat sebagai air pengisi boiler & *make up cooling water*.
2. Air – Uap Siklus PLTU (*Condensate, Feedwater, Boiler*), berfungsi sebagai air yang dapat digunakan dalam proses pembakaran untuk menghasilkan steam.
3. *Cooling water*, berfungsi sebagai media pendingin seperti *CCW, Stator Cooling Water, Condensore*.

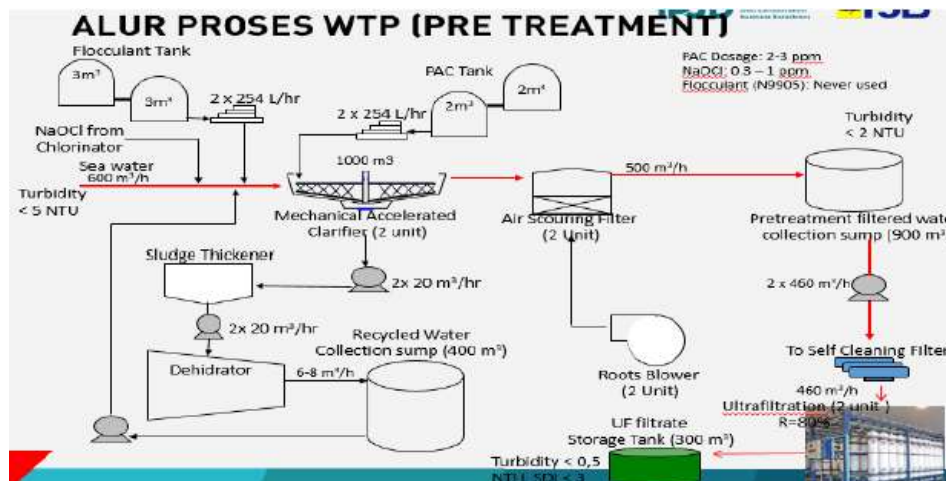
Water Treatment Plant (WTP) adalah suatu proses dimana air baku diolah menjadi air proses (non-mineral/demineral). Uap dihasilkan dengan air demineralisasi, yang menggerakkan turbin uap. Secara umum *Water Treatment Plant* terbagi menjadi 2 yaitu *eksternal water treatment plant* dan *internal water treatment plant*.

a. Eksternal *Water Treatment*

Eksternal *Water Treatment* merupakan sistem pengolah air yang dilakukan di luar dimana air tersebut digunakan sebagai air proses (siklus air uap PLTU). Eksternal *water treatment* atau juga dapat disebut dengan Water Treatment Plant berfungsi untuk mengolah *raw water* menjadi air sesuai dengan fungsinya yakni sebagai air *service/ fresh water* digunakan sebagai air sanitasi & *fire fighting*, Air proses digunakan sebagai air penambah boiler, Air pendingin digunakan sebagai *CCW* dan *stator cooling water*. Dalam proses Eksternal water treatmet dapat terbagi menjadi beberapa proses yakni diantaranya;

1. Pre Treatment

Pre Treatmen berfungsi Untuk menghilangkan kandungan *suspended solid* (partikel tidak larut) dalam *raw water* dengan proses *clarification* dan *filtration* sehingga dapat memenuhi batasan untuk diolah lebih lanjut. Kualitas produk air yang dihasilkan dari proses *pretreatment* plant harus memenuhi ketentuan khusus seperti nilai turbiditynya < 2 NTU dan Free Residual Chlorine 0,2 – 1 ppm. Peralatan yang digunakan dalam proses *pre treatmen* ini yaitu *Mechanical clarifier* dan *Multimedia Filter*.



Gambar 3. 19 Alur Proses Pre-Treatment WTP

a) Clarification

Clarification merupakan proses yang bertujuan untuk mengubah air yang keruh menjadi air yang jernih. *Mechanical clarifier* adalah alat yang berfungsi untuk menghilangkan kandungan *suspended solid*. partikel tidak larut melalui proses koagulasi dan flokulasi serta

sedimentasi. Proses *clarification* berlangsung pada bak *Mechanical clarifier*, yang dimana terdapat mesin agitator yang berfungsi untuk mempercepat terjadinya pembentukan *floc* (lumpur). *Mechanical clarifier* terbuat dari beton yang berbentuk bulan yang dilengkapi dengan penyaring sekat. Setelah proses sedimentasi, koagulasi dan flokulasi, proses pemisahan air bersih dan *floc* (lumpur) pun terjadi pada *clarifier*. Apabila nilai *turbidity raw water* < 10 NTU, dapat dikatakan dengan hasil yang efektif. Terdapat beberapa proses-proses yang terjadi di *clarifier* yakni diantaranya:

1. Koagulasi

Koagulasi adalah proses dimana partikel koloid bergabung dengan penambahan bahan kimia sehingga partikel tersebut netral dan membentuk endapan di bawah pengaruh gravitasi. Dalam koagulasi, muatan pada partikel dinetralkan dengan penambahan garam anorganik seperti tawas ($\text{Al}_2(\text{SO}_4)_3 \cdot 14\text{H}_2\text{O}$) dengan berat molekul 600, *soduim aluminate* ($\text{Na}_2\text{Al}_2\text{O}_4$) dengan berat molekul 164, *poly aluminium chloride* ($\text{Aln}(\text{OH})_m\text{Cl}_{3n-m}/\text{Al}_{12}\text{Cl}_{12}\text{OH}_{24}$) dengan berat molekul n/a, *ferric sulfate* ($\text{Fe}_2(\text{SO}_4)_3 \cdot 7\text{H}_2\text{O}$) dengan berat molekul 562, *ferric chloride* ($\text{FeCl}_3 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$) dengan berat molekul 270, besi sulfat ($\text{FeSO}_4 \cdot 7\text{H}_2\text{O}$) dengan berat molekul 278. Hal tersebut bertujuan untuk membentuk partikel kecil endapan/*floc*. Dosis injeksi koagulan yakni sebesar 5-10 ppm.

2. Flokulasi

Flokulasi adalah sistem pengolahan air dengan metode pengadukan secara lambat yang bertanggung jawab atas kecepatan untuk mencegah kerusakan *floc* akibat tekanan yang berlebihan. Oleh karena itu, perbedaan ketinggian air di masing-masing kamar harus diperhitungkan (Riana, dkk. 2022).

Dalam proses flokulasi dilakukan dengan pengadukan pelan untuk memperbesar partikel yang sudah terkoagulasi sehingga lebih padat dan berat, serta meningkatkan *settling rate*. Gradien laju dalam flokulasi memiliki pengaruh penting pada

terbentuk atau tidaknya serpihan. Jika gradien kecepatan terlalu besar, flok kecil akan dipecah oleh koagulasi, dan jika gradien kecepatan terlalu rendah, maka tidak akan dapat membantu menggabungkan partikel flok. Untuk gradient kecepatan flokulasi dianjurkan berkisar 30/detik s/d 90/ detik. Contoh *flokulant* yakni seperti *Polyacrilamye*. Dosis injeksi flokulant yaitu sebesar 0,5 ppm.

3. Sedimentasi

Sedimentasi adalah proses pemisahan campuran padatan dan cairan secara gravitasi untuk menghilangkan padatan tersuspensi. Setiap padatan yang terbentuk harus dikikis dan dikeluarkan dari tangki pengendapan (Yusuf R dan Kezia A. 2020).

Sedimentasi ini merupakan proses *clarifikasi* yang terakhir. Dalam proses ini *floc-floc* yang saling berhubungan akan mengendap dan membentuk *sludge* (lumpur). *Floc-floc* yang terbentuk mengalami pengendapan berada di bagian bawah *clarifier*, kemudian *sludge* tersebut di periodik *blowdown* ke *sludge thickener chamber* dengan bantuan *Sludge Transfer Pump* sehingga akan terbentuk air yang lebih jernih setelah proses koagulasi, flokulasi dan sedimentasi.



Gambar 3. 20 Clarifier

b) Multimedia Filter

Multimedia filter merupakan metode yang dilakukan dengan tujuan untuk menyaring partikel-partikel tidak larut yang lolos dari *Mechanical clarifier* dengan bantuan media filter. Prinsip dasar dari multimedia filter adalah filtrasi, dimana filtrasi sendiri merupakan sebuah proses pemisahan padatan dari cairan (cair atau gas) yang mengangkutnya menggunakan media berpori atau bahan berpori lainnya untuk menghilangkan padatan halus dan koloid sebanyak mungkin. Selain mengurangi padatan, filtrasi juga dapat mengurangi bakteri dan menghilangkan warna, rasa, bau, besi dan mangan (Emi R dan Gusti H. 2019).

Media Filter yang sering digunakan yakni diantaranya Anthracite, Pasir Halus, Coarsa, Gravel. Hal yang perlu diperhatikan dalam menggunakan metode multimedia filter yakni melakukan *backwash* setiap 24 jam pengoperasian untuk menghilangkan partikel yang tersaring di dalam MMF dengan tujuan untuk menjaga kualitas air outlet MMF.

Tabel 3. 6 Spesifikasi Media pada Multimedia Filter

No	Media	Effective size, mm (inc)	Spesific Gravity
1	Anthracite	0,7 – 1,7 (0,03 – 0,07)	1,4
2	Sand	0,3 – 0,7 (0,01 – 0,03)	2,6
3	Gamet	0,4 – 0,6 (0,016 – 0,024)	3,8
4	Magnetite	0,3 – 0,5 (0,01 – 0,02)	4,9



Gambar 3. 21 Multimedia Filter

2. Ultrafiltration

Ultrafiltration merupakan teknik proses pemisahan membran (menggunakan membran) dengan tujuan untuk menghilangkan berbagai zat terlarut dengan berat molekul yang tinggi (BM), berbagai koloid, mikroba, dan padatan tersuspensi dari larutan air (Erna dan Christofora, 2014). UF berfungsi sebagai penyaring *colloidal iron*, aluminium, dan material organik seperti bakteri dan virus. Membran yang bekerja pada ultrafiltrasi adalah membran yang asimetris dengan ketebalan 150 μm dan ukuran pori 1-100 nm (0,001-0,1 μm) pada tekanan 1-10 bar (0,2 – 1,0 Mpa). Keunggulan digunakannya metode ultrafiltrasi yakni ada pada residu filter, dimana saat digunakan aliran *cross flow* yang besar, maka cairan *permeate* yang tertekan akan melewati pori-pori membran dan akan keluar, sedangkan retentate akan mengalir keluar dari membran dengan cepat. Apabila pori-pori membran tersumbat akan menyebabkan fluk filtrasi membran akan menurun dari waktu ke waktu, hal ini dapat disebut dengan *membrane fouling*.



Gambar 3. 22 Unit Ultrafiltration

Sistem *ultrafiltration* dilengkapi dengan peralatan sebagai berikut:

- a) Self-Cleaning Filter, berfungsi untuk menyaring partikel besar $> 130 \mu\text{m}$ sehingga tidak akan berbahaya dan menyebabkan terjadinya *blocking* pada membran UF.
- b) *Chemical Enhanced Backwash*, berfungsi untuk memperpanjang penggunaan *Chemical cleaning membrane* UF. Terdapat bahan kimia yang digunakan dalam proses CEB yakni sebagai berikut:

Tabel 3. 7 Bahan Kimia yang Digunakan dalam CEB

No	Nama Bahan Kimia	Dosis
1	Sodium Hypochlorite	200 ppm
2	NaOH 40%	400 ppm
3	HCl 31%	400 ppm

- c) UF *Chemical cleaning*, berfungsi sebagai meremove akumulasi kontaminasi garam *scaling*, senyawa organik, deposit *metal oxide* yang dapat menurunkan performace membran UF setelah UF bekerja dalam waktu yang sangat panjang. UF *Chemical Cleaning* ini dapat beroperasi apabila *pressure drop* mencapai 0,9 bar.
- d) Preservasi UF, berfungsi sebagai penghambat pertumbuhan mikroorganisme yang terjadi di membran UF, apabila terjadi *shutdown* pada UF. Hal ini berguna untuk mencegah terjadinya *fouling*. Penyimpanan untuk penghentian UF lebih dari 48 jam dapat

dilakukan dengan merendam membran UF dengan larutan *sodium bisulfate* 1000 – 5000 ppm. Saat UF *shutdown* kurang dari 48 jam, UF di *flushing* menggunakan *water filtered* (out MMF).

Tabel 3. 8 Bahan Kimia yang Digunakan dalam UF CC

No	Bahan Kimia	Dosis
1	Alkali / NaOH	0,5% berat NaOH, pH 12
2	NaOH + NaOCl	pH 12 + NaOCl 200 ppm
3	Citric Acid	0,5 berat, pH 2,5

3. Reverse Osmosis

Reverse Osmosis adalah proses dimana tekanan terhadap tekanan osmosis diterapkan pada larutan pekat sehingga air dalam larutan pekat dapat melewati membran *semi permeable* dan menghasilkan produk dengan konsentrasi *dissolved solid* yang rendah. Membrane *reverse osmosis* dapat digunakan untuk memisahkan komponen terlarut dengan ukuran 0,1 hingga 1 μm dan partikel molekul rendah, seperti ion logam, garam-garam mineral dan ion-ion organik yang mempunyai berat molekul < 300 sehingga air yang menembus RO adalah air murni yang biasa dikenal dengan *permeate*. Kelebihan dari teknologi *reverse osmosis* ini dibandingkan dengan teknologi lainnya adalah energi yang digunakan relatif sangat rendah, masalah korosi peralatan yang minimal, penggantian dan pemasangan dan pemasangan yang mudah, dan operasi sitem RO dilakukan pada suhu ruang sehingga apabila terjadi masalah seperti kerak dan penentuan tempat untuk proses system mudah diatasi (Aan dan Rully. 2020).



Gambar 3. 23 Unit Reverse Osmosis

Prinsip dasar *reverse osmosis* adalah terdapat dua sebuah sistem, dimana sistem sebelah kanan adalah *pure water* atau H_2O , dan sistem sebelah kiri adalah air laut, dan ditengahnya terdapat membran yang terbuat dari lapisan polimer, dimana lapisan tersebut adalah *polumide layer* 0,2 μm , *polysulfane layer*, dan *polyester base*. Dari perlakuan diatas maka akan terjadi peristiwa osmosis atau proses infiltrasi air murni melalui membran semi permeable menuju area yang lebih pekat. Adanya selisih ketinggian dengan seiringnya waktu. Hal ini dikarenakan terjadinya perubahan tekanan osmotik. Tekanan osmotik adalah gaya yang dibutuhkan untuk masuknya air murni menembus membran *semipermeable*. Tekanan osmotik yang dibutuhkan sangat besar pada saat proses infiltrasi H_2O melalui membran *semipermeable* agar garam-garam yang terkandung dapat tertahan oleh membran. Membran yang digunakan di PT. PLN Nusantara Power harus sesuai dengan kapasitas air laut dengan *conductivity* 40000 – 50000 $\mu m/cm$ dan kualitas air yang diinginkan dibawah *conductivity* 30 $\mu m/cm$ fresh water.

Untuk mencapai kualitas air yang diinginkan yakni dibawah kondaktiviti 30 $\mu m/cm$. PT. PLN Nusantara Power Unit 9 harus menggunakan 2 jenis membran RO yakni diantaranya:

a) Sea Water Reverse Osmosis (SWRO)

SWRO berfungsi untuk mengubah air laut menjadi air payau dengan *conductivity* < 1000 $\mu s/cm$), tipe yang digunakan yaitu SW30HR LE-400 21 kapasitas 157 m^3/jam . SWRO berisi 47 vesel dalam 7 membran, dan memiliki *system Flushing* yang berfungsi untuk mengurangi terjadinya kontaminasi air laut terhadap membran, selain itu juga terdapat *Flushing Pump* yang terdiri dari dua buah dengan kapasitas 230 157 m^3/jam pada tekanan 40mH₂O power 380V/45KW.

Air Produk yang sudah dihasilkan kemudian di simpan di destilation tank. *Reject* yang dihasilkan yaitu *reject water*, dimana *reject water* memiliki tekanan yang masih tinggi sehingga tekanannya dapat digunakan lagi untuk memberikan tekanan pada aliran air laut/ sea water. Dengan bantuan *booster pump*, sea water yang bertekanan tinggi akan masuk ke dalam membran reverse osmosis akan mendorong sea water dan akan menghasilkan air tawar/ *fresh water*. Pemanfaatan energi tersebut dapat

menghemat biaya pada saat proses *water treatment plant*. Setelah tekanannya dimanfaatkan, air *reject* dibuang ke laut karena kualitas air lebih pekat dari pada air laut yang disebabkan oleh terjadinya akumulasi air laut, sehingga apabila dimasukkan kembali dapat memperberat alat yang akan bekerja. Dalam memanfaatkan tekanan tersebut menggunakan alat yang bernama *turbo charger* atau *energi recovery device*, dimana *energi recovery device* merupakan alat penukar tekanan dari aliran fluida bertekanan tinggi ke aliran fluida bertekanan rendah begitupun sebaliknya.

b) Brackish Water Reverse Osmosis (BWRO)

BWRO ini berfungsi untuk mengubah air produk hasil dari SWRO menjadi air tawar atau *fresh water*. BWRO berisi 18 vesel dalam 7 membran. *Flushing Pump* ada dua buah dengan kapasitas 230 157 m³/ jam pada tekanan 40m H₂O power 380V/45KW. Produk berupa *Fresh water* yang dihasilkan kemudian dipompa ke *fresh water tank*. Selain produk terdapat pula *reject* yang dihasilkan. *Reject* yang dihasilkan oleh BWRO ini memiliki kualitas sedikit lebih baik dari pada air laut sehingga dapat digunakan lagi dan dipompa kembali ke UF tank.

Selama sistem RO bekerja, terdapat bahan kimia yang di injeksikan ke dalam Reverse Osmosis Unit yakni diantaranya:

1. *Scale Inhibitor* atau *Anti Scalant* yang berfungsi sebagai pencegah scaling seperti *sulfate scaling*, *calcium fluoride scaling* (*Organophosphonates*, *Polyacrilates*), dan *carbonate scaling*.
2. *Reductant/Sodium Metabisulfite* yang berfungsi sebagai penghilang chlorine yang terkandung dalam air. Sebaiknya *Sodium Metabisulfite* memiliki tipe *food grade* yang tidak mengandung impurtiies seperti *Cobalt* dan *Cu* agar tidak ada reaksi jika air laut mengandung unsur logam. Hal ini akan mengubah *sodium bisulfite* menjadi oksidan yang berbahaya bagi membran RO
3. *Sodium Hypochlorite* berfungsi sebagai pengontrol tumbuhnya biota/ mikroorganisme laut agar tidak terjadi *biofouling* pada membran RO dan diinjeksikan di *inlet Clarifier*.

4. pH *adjustment* yang berfungsi sebagai pengontrol pH *feed water* di SWRO dan acid/HCL, H_2SO_4 sebagai pengontrol *scaling*.

Dalam Reverse Osmosis terdapat beberapa monitoring parameter yang berfungsi untuk mengetahui kualitas air yang diolah di dalam sistem Reverse Osmosis yakni dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3. 9 Monitoring Parameter RO

Parameter	Satuan	Feedwater	Permeate SWRO	Permeate BWRO
Turbidity	NTU	< 0,5 NTU	-	-
SDI	-	< 3	-	-
Free Cl_2	Ppm	< 0,1 (< 0,05)	-	-
Conductivity	$\mu S/cm$	45000 – 60000	< 1000	< 20
Feed Flow	m^3/h	-	-	-
Feed Pressure	Bar	< 60	-	-
Recovery	%	-	30 – 40	70 – 80
Salt Rejection	%	-	> 99	> 97

4. Ion Exchanger

Ion Exchanger merupakan suatu sebuah proses yang berfungsi untuk mengolah fresh water atau produk yang dihasilkan dari RO menjadi air bebas mineral dengan bantuan media penukar ion yang digunakan selama proses berlangsung. Penukar ion disini terdiri dari penukar anion [R-OH] dan penukar kation [R-H].

a) Cation Exchanger



Gambar 3. 24 *Cation Exchanger*

Resin Cation Exchanger merupakan resin yang bermuatan listrik negatif, dimana resin tersebut berfungsi untuk mengikat ion-ion positif (kation) yang terkandung dalam air. Resin kation yang digunakan dalam instalasi demineralisasi di PLN Unit 9 adalah AmberJet™ 1000 Na, yang awalnya dalam bentuk natrium (Na^+). Sebelum operasi, resin ini harus diregenerasi terlebih dahulu dengan asam kuat (seperti H_2SO_4 atau HCl) untuk mengubahnya menjadi bentuk hidrogen (H^+). Apabila resin kation dalam bentuk H^+ ini dilewatkan pada air, maka ion positif yang terkandung pada air (seperti Ca^{2+} , Mg^{2+} , Na^+) akan ditukar dengan ion hidrogen (H^+) yang terkandung dalam resin. Ion H^+ bukan ion yang diikat, melainkan ion yang dilepaskan oleh resin ke dalam air. Hasil dari proses ini adalah air yang bersifat asam karena mengandung ion H^+ dan anion sisa (seperti SO_4^{2-} , Cl^- , NO_3^-).

b) Anion Exchanger



Gambar 3. 25 *Anion Exchanger*

Resin Anion Exchanger merupakan resin yang bermuatan listrik positif, dimana resin ini berfungsi untuk mengikat ion-ion negatif (anion) yang terkandung dalam air. Resin anion yang digunakan dalam instalasi demineralisasi di PLN umumnya adalah AmberJet™ 4200 Cl, yang awalnya dalam bentuk klorida (Cl^-). Sebelum operasi, resin ini harus diregenerasi terlebih dahulu dengan basa kuat (yaitu NaOH) untuk mengubahnya menjadi bentuk hidroksida (OH^-). Apabila resin anion dalam bentuk OH^- ini dilewatkan pada air asam dari keluaran kolom kation, maka resin akan menukar ion OH^- yang terikat padanya dengan anion yang terkandung dalam air (seperti SO_4^{2-} , Cl^- , NO_3^- , HCO_3^-). Ion OH^- yang dilepaskan oleh resin akan segera bergabung dengan ion H^+ (dari air asam) membentuk molekul air (H_2O). Dengan demikian, air hasil proses kolom anion menjadi netral dan bebas dari ion-ion mineral.

Sisa-sisa ion anion (bukan "asid") yang lolos dari resin kation akan diikat oleh resin anion. Resin anion yang bekerja adalah dalam bentuk ROH (resin-OH) dan anion yang diikat diantaranya adalah SO_4^{2-} , Cl^- , NO_3^- , HCO_3^- . OH^- bukan anion yang diikat dari air, melainkan ion yang dilepaskan resin untuk ditukar dengan anion dari air.

Sistem *ion exchanger* memiliki dua proses sistematis yang dilakukan secara beraturan, dimana untuk sistem operasi yang ada di

ion exchange dapat disebut dengan *Raw water* yang turun ke dalam tangki dan melewati resin (Natrium Zeolite), produk yang dihasilkan berupa air akan naik keatas melalui pipa riset, lalu keluar melewati *control* menuju ke tangki demineral atau tangki *make up*. Adapun monitoring parameter yang dimiliki oleh Ion Exchanger yakni dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3. 10 Parameter pada *Ion Exchanger*

Parameter	Satuan	Cation Exch.	Anion Exch.	Mixedbed
		Limit		
pH	-	2 - 4	-	6 – 7,5
Spesific Conductivity	$\mu\text{s}/\text{cm}$	2 x Inlet	< 10	< 1
SiO ₂	Ppb	-	< 100	< 10
Na	Ppb	< 100	-	< 10

Berdasarkan tabel diatas, dapat dikatakan bahwa apabila parameter kualitas air outlet dalam ion exchanger tersebut melebihi batas yang telah di tentukan maka resin ion exchanger akan mengalami kejenuhan, sehingga harus dilakukan tindakan yang berupa regenerasi agar kondisi aktif kembali.

c) **Mixed Bed**

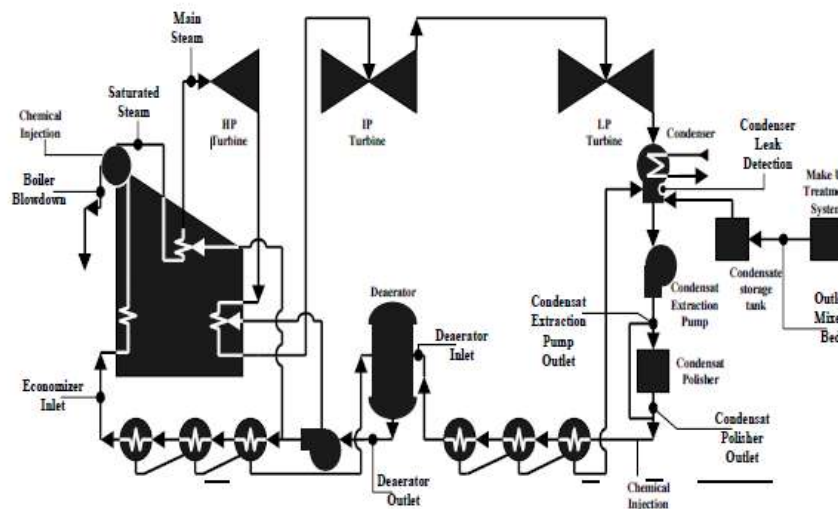
Mix bed merupakan proses selanjutnya yang dilakukan oleh air produk yang dihasilkan oleh *ion exchange*. Air produk yang melewati mix bed akan berubah menjadi air demin. Air demin/ demineral merupakan air yang digunakan untuk menggerakkan turbin uap agar dapat menghasilkan listrik. Pada siklus PLTU air demin berguna untuk berperan sebagai alat untuk mengubah energi yang terkandung dalam bahan bakar menjadi energi listrik yang dihasilkan oleh generator. Siklus ini beroperasi di bawah kondisi suhu dan tekanan tinggi dalam instrumen presisi dan sistem yang sangat kompleks. Oleh karena itu, air demin perlu diolah sesuai dengan prosesnya dan persyaratan kriteria. Di instalasi pengolahan air, konduktivitas air diturunkan < 1 μs , hal ini dilakukan agar

konduktivitas yang ada di dalam air sangat rendah. Air demin yang telah mencapai konduktivitas tersebut kemudian dipompa dan ditampung di demin tank dan siap untuk digunakan.



Gambar 3. 26 Mixed Bed

b. Internal Water Treatment



Gambar 3. 27 Siklus *Internal Water Treatment*

Internal Water Treatment merupakan pengendalian atau pengolahan air yang dilakukan di dalam sistem air uap siklus PLTU. *Internal water treatment* disebut juga dengan *water conditioning* karena air yang digunakan untuk pengisi boiler adalah air bebas mineral (*demineralized water*) hasil dari proses *External Water Treatment*. Tujuan dari *Internal*

Water Treatment adalah mencegah terjadinya korosi dan deposit pada peralatan, menjaga kehandalan dan kesiapan pembangkit, serta mencegah tingginya biaya pemeliharaan akibat *breakdown*. Berikut merupakan siklus dasar uap air *Internal Water Treatment* pada PT. PLN Nusantara Power Up Paiton.

1. Make Up Treatment System

Air laut yang telah diproses di external water treatment menjadi air Demin (*demineral water*) selanjutnya ditampung dalam *demin tank* dan kemudian digunakan sebagai air penambah (*make up water*) dalam proses pengolahan *internal water treatment*. *Make up water* yang mengandung nilai pH 6-7,5, conductivity <1 $\mu\text{S}/\text{cm}$ serta chloride <5 pbb tersebut, selanjutnya akan dipompa menuju condensat storage tank menggunakan pompa *demineral transfer pump*. Pompa ini beroperasi secara manual pada kapasitas 60 m^3/jam .

2. Condensate Storage Tank

Produk dari *Make up water tank* dipompa menuju *condensate storage tank*. *Condensate storage tank* merupakan tangki penampung air demineral yang akan digunakan untuk keperluan *condenser*. Pada *Condensat*, perlu diperhatikan beberapa hal terkait batasan kualitas air unit condensat maupun *Condensate Pump Discharge*. Air dari *Condensate storage tank* dipompa menuju Condenser untuk diproses lebih lanjut. Condensate storage tank terdiri dari 2 unit dengan kapasitas masing-masing 725 KL.

Tabel 3. 11 Batasan Kualitas Air Unit Condensate

Parameter	Satuan	Batas
pH	-	8,8 – 9,3
Spesific Conductivity	$\mu\text{S}/\text{cm}$	2 – 6
SiO ₂ (Silica)	Ppb	≤ 15
Cation Conductivity	$\mu\text{S}/\text{cm}$	$\leq 0,3$
DO	Ppb	≤ 30
Na (Sodium)	Ppb	≤ 10

3. Condenser

Condenser terdiri dari beberapa pipa-pipa kecil berisi *cooling water*. Dapat dikatakan fungsi *condenser* adalah sebagai *heat exchanger* atau alat penukar kalor (APK), kerja *condenser* sendiri adalah mengkondensasikan uap yang keluar dari turbin menjadi air. Air hasil kondensasi ini dipompa oleh CEP (*Condensate Extraction Pump*) menuju *Condensate Polisher* untuk memurnikan *Condensate* dan *Low Pressure Heater* untuk dilakukan proses pemanasan awal yang mana pada akhirnya akan diteruskan ke boiler dan akan digunakan kembali. Dalam perpindahan panas ini prinsip yang digunakan adalah prinsip pindah panas secara konduksi dan konveksi. Proses perpindahan panas secara konduksi ini terjadi saat *cooling water* mengalir dalam pipa-pipa kecil dan perpindahan panas secara konveksi terjadi ketika *steam* melewati sisi luar pipa kecil tersebut. *Condenser* yang ada pada PLTU ini termasuk jenis *heat exchanger* pipa cangkang.

Heat exchanger ini memiliki 2 sisi, yaitu sisi *shell* dan sisi *tube*. Sisi *shell* disini merupakan wadah *steam* yang akan dikondensasikan sedangkan sisi *tube* disini merupakan sisi *cooling water* sebagai pendingin yang berasal dari air laut. Berdasarkan media pendinginnya, *condenser* ini tergolong *water cooled condenser* dengan tipe horizontal.

4. Low Pressure Heater (LPH)



Gambar 3. 28 *Low Pressure Heater*

Low pressure heater merupakan pemanas air bertekanan rendah yang digunakan dalam serangkaian peralatan di PLTU. LPH terdiri dari 2 unit yaitu LPH 1 dan LPH 2.

5. Deaerator



Gambar 3. 29 Deaerator

Air dari *low pressure heater* diteruskan ke deaerator. Deaerator merupakan komponen dari sistem tenaga uap yang berfungsi untuk menghilangkan oksigen dan gas-gas terlarut pada *feed water* sebelum masuk ke boiler. Oksigen dan gas-gas terlarut pada *feed water* perlu dihilangkan karena dapat menyebabkan korosi pada pipa logam dan peralatan logam lainnya dengan membentuk senyawa oksigen (penyebab karat), seperti Fe_2O_3 . Air dari deaerator selanjutnya akan dipompa oleh *boiler feed pump* (BFP) menuju ke *high pressure heater* (HPH).

Tabel 3. 12 Parameter Deaerator

Parameter	Satuan	Batasan Outlet
Dissolved Oxygen	Ppb	≤ 7

6. High Pressure Heater



Gambar 3. 30 *High Pressure Heater*

High pressure heater merupakan pemanas bertekanan tinggi yang terdiri dari tiga unit yaitu HPH 1, HPH 2, dan HPH 3. Masing-masing HPH mempunyai suhu pemanas yang berbeda.

7. Economizer

Economizer berfungsi sebagai pemanas awal dari *feed water* sebelum masuk steam drum dengan mengambil sejumlah kalor dari gas buang yang meninggalkan ruang bakar. Dengan adanya *economizer* ini didapatkan efisiensi dari kerja boiler. Gas buang yang keluar melewati cerobong mempunyai suhu yang tidak terlalu panas (memperkecil tingkat pencemaran), hal ini disebabkan karena adanya pemaksimalan perbedaan suhu antara *feed water* dan gas buang sehingga terjadi perpindahan panas yang optimum.

Tabel 3. 13 Batasan Kualitas Air Unit Economizer Inlet

Parameter	Satuan	Batasan
SiO ₂	Ppb	≤ 10
Cation Conductivity	μS/cm	≤ 0,3
Spesific Conductivity	μS/cm	2 – 6
pH	Ppb	8,8 – 9,3
DO	Ppb	≤ 7
Na	Ppb	≤ 10
Fe	Ppb	≤ 15

Cu	Ppb	≤ 5
N ₂ H ₄	Ppb	≤ 30

Steam drum merupakan tempat penampungan uap hasil dari proses penguapan di dalam boiler serta tempat bercampurnya air pengisi boiler. *Steam drum* berfungsi untuk memisahkan uap dan air yang telah terbentuk karena adanya perbedaan berat jenis. Uap berada di atas dan air berada di bawah. Selain itu, *steam drum* juga berfungsi untuk mengurangi kandungan bahan-bahan padat hingga batas yang diizinkan serta dapat mengurangi kadar *moisture* pada uap sebelum meninggalkan *steam drum*. Di dalam *steam drum* terdapat alat yang dapat memisahkan uap dengan air yang disebut dengan turboseparator. Prosesnya dibagi menjadi 3 tahap yaitu dua tahap pertama terjadi pada turboseparator dan tahap terakhir terdapat di bagian *steam drum* setelah meninggalkan *drum*. Di dalam turboseparator campuran uap air akan dipisahkan, air akan turun ke bawah *steam drum* kibat gaya sentrifugal sedangkan uap akan naik ke bagian atas *steam drum*. Uap jenuh yang berasal dari *steam drum* akan dipisahkan lebih lanjut di *superheater*.

8. Superheater

Superheater merupakan alat yang berfungsi untuk meningkatkan temperatur dan mengurangi *moisture* dari uap jenuh dengan jalan memberikan panas lanjut, sehingga terbentuk uap kering yang dapat mengurangi terjadinya kondensasi dan mencegah terjadinya bahaya akibat pukulan balik atau *back stroke* karena mengembun sewaktu-waktu.

Tabel 3. 14 Batasan Kualitas Air Unit Superheater

Parameter	Satuan	Batasan
SiO ₂	Ppb	≤ 20
Cation Conductivity	$\mu\text{S/cm}$	$\leq 0,3$
Spesific Conductivity	$\mu\text{S/cm}$	2 – 6
pH	Ppb	8,8 – 9,3
Fe	Ppb	≤ 20

Cu	Ppb	≤ 5
Na	Ppb	≤ 10

9. Main Stop Valve

Main stop valve berfungsi untuk membuka dan menutup uap utama (*main steam*) yang masuk ke *high pressure turbine* dan juga sebagai proteksi *turbine trip*.

10. High Pressure Turbin (HP Turbin)

High pressure turbine memiliki satu pasang sudut impuls dan 14 sudut reaksi. *HP turbine* mengekspansi uap utama yang dihasilkan dari *superheater* dengan tekanan 169 kg/cm² dan temperatur 540°C. Kemudian uap yang keluar dari *HP turbine* dengan tekanan 41 kg/cm² dan temperatur 336°C dipanaskan kembali pada bagian reheater di boiler untuk menaikkan entalpi uap. Selanjutnya uap diekspansi di dalam intermediate pressure turbine (IP turbine).

11. Reheater

Reheater berfungsi untuk memanaskan kembali uap yang keluar dari *high pressure turbine* dengan memanfaatkan gas hasil pembakaran dengan temperatur tinggi. Pemanasan ini berfungsi untuk menaikkan efisiensi sistem secara keseluruhan. Perpindahan panas yang paling dominan pada *reheater* adalah perpindahan panas konveksi. Temperatur uap yang masuk pada *reheater* adalah 336°C dengan tekanan 42,8 kg/cm². Sedangkan temperatur keluarnya adalah 541°C dengan tekanan 39 kg/cm². Uap ini kemudian digunakan untuk menggerakkan *intermediate pressure turbine* yang selanjutnya digunakan untuk memutar *low pressure turbine* untuk pemanasan ulang.

12. Main Stop Valve

Main stop valve berfungsi untuk membuka dan menutup uap utama (*main steam*) yang masuk ke *high pressure turbine* dan juga sebagai proteksi *turbine trip*.

13. Intermediate Pressure Turbine (IP Turbine)

Intermediate pressure turbine mengekspansi uap *reheater* dengan tekanan 30 kg/cm² dengan temperatur 538°C. Sedangkan keluarannya memiliki tekanan 8 kg/cm² dengan temperatur 330°C.

14. Low Pressure Turbin (LP Turbin)

Low pressure turbine mengekspansi uap yang bertekanan 8 kg/cm² dengan temperatur 330°C. Sedangkan uap yang keluar dari *LP turbine* memiliki tekanan 56 mmHg (*vacuum*). Kondisi ini dihasilkan di dalam kondensor dengan temperatur 40°C. *Internal water treatment* memiliki beberapa *sampling point* yang harus di monitoring untuk menjaga kualitas air. Setiap parameter memiliki batasan tertentu untuk menentukan kualitas air unit. *Sampling point* dan parameter yang harus di monitoring antara lain sebagai berikut.

a) Condensate & Feedwater Treatment

Tujuan dari *feedwater treatment* yaitu untuk meminimalkan kemungkinan terjadinya *flow accelerated corrosion* pada *All Ferrous Material* sehingga mengurangi akumulasi deposit Fe Oxide di *waterwall tube boiler*. Pemutusan Fe₃O₄ ke dalam aliran *feedwater* tergantung pada ORP. Semakin banyak pengurangan *feedwater*, maka semakin besar pemutusan dan dengan demikian semakin tinggi jumlah produk korosi besi yang diukur di saluran masuk *economizer*. *Flow-accelerated corrosion* (FAC) terjadi dengan mekanisme yang persis sama, yang dipercepat di lokasi di mana hidrodinamika aliran ditinggikan.

Condensate & Feedwater Treatment terdiri dari 3 macam *treatment* yaitu:

- *All Volatile Treatment Oxidizing* atau AVT (O) yaitu penggunaan injeksi ammonia tanpa hydrazine. Range operasi ORP yaitu 0 mV. Tipe *treatment* ini cocok untuk sistem material *All Ferrous*.
- *All Volatile Treatment Reducing* atau AVT (R) yaitu penggunaan injeksi ammonia dan hydrazine sebagai *reducing agent*. Range operasi ORP antara - 300 sampai -350 mV. Tipe *treatment* ini cocok untuk memproteksi *system feedwater* dengan material *All Ferrous* dan *mixed metallurgy*.
- *Oxygenated Treatment* atau OT yaitu penggunaan injeksi ammonia dan oksigen. Range operasi ORP antara 100 sampai 150 mV. Tujuan dari *oxygenated treatment* adalah pembentukan lapisan Fe₂O₃ yang

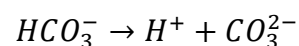
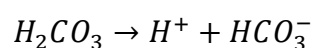
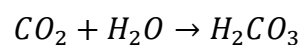
lebih rendah kelarutannya dibandingkan Fe_3O_4 di *feedwater* sehingga permukaan lapisan oksida atau produk korosi Fe dan FAC akan minimal. Tipe *treatment* ini cocok untuk sistem material *All Ferrous* dan *Boiler* yang *Supercritical*. *Oxygenated treatment* tidak dapat digunakan untuk sistem mengandung *mixed metallurgy*.

- Injeksi Ammonia

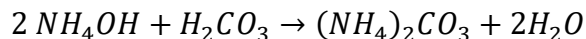


Gambar 3. 31 Injeksi Ammonia

Injeksi Ammonia berfungsi untuk menaikkan pH *condensate*, *feedwater* dan uap pada range pH yang laju korosinya paling rendah. pH optimal untuk *All Ferrous System* adalah 9,2-9,6 (EPRI). Ammonia (NH_4OH) diinjeksikan ke *condensatte line after Condensate Extraction Pump* atau *after CPP* jika tersedia sebagai *volatile amine*. Ammonia juga dapat berfungsi sebagai penetralisir asam lemah yang terjadi akibat adanya gas CO_2 . Gas CO_2 dapat menyebabkan korosi dengan mekanisme sebagai berikut.



Produk reaksi dapat menurunkan pH dan menyebabkan korosi, dengan adanya ammonia maka reaksi menjadi sebagai berikut.



$(\text{NH}_4)_2\text{CO}_3$ mempunyai sifat basa sehingga pH air akan terkontrol dengan baik. Kenaikan pH air akibat injeksi ammonia dapat membantu kecepatan reaksi *oxygen scavenger* dalam menghilangkan oksigen. Semakin tinggi pH air, laju reaksi penghilangan oksigen oleh *oxygen scavenger* akan semakin cepat.

- **Injeksi Hidrazin**

Hydrazine merupakan salah satu jenis *oxygen scavenger* yang umum dipergunakan pada sistem boiler tekanan tinggi (*high pressure boiler*). *Oxygen scavenger* diinjeksikan ke dalam *discharge CEP* dengan tujuan untuk menghilangkan oksigen terlarut (*dissolved oxygen* atau DO) di dalam air pengisi boiler. Fungsi dari injeksi hydrazine antara lain:

- 1) Menghilangkan kandungan oksigen terlarut dalam air *condensate* dan *feedwater*.
- 2) Membentuk lapisan passivation pada permukaan pipa
- 3) Menaikkan pH *feedwater*

- **Condensate Polishing Plant**

Condensate Polishing Plant (CPP) merupakan bejana yang berisi campuran resin *cation exchanger* dan *anion exchanger*. Fungsi dari *Condensate Polishing Plant* yaitu:

- 1) Mengolah atau memurnikan air kondensat dari impurities dissolved solid atau garam-garam terlarut dengan proses pertukaran ion sehingga air kondensat bebas dari kontaminan padat yang membahayakan material boiler dan turbin.
- 2) Menyaring partikel-partikel material oksida produk korosi yang terkandung air kondensat.



Gambar 3. 32 Condensate Polishing Plant

b) Boiler Water Treatment

Boiler water treatment terdiri dari 3 macam *treatment* yaitu:

- 1) *Phosphate treatment* yang digunakan untuk tipe boiler yang dilengkapi dengan *boiler drum*.
- 2) *Caustic treatment* yang digunakan untuk tipe boiler yang dilengkapi dengan *boiler drum*.
- 3) *AVT* yang digunakan untuk tipe boiler dengan *boiler drum* dan *supercritical* (tanpa *boiler drum*).

Phosphate treatment adalah tipe *boiler water treatment* yang menggunakan injeksi Tri Sodium Phosphate (Na_3PO_4) di air boiler. *Phosphate treatment* ini digunakan untuk boiler yang dilengkapi dengan *boiler drum*. Namun, di PLTU Unit 9 injeksi fosfat diminimalkan karena fosfat berpotensi membentuk endapan kalsium fosfat yang menyebabkan air boiler menjadi keruh atau tampak putih. Kondisi ini dapat meningkatkan risiko fouling, carryover, serta menurunkan kualitas uap dan keandalan peralatan pembangkit.

c) Cooling Water Treatment

Secara umum air pendingin (*cooling water*) di PLTU terbagi menjadi 2 yaitu:

- 1) Air Pendingin *Once Through*, yaitu air pendingin dengan sistem air masuk dan setelah melakukan pendinginan, air tersebut langsung keluar dibuang yaitu air pendingin kondensor untuk mengubah fase uap setelah memutar turbin menjadi air menggunakan sumber air laut.

- 2) Air Pendingin Siklus Tertutup, yaitu air pendingin dengan sistem air setelah melakukan pendinginan disirkulasikan lagi ke *suction* yang nantinya digunakan lagi untuk proses pendinginan. Air pendingin memerlukan media pendingin setelah menjalankan fungsinya (*Heat Exchanger*). Air Pendingin Siklus Tertutup contohnya adalah Close Cooling Water System, yaitu air pendingin yang digunakan untuk peralatan auxiliary seperti pelumas peralatan, pendingin stator cooling generator, dan pendingin motor pompa, serta Stator Cooling Water yang berfungsi khusus sebagai air pendingin stator generator.

3.3.16 Valve

Control valve adalah perangkat yang berfungsi untuk mengatur laju aliran fluida dalam suatu sistem kontrol proses. Komponen ini terdiri dari katup (valve) yang terhubung dengan aktuator (actuator), yang berperan sebagai penggerak untuk menyesuaikan posisi flow controlling element sesuai dengan sinyal perintah dari sistem kontrol seperti PLC (Programmable Logic Controller) atau DCS (Distributed Control System).

Laju aliran dikendalikan dengan mengubah tingkat hambatan (resistansi) dalam aliran, yang menyebabkan penurunan tekanan (pressure drop) antara sisi upstream dan downstream dari valve. Control valve umumnya digunakan dalam pengaturan aliran fluida berbentuk cairan (liquid) dan uap (steam). Komponen utama control valve terdiri dari:

- a. Body valve, yang berfungsi untuk mengontrol aliran fluida.
- b. Actuator, sebagai penggerak yang mengontrol pergerakan valve.

Jenis actuator yang sering digunakan meliputi diaphragm dan piston, sementara untuk aplikasi tertentu dapat digunakan electric actuator atau hydraulic actuator.

BAB IV

ANALISIS LABORATORIUM

4.1 Analisis Laboratorium Air

Proses analisa sampel air pada laboratorium unit 9 PT PLN Nusantara Power UP Paiton meliputi pengambilan sampel air pada *sampling room* dan dilakukan beberapa pengujian untuk mengetahui kandungan dari air sampel baik secara manual maupun secara digital.

4.1.1 Pengambilan Sampel

Pengambilan sampel air dilakukan pada *sampling room* yang berada pada pembangkit unit 9. *Sampling room* memiliki berbagai sampel air yang diproses pada unit pembangkit. Pada Analisa harian sampel air yang ambil meliputi *boiler blowdown*, *condensate water*, *closed cooling water*, dan *economizer inlet water*.

1. Boiler Blowdown

Boiler blowdown adalah air yang sengaja dibuang dari system boiler agar konsentrasi zat pengotor (impurities) dan padatan terlarut yang berpotensi mengendap tetap berada dibawah batas maksimal. Analisa air ini bertujuan untuk mengetahui kandungan air masih aman atau tidak sehingga tidak ada penumpukan zat terlarut serta menjaga keseimbangan bahan kimia di dalam boiler. Hal ini bisa mencegah terjadinya kerak (*scale*) yang bisa menurunkan efisiensi perpindahan panas dan merusak komponen boiler. Parameter yang dianalisa pada air boiler blowdown antara lain pH, conductivity, fosfat (PO_4), silika (SiO_2), klorida (Cl^-), dan besi (Fe).

2. Condensate Water

Condensate water Adalah hasil kondensasi dari steam yang telah digunakan untuk memutar LPT (low pressure turbin). Setelah melewati LPT uap dialirkan menuju kondensor atau heat exchanger shell and tube agar uap dapat terkondensasi dan berubah menjadi liquid Kembali karena didinginkan oleh air laut yang mengalir di tube. Air yang merupakan hasil dari kondensasi dialirkan ke condenser hotwell, lalu dipompa menggunakan condensate extraction pump menuju unit condensate polishing plant (CPP). Pemantauan kualitas condensate water diuji dengan berbagai parameter diantaranya pH, conductivity, silika, dan Cl. Hal ini dilakukan untuk mendeteksi kemungkinan

kebocoran pada tube apabila conductivity dan Cl nya tinggi. Karena apabila terlalu banyak impurities maka resiko kerusakan pada alat seperti korosi, scalling, kerusakan turbine dan lain lain.

3. Closed Cooling Water

Pada PLTU peralatan seperti turbin, generator, dan kondensor memerlukan system pendingin, di PT PLN Nusantara Power UP Paiton pendinginan ini menggunakan system tertutup. Closed cooling water menggunakan sirkulasi tertutup agar mencegah kontaminasi dari udara luar dan menjaga suhu peralatan tetap stabil. Analisa ini dilakukan agar dapat mencegah korosi, kerak, dan pertumbuhan organisme. Penggunaan closed cooling water terdapat beberapa parameter yang diuji antara lain pH, conductivity, hydrazine (N_2H_4), klorida (Cl^-), dan Besi (Fe).

4. Economizer Inlet Water

Air economizer inlet adalah air umpan boiler yang telah mengalami pemanasan awal di economizer dengan memanfaatkan panas dari gas buang (flue gas) untuk meningkatkan efisiensi termal sistem. Selanjutnya, air tersebut dialirkan ke dalam boiler untuk dipanaskan lebih lanjut hingga mencapai kondisi uap jenuh (saturated steam). Pengambilan sampel pada titik ini dilakukan untuk memeriksa mutu air sebelum memasuki boiler, sehingga dapat mencegah terjadinya korosi maupun pembentukan endapan yang berpotensi merusak pipa economizer dan boiler. Parameter yang umum diuji pada economizer inlet water meliputi pH, konduktivitas, dan kandungan silika (SiO_2).

5. Main Steam

Main Steam merupakan air yang dihasilkan oleh boiler dari pemanasan feedwater hingga mencapai suhu dan tekanan tinggi. Analisa main steam dilakukan agar steam yang masuk ke turbin dapat diketahui. Ketika pH, conductivity, silika, (SiO_2), dan natrium tinggi maka harus dilakukan langkah darurat dengan melakukan shutdown dikarenakan akan sangat berbahaya apabila main steam memiliki parameter yang tidak sesuai. Jika parameter tidak sesuai dapat mengakibatkan korosi dan keausan pada bilah-bilah rotor serta stator turbin.

4.1.2 Analisa Kandungan Sampel Air Secara Online

PT. PLN Nusantara power UP Paiton Unit 9 melakukan analisa sampel air secara online menggunakan sensor. Sensor ini akan menampilkan kualitas air secara realtime sehingga apabila ada parameter yang tidak sesuai standard bisa diberikan langkah lanjutan. Parameter yang dianalisa secara online yaitu cation conductivity, specific conductivity, silika, pH, sodium, phosphate reducing agent, dan ORP. Analisa sampel tidak hanya dilakukan secara online melainkan juga dilaksanakan secara offline atau manual di laboraatorium untuk melakukan verifikasi ganda agar memastikan sistem bekerja secara optimal.

4.1.3 Analisa Kandungan Sampel Air Secara Manual

4.1.3.1 Analisis pH

Tingkat basa atau asam suatu larutan itu ditentukan dengan berapa nilai pH nya yang memiliki korelasi langsung dengan konstrasi ion hidrogen (H^+) dalam medium berair. Nilai pH didefinisikan sebagai logaritma negatif dari aktifitas ion H^+ . Pengukuran pH dilakukan dengan memanfaatkan perbedaan potensial antara elektroda sensitif dan elektroda referensi yang dicelupkan ke dalam larutan, menggunakan alat pH meter. Dalam sistem sirkulasi air industri, khususnya pada pipa penyalur air umpan (*feedwater*) menuju ketel uap (boiler), pemantauan pH memegang peranan penting untuk menjaga keseimbangan antara laju korosi dan risiko pembentukan kerak. Nilai pH yang terlalu rendah atau terlalu tinggi dapat menjadi tanda awal terjadinya korosi pada peralatan.

4.1.3.2 Analisis Silika (SiO_2)

Silika dalam air terdapat dalam bentuk silicate anion yang terlarut dan colloidal silica. Silika dapat larut dalam air maupun uap pada suhu dan tekanan tinggi yang berpotensi membentuk deposit (kerak) pada mixbed. Pemantauan silika diperlukan untuk menentukan ion silika terlarut yang menjadi indikator utama kejenuhan resin anion pada Water Treatment Plant (WTP) dan Condensate polishing plant (CPP). Kelebihan silika dapat berasal dari kebocoran makeup water yang tidak terfiltrasi dengan baik atau akibat dekomposisi resin penukar ion dalam sistem pemurnian air. Jika konsentrasi silika terlalu tinggi, dapat menyebabkan pembentukan endapan keras pada permukaan boiler dan turbin, sehingga meningkatkan risiko

overheating dan kegagalan mekanis. Analisis ion silika dilakukan dengan mereduksi senyawa ammonium silikomolibdat yang berwarna kuning menjadi biru menggunakan 1-amino-2-naphthol-4-sulfonic acid (ANSA), kemudian absorbansinya diukur pada panjang gelombang 815 nm. Metode yang digunakan adalah spektrofotometri, di mana silika direaksikan dengan ammonium molibdat, oxalic acid 10%, dan ANSA sebelum pengukuran absorbansi. Metode ini efektif untuk mengukur kadar silika dalam rentang konsentrasi 0,0025 mg–0,15 mg.

4.1.3.3 Analisis Chloride (Cl⁻)

Chloride merupakan ion negatif yang sangat agresif dan memiliki potensi tinggi dalam menyebabkan korosi pitting pada sistem perpipaan, khususnya pada pipa ketel dan superheater. Ion chloride umumnya berasal dari air laut yang larut dalam air atau uap. Chloride dapat masuk ke dalam sistem melalui kebocoran kondensor, ataupun malfungsi pada Condensate Polisher Plant dan make-up demineralizer plant. Pemantauan kadar chloride penting untuk mendeteksi kontaminan yang masuk ke dalam air siklus, terutama akibat kebocoran pipa kondensor, serta sebagai verifikasi tambahan terhadap parameter lain seperti cation conductivity. Pengukuran kadar chloride dapat dilakukan menggunakan spektrofotometer dengan satuan ppm atau metode calorimeter yang prinsip kerjanya sama dengan spektrofotometri. Salah satu metode yang digunakan adalah metode calorimeter dengan menggunakan mercuric thiocyanate dan mengukur absorbansinya pada panjang gelombang 460 nm.

4.1.3.4 Analisis Phosphate (PO₄)

Phosphate merupakan senyawa yang berasal dari tri sodium phosphate yang diinjeksikan ke dalam air boiler. Pemantauan phosphate bertujuan untuk mengontrol injeksinya guna mencegah pembentukan kerak. Kelebihan phosphate dapat menyebabkan hide out yang berisiko menimbulkan korosi akibat pembentukan asam phosphate. Selain itu, pengendalian phosphate diperlukan untuk menjaga pH air boiler sesuai target serta mengontrol residu PO₄ dalam air boiler guna melindungi sistem dari kontaminan anionik yang dapat merusak boiler. Penentuan kadar phosphate dilakukan dengan metode molibdat, yakni mengukur absorbansi

molybdenum-blue yang terbentuk dari reduksi heteropoly kompleks antara ion phosphate dan ammonium molibdat berlebih menggunakan 1-amino-2-naphthol-4-sulfonic acid (ANSA). Metode ini bekerja dalam rentang 0,025 mg hingga 1,5 mg ion phosphate, dengan absorbansi diukur menggunakan spektrofotometer pada panjang gelombang 430 nm.

4.1.3.5 Analisis Fe

Pemantauan ferrum (Fe) bertujuan untuk mengukur kadar besi dalam siklus air yang menjadi indikator potensi korosi pada sistem perpipaan. Nilai Fe juga digunakan untuk mengevaluasi efektivitas perlakuan kondensat dan feedwater, seperti injeksi amonia, pengontrolan pH, serta penggunaan reducing agent guna meminimalkan laju korosi. Pengukuran Fe dilakukan dengan metode fotometri Phenantroline dalam rentang 40–1000 ppb (ASTM D1068).

4.1.3.6 Analisis Hydrazine (N_2H_4)

Hydrazine adalah bahan kimia yang digunakan untuk menghilangkan oksigen terlarut dan menjaga kondisi reduksi dalam sistem sehingga dapat meminimalkan laju korosi. Pemantauan hydrazine dilakukan untuk mengontrol kandungan yang diinjeksikan ke dalam feedwater tank dan memastikan residual hydrazine mencapai batas yang optimal untuk penghilangan oksigen terlarut. Analisis kandungan N_2H_4 dilakukan dengan metode fotometrik ASTM D1385 pada panjang gelombang 458 nm dengan menggunakan sel sampel 50 mm untuk rentang pengukuran 5–200 ppb.

4.1.4 Parameter Kualitas Sampel Air

Parameter-parameter yang dianalisis pada masing-masing sampel air memiliki batasan sebagai berikut.

Tabel 4. 1 Batasan Parameter Kualitas Air

Parameter	Sampel				
	Condensate Water	Economizer Inlet	Boiler Blowdown Water	Main Steam	Closed Cooling Water
pH	8,8 – 9,3	8,8 – 9,3	9 – 9,7	8,8 – 9,3	8,5 – 9,6
Specific Conductivity ($\mu S/cm$)	2 – 6	2 – 6	≤ 30	2 – 6	<100

Cation conductivity ($\mu\text{S/cm}$)	$\leq 0,3$	$\leq 0,3$	$\leq 0,3$	$\leq 0,3$	-
SiO_2 (ppb)	≤ 20	≤ 20	≤ 250	≤ 20	-
Na (ppb)	≤ 5	≤ 5	-	≤ 5	-
DO (ppb)	≤ 20	≤ 7	-	-	-
Hydrazine (ppb)	-	≤ 30	-	-	5 – 50 ppm
Fe (ppb)	-	≤ 20	≤ 20	-	≤ 20
Phosphate (PO_4) (ppm)	-	-	0,3 - 4	-	-
Chloride (Cl) (ppb)	-	-	<600	-	≤ 150

4.2 Analisis Laboratorium Batu Bara

4.2.1 Sampel Batu Bara

Sampel batubara yang digunakan dalam pengujian berasal dari karung A, B, C, D, E, dan BL (blending). Sebelum dilakukan analisis, sampel terlebih dahulu melalui proses preparasi untuk mengecilkan ukuran batubara dari bentuk bongkahan atau ro-coal menjadi butiran halus.

Proses diawali dengan memasukkan batubara ke dalam splitter untuk membagi sekaligus mencampur sampel menjadi delapan bagian. Selama proses ini, sampel didorong menggunakan besi agar mudah turun ke bagian bawah splitter. Setelah itu, tray kosong ditimbang, lalu sampel hasil splitter ditimbang hingga mencapai > 4000 gram. Sisa pembagian splitter yang tidak digunakan dibuang. Sampel kemudian dimasukkan ke dalam oven, dilanjutkan pengeringan pada suhu ruang menggunakan blower untuk mengurangi kadar air permukaan atau air dry loss (ADL). Penimbangan ulang dilakukan hingga berat stabil di sekitar 4000 gram.

Selanjutnya, sampel dihancurkan dengan crusher dan kembali dimasukkan ke dalam splitter. Tiga wadah hasil pembagian splitter ditimbang dengan berat masing-masing > 1000 gram, lalu dikeringkan di oven bersuhu 40°C selama 18 jam. Tahap akhir adalah pengecilan ukuran menggunakan raumen mill sehingga sampel siap digunakan untuk uji analisis kandungan batubara.

4.2.2 Analisis Parameter

1. Ash Content

Ash content adalah parameter yang mengindikasikan persentase massa abu yang tersisa setelah batubara dibakar secara sempurna pada kondisi terkontrol di laboratorium. Abu ini merupakan sisa pembakaran yang tidak memiliki nilai kalor dan biasanya berasal dari kandungan mineral alami di dalam batubara, seperti silika, alumina, besi oksida, kalsium, magnesium, dan senyawa anorganik lainnya. Kandungan abu yang tinggi pada batubara akan berdampak pada penurunan efisiensi pembakaran karena volume bahan bakar yang efektif menghasilkan panas menjadi berkurang. Selain itu, tingginya kadar abu akan meningkatkan frekuensi pembersihan peralatan, memperbesar jumlah residu abu yang harus ditangani (baik abu terbang maupun abu dasar), serta berpotensi menyebabkan slagging dan fouling pada permukaan pemanas boiler. Oleh sebab itu, pengukuran ash content sangat penting untuk menentukan kelayakan dan kualitas batubara yang akan digunakan dalam operasional PLTU. Untuk menganalisa kadar abu menggunakan furnace.

2. Moisture in Analysys (MIA)

Moisture in analysis (MIA) adalah parameter yang menunjukkan kandungan air pada batubara dalam kondisi tertentu saat dilakukan analisis laboratorium. Air yang terdapat di dalam batubara terbagi menjadi dua jenis, yaitu kelembapan permukaan (surface moisture) yang menempel pada partikel batubara, serta kelembapan internal (inherent moisture) yang terperangkap di dalam pori-pori batubara. Kandungan air yang tinggi pada batubara akan mengurangi nilai kalor efektif, karena sebagian energi panas dari pembakaran digunakan untuk menguapkan air tersebut sebelum mencapai temperatur pembakaran optimal. Hal ini berdampak langsung pada konsumsi bahan bakar yang lebih besar, penurunan efisiensi termal, serta potensi pembentukan kerak pada sistem pembakaran akibat pendinginan lokal. Oleh karena itu, pengujian MIA bertujuan untuk memastikan bahwa kadar air batubara tetap berada dalam batas standar yang ditetapkan agar pembakaran di boiler dapat berlangsung stabil dan efisien.

3. Sulfur

Sulfur pada batubara adalah unsur kimia non-logam yang secara alami terdapat dalam bentuk senyawa organik maupun anorganik, seperti pirit (FeS_2), sulfida, dan sulfat. Kandungan sulfur dalam batubara menjadi perhatian

khusus karena saat proses pembakaran, sulfur akan teroksidasi menjadi gas sulfur dioksida (SO_2) dan sebagian menjadi sulfur trioksida (SO_3). Gas-gas ini bersifat korosif, berpotensi membentuk asam sulfat (H_2SO_4) saat bercampur dengan uap air, serta dapat menyebabkan pencemaran udara dan hujan asam. Tingginya kadar sulfur juga dapat mempercepat kerusakan pada peralatan akibat korosi suhu rendah (*low temperature corrosion*) pada air heater atau economizer. Oleh karena itu, analisis kandungan sulfur sangat penting untuk menentukan strategi pengendalian emisi, seperti penggunaan flue gas desulfurization (FGD), serta memastikan bahwa pembangkit mematuhi regulasi lingkungan yang berlaku. Untuk menganalisa kandungan sulfur menggunakan perangkat Infrared Sulfur Analyses.



Gambar 4. 1 Infrared Sulfur Analysis

4. Nilai kalor

Nilai kalor (*calorific value*) adalah jumlah energi panas yang dilepaskan ketika sejumlah tertentu batubara dibakar secara sempurna di bawah kondisi standar. Nilai ini biasanya dinyatakan dalam satuan kilokalori per kilogram (kcal/kg) atau megajoule per kilogram (MJ/kg). Nilai kalor merupakan indikator utama kualitas batubara, karena semakin tinggi nilai kalor, semakin besar energi yang dihasilkan untuk setiap satuan massa batubara yang dibakar. Batubara dengan nilai kalor tinggi akan memberikan efisiensi pembakaran yang lebih baik, mengurangi kebutuhan bahan bakar, serta menurunkan beban kerja sistem penanganan batubara. Sebaliknya, nilai kalor yang rendah akan memerlukan volume pembakaran yang lebih besar, meningkatkan laju aliran udara

pembakaran, dan dapat mempengaruhi kestabilan nyala api di boiler. Pengukuran nilai kalor dilakukan menggunakan bomb calorimeter di laboratorium batu bara, dan hasilnya digunakan sebagai dasar perhitungan kebutuhan bahan bakar serta evaluasi performa pembangkit.



Gambar 4. 2 Bomb Calorimeter

4.3 Analisis Laboratorium Minyak dan Pelumas

Pengujian minyak pada laboratorium PT. PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 9 dilakukan dengan pengambilan sampel minyak pelumas baru pada beberapa peralatan pada sistem pembangkit listrik untuk dilakukan pengecekan pada parameter yang sudah ditetapkan. Setelah parameter telah diketahui maka minyak pelumas dapat dievaluasi untuk dilakukan treatment khusus apabila parameter minyak tersebut sudah tidak layak maka akan dilakukan penggantian minyak pelumas. Pengujian dilakukan secara berkala dengan waktu yang sudah ditetapkan pada masing-masing peralatan.

4.3.1 Pengambilan Sampel

Pengambilan sampel minyak pelumas pada setiap peralatan memiliki jenis dan prosedur masing-masing, penggunaan minyak pada setiap peralatan memiliki tujuan untuk menjaga performa setiap peralatan. Adapun sampel minyak yang diambil adalah sebagai berikut.

1. Minyak pelumas turbin

Minyak pelumas turbin digunakan untuk mendukung pelumasan pada berbagai komponen, seperti turbin uap, generator, dan pompa kebakaran.

Tujuan penggunaan pelumas ini adalah untuk mengurangi gesekan antarbagian mekanis sehingga kinerja mesin dapat berjalan secara optimal. Jenis pelumas yang dipakai adalah Trust Miracle 846 T 32, yang memiliki viskositas rendah sesuai standar ISO VG 32.

2. Minyak pelumas boiler

Minyak pelumas pada boiler digunakan untuk menunjang pelumasan sistem boiler, dengan tujuan menjaga stabilitas operasi serta melindungi komponen dari keausan dan kontaminasi yang berpotensi menurunkan kinerja pembangkit listrik. Jenis pelumas yang digunakan adalah Castrol Hyspin HLP 32, dengan tingkat viskositas yang sudah ditetapkan pada ISO VG 32.

3. Minyak pelumas mill

Minyak pelumas mill digunakan untuk melumasi komponen pada pulverizer/mill, dengan tujuan melindungi dari kerusakan akibat gesekan dan keausan selama proses penghancuran batubara. Jenis pelumas yang digunakan adalah Shell Omala S2 GX 320, dengan viskositas sesuai standar ISO VG 320.

4. Minyak pelumas kompresor

Minyak pelumas kompresor digunakan untuk melumasi komponen mesin kompresor, dengan tujuan mempertahankan kinerja optimal melalui pengurangan gesekan dan keausan, serta membantu mengurangi kelembapan pada udara yang dikompresi. Jenis pelumas yang digunakan adalah Techrol Gold 32 dan Shell Telus 32, dengan viskositas sesuai standar ISO VG 32.

5. Minyak pelumas conveyor

Minyak pelumas conveyor digunakan untuk mendukung pelumasan pada sistem conveyor dengan tujuan melindungi dari keausan serta memperpanjang umur operasional. Jenis pelumas yang digunakan adalah Mobil Gear 600 XP 220 dengan viskositas sesuai standar ISO VG 220.

6. Minyak pelumas induced draft fan, forced draft fan, primary air fan

Minyak pelumas yang digunakan pada Induced Draft Fan, Forced Draft Fan, dan Primary Air Fan berfungsi untuk menunjang pelumasan komponen, mengurangi gesekan, serta melindungi dari keausan sehingga kinerja peralatan tetap optimal. Jenis pelumas yang digunakan adalah Castrol Hyspin HLP 68 dengan tingkat viskositas sesuai standar ISO VG 68.

4.3.2 Parameter Analisa

Minyak pelumas yang digunakan pada Induced Draft Fan, Forced Draft Fan, dan Primary Air Fan berfungsi untuk menunjang pelumasan komponen, mengurangi gesekan, serta melindungi dari keausan sehingga kinerja peralatan tetap optimal. Jenis pelumas yang digunakan adalah Castrol Hyspin HLP 68 dengan tingkat viskositas sesuai standar ISO VG 68.

1. Water Content

Pengujian water content pada minyak pelumas dilakukan menggunakan alat Karl Fischer Titrator dengan acuan standar ASTM D1744 untuk metode volumetric dan ASTM D6304 untuk metode coulometric, hasilnya dinyatakan dalam satuan ppm (parts per million).



Gambar 4. 3 Karl Fischer Titrator

Persiapan reagen dimulai dengan menyalakan tombol power pada sisi kanan bawah alat. Jika muncul pesan “error 322: generator” pada layar, reagen harus diganti. Untuk itu, tombol power dimatikan, probe dan elektroda dilepas, lalu reagen lama dibuang. Bejana measuring cell kemudian dibilas menggunakan petroleum ether, diisi 80 ml Combicoulomat Fritless dan 20 ml xylene, lalu probe dan elektroda dipasang kembali. Setelah alat dinyalakan, tombol “KFC” ditekan untuk proses pre-titration, menunggu hingga menu “START DRIFT” muncul. Jika nilai drift $<25 \mu\text{g}/\text{min}$, tombol “OK” ditekan sehingga menu “START SAMPLE” muncul dan alat siap digunakan. Proses analisis dimulai dengan kalibrasi syringe sebanyak tiga kali menggunakan sampel minyak yang akan diuji. Selanjutnya, 12 ml sampel diambil dengan syringe, dibuang 2 ml

hingga tersisa 10 ml, lalu ditimbang menggunakan neraca analitik. Setelah itu, tombol start sample pada alat ditekan, dan 1 ml sampel disuntikkan ke tabung erlenmeyer, meninggalkan 9 ml di syringe, kemudian tombol “OK” ditekan. Syringe yang berisi sisa sampel ditimbang kembali untuk mendapatkan massa sampel yang dimasukkan, lalu data dimasukkan ke alat Karl Fischer. Setelah menunggu sekitar dua menit, nilai water content pada sampel minyak akan muncul di layar.

2. Viskositas

Viskositas adalah ukuran tingkat kekentalan minyak pelumas yang berpengaruh pada ketebalan lapisan film pelumas dalam melindungi material dari gesekan. Pengujian viskositas sampel minyak pelumas dilakukan menggunakan kinematic viscosity bath dengan pipa kapiler ukuran 300, di mana setiap pipa memiliki konstanta berbeda yang digunakan untuk perhitungan viscosity index. Media dalam bath berupa resin gliserin, dan pengujian dilakukan pada suhu 40°C serta 100°C.



Gambar 4. 4 Kinematic Viscosity Bath

Prosedur pengujian dimulai dengan menyalakan alat melalui tombol power, kemudian temperature controller otomatis aktif dan suhu bath diatur ke 40°C atau 100°C. Sampel minyak dikocok terlebih dahulu, lalu viscometer tube dibalik dari posisi normal, bagian ujung besar dipasang pada selang vacuum

dan ujung kecil dimasukkan ke sampel. Sampel dihisap hingga melewati tanda batas, kemudian selang vacuum dan botol sampel dilepas dengan cepat. Tabung dikembalikan ke posisi normal dan dimasukkan ke dalam bath, dibiarkan sekitar 15 menit agar suhu sampel sama dengan suhu bath dan gelembung hilang. Selanjutnya, sampel dihisap kembali hingga melewati tanda batas atas, lalu saat menyentuh tanda batas atas tombol start ditekan. Waktu alir diamati hingga sampel menyentuh tanda batas bawah, kemudian tombol stop ditekan. Nilai viskositas hasil pengujian tercatat pada display alat.

3. *Flash Point*

Flash point adalah suhu terendah di mana komponen minyak pelumas mulai menguap atau terbakar. Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui ketahanan minyak terhadap risiko kebakaran. Semakin tinggi nilai flash point, semakin baik daya tahan minyak pelumas terhadap kebakaran, sedangkan nilai flash point yang rendah menunjukkan minyak lebih mudah terbakar. Analisis dilakukan menggunakan alat flash point open cup (Koehler).



Gambar 4. 5 Flash Point Open Cup Koehler

Prosedur pengujian dimulai dengan membersihkan mangkuk uji menggunakan cleaning solvent, kemudian melakukan flushing dengan sampel minyak pelumas dan mengelapnya dengan tisu. Sampel diisi ke cawan hingga batas yang ditentukan, lalu mangkuk diletakkan di atas heater. Setelah memastikan alat uji terhubung dengan daya listrik 220 V, alat dinyalakan dengan menekan tombol merah, memutarnya ke kanan, dan menekan tombol hijau hingga menu

muncul di layar. Nama sampel dimasukkan, kemudian nilai expected temperature (sekitar 250°C) diatur sebelum analisis dimulai dengan menekan GO/F1. Alat akan memanaskan dan mendeteksi titik nyala sesuai standar ASTM D92. Setelah ± 20 menit, hasil akan muncul, penutup cawan menutup otomatis, lalu dibuka kembali setelah pendinginan. Analisis dilakukan minimal dua kali (simplo dan duplo) untuk keakuratan. Setelah suhu pendinginan mencapai $\leq 56^\circ\text{C}$, sampel dibuang, wadah dibersihkan, dan alat dimatikan.

4. Warna

Analisis warna dilakukan untuk memantau perubahan warna minyak pelumas yang biasanya terjadi akibat proses oksidasi. Pengujian ini menggunakan alat Petroleum Lovibond AF650 Colorimeter yang memiliki standar skala warna dari 0,5 hingga 8. Prinsip pengujiannya adalah mencocokkan warna pada piringan kaca di alat tersebut dengan warna sampel minyak hingga mendekati kesesuaian tertinggi.

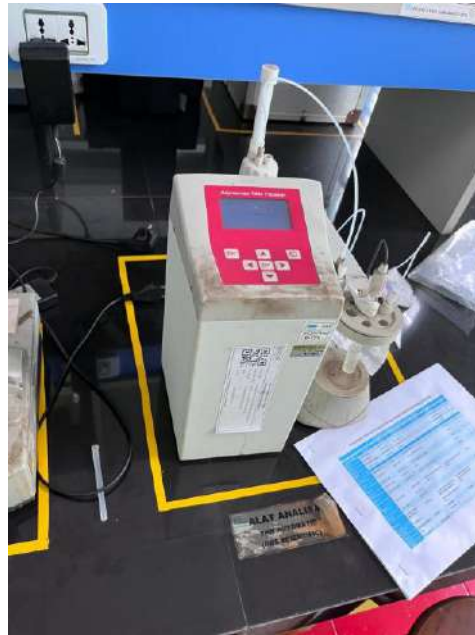
Prosedur dimulai dengan memasukkan sampel minyak pelumas ke wadah sampel di dalam alat, lalu meletakkannya pada colour comparator. Alat dinyalakan dengan menekan tombol power berwarna hijau di sisi samping. Selanjutnya, knop di bagian kanan atau kiri diputar untuk menemukan nilai yang sesuai: knop kanan untuk bilangan bulat (1, 2, 3, dst.) dan knop kiri untuk bilangan koma (1,5; 2,5; 3,5, dst.). Setelah warna sampel cocok dengan standar, nilai uji warna dicatat sebagai hasil pengujian.

5. Total Acid Number (TAN)

Acid number adalah jumlah senyawa asam yang dinyatakan dalam miligram kalium hidroksida (KOH) per gram sampel, digunakan untuk mengukur kandungan asam pada minyak pelumas. Nilai acid number akan meningkat apabila minyak pelumas mengalami oksidasi atau degradasi. Pengujian total acid number (TAN) dilakukan menggunakan titran berupa toluene isopropyl alcohol dengan indikator phenolphthalein.

Prosedur pengujian dimulai dengan menimbang 2 gram sampel minyak ke dalam erlenmeyer, kemudian menambahkan 100 ml titration solvent berupa toluene isopropyl alcohol. Selanjutnya, 3–5 tetes indikator phenolphthalein ditambahkan, lalu sebuah magnetic stirrer dimasukkan ke dalam erlenmeyer. Proses titrasi dilakukan hingga larutan berubah warna menjadi hijau

kecokelatan. Volume titran yang digunakan kemudian dicatat, dan nilai TAN dihitung menggunakan rumus yang telah ditentukan.



Gambar 4. 6 Total Acid Number

BAB V

HASIL ANALISIS DATA

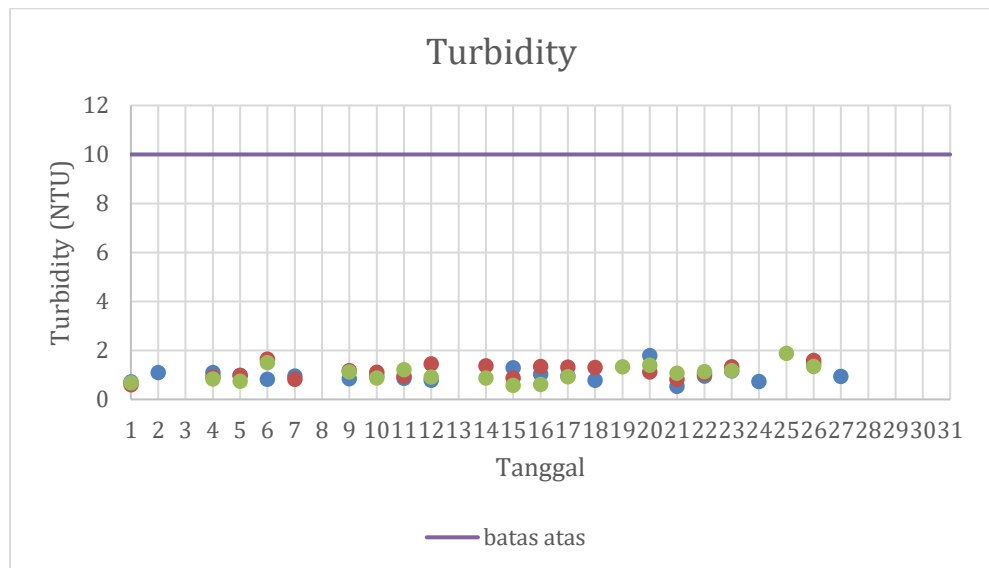
5.1 Hasil Analisis Data Laboratorium Air

5.1.1 Analisis Air Internal Treatment

5.1.1.1 Mechanical Clarifier

Berikut merupakan hasil parameter sampel air outlet pada unit *Mechanical Clarifier* B meluputi *turbidity* dan Cl_2 .

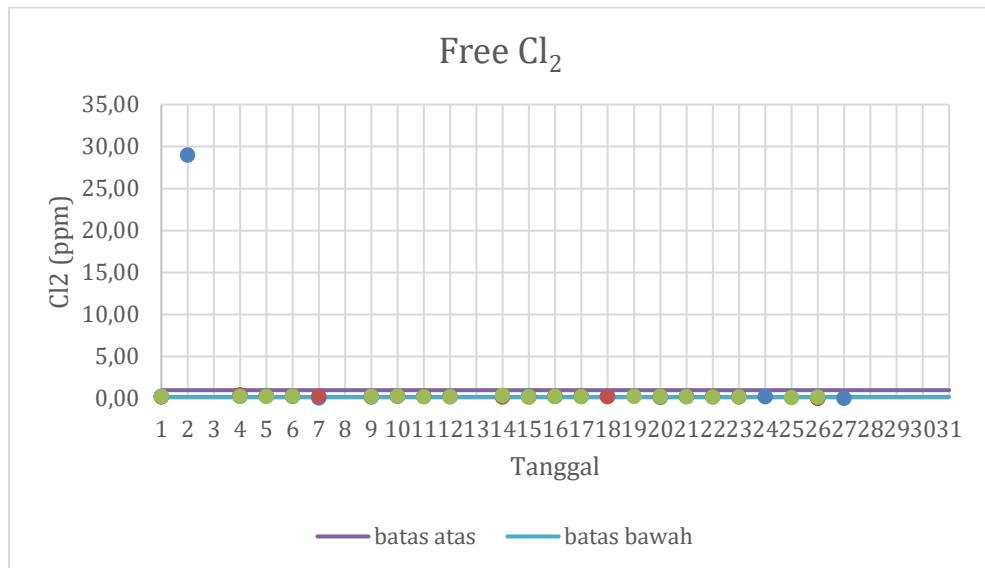
1. Turbidity



Gambar 5. 1 Grafik Turbidity pada Unit *Mechanical Clarifier* B

Berdasarkan grafik, nilai turbidity stabil dengan fluktuasi antara 0,53–1,88 NTU dan selalu berada jauh di bawah batas maksimum ≤ 10 NTU. Kinerja unit filtrasi dapat dikatakan sangat baik dan terkendali.

2. Cl_2



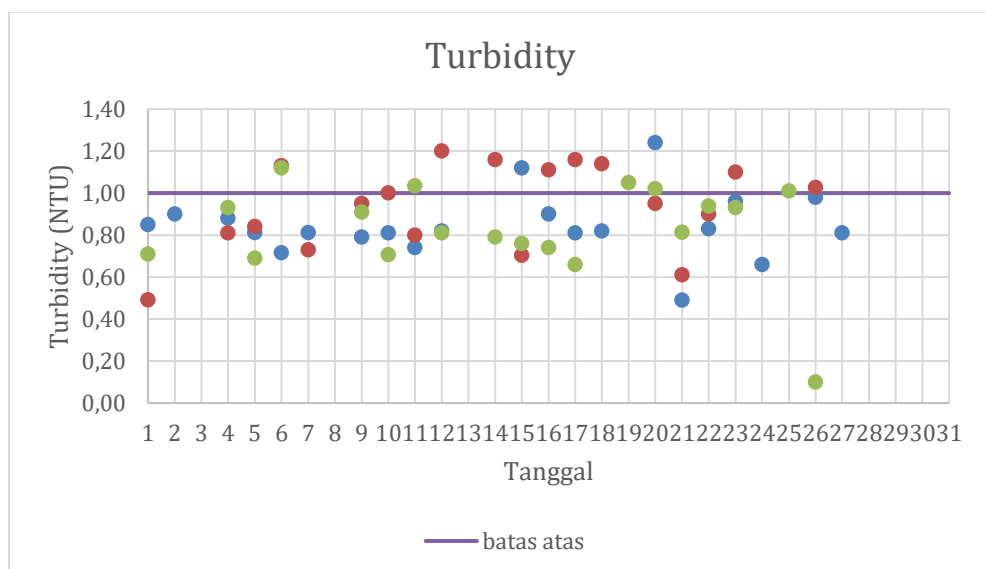
Gambar 5.2 Grafik Cl₂ pada Unit *Mechanical Clarifier B*

Dari grafik terlihat bahwa kadar klorin umumnya dalam batas 0,2–1 ppm, namun beberapa titik turun di bawah 0,2 ppm dan ada satu pencatatan ekstrem di 29 ppm. Hal ini menunjukkan ketidakstabilan sistem injeksi atau kemungkinan kesalahan pengukuran.

5.1.1.2 Air Scooring

Berikut merupakan hasil parameter sampel air pada unit *Air Scooring A* meliputi *turbidity*.

1. Turbidity



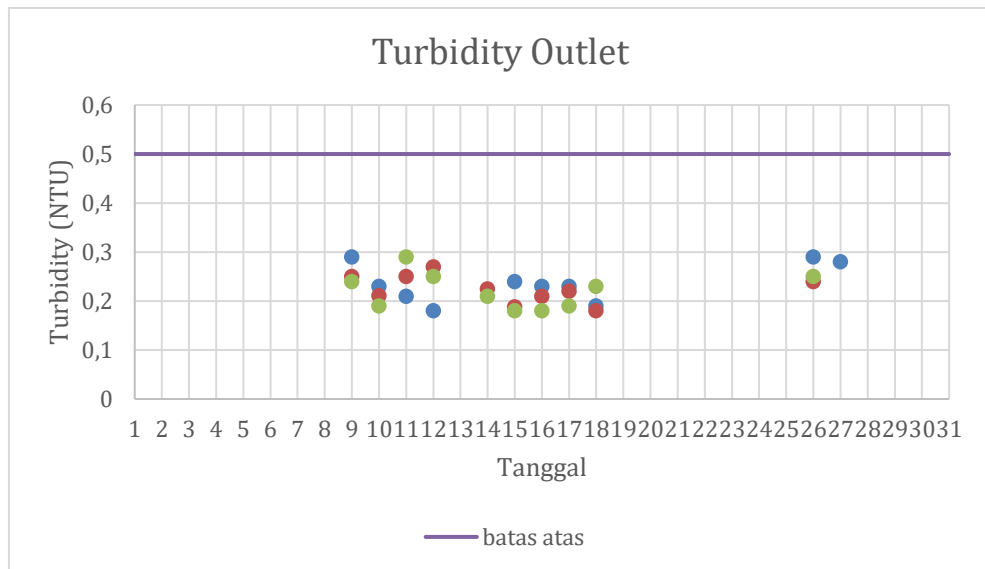
Gambar 5.3 Grafik *Turbidity* pada Unit *Air Scooring A*

Nilai turbidity sebagian besar di bawah 1 NTU, walaupun beberapa kali melebihi batas hingga 1,24 NTU. Peningkatan ini masih dapat dikaitkan dengan siklus backwash dan tidak mengindikasikan gangguan serius.

5.1.1.3 Ultra Filtration

Berikut merupakan hasil parameter sampel air pada unit *Ultra Filtration A* yang meliputi *turbidity outlet* dan *differential pressure*.

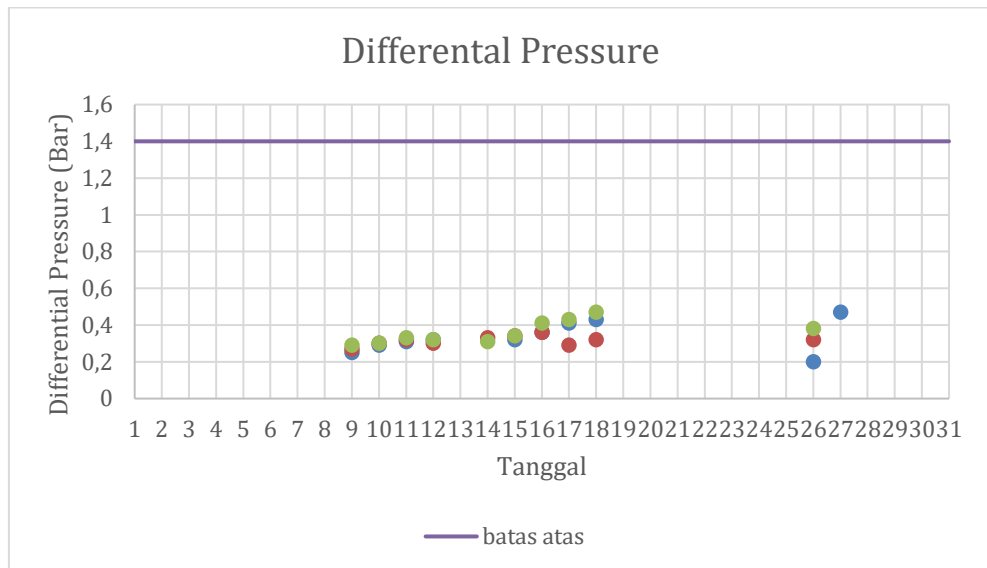
1. Turbidity Outlet



Gambar 5. 4 Grafik *Turbidity Outlet* pada Unit UF A

Berdasarkan grafik, nilai turbidity selama periode pengamatan berada jauh di bawah batas atas yang ditetapkan, sehingga kualitas air dapat dikatakan aman dan terkendali. Fluktuasi kecil yang terjadi masih dalam rentang normal dan umumnya disebabkan oleh variasi kondisi operasi serta proses pengolahan air. Tidak ditemukan nilai turbidity yang melewati batas, menandakan sistem pengolahan air berjalan dengan baik.

2. Differential Pressure



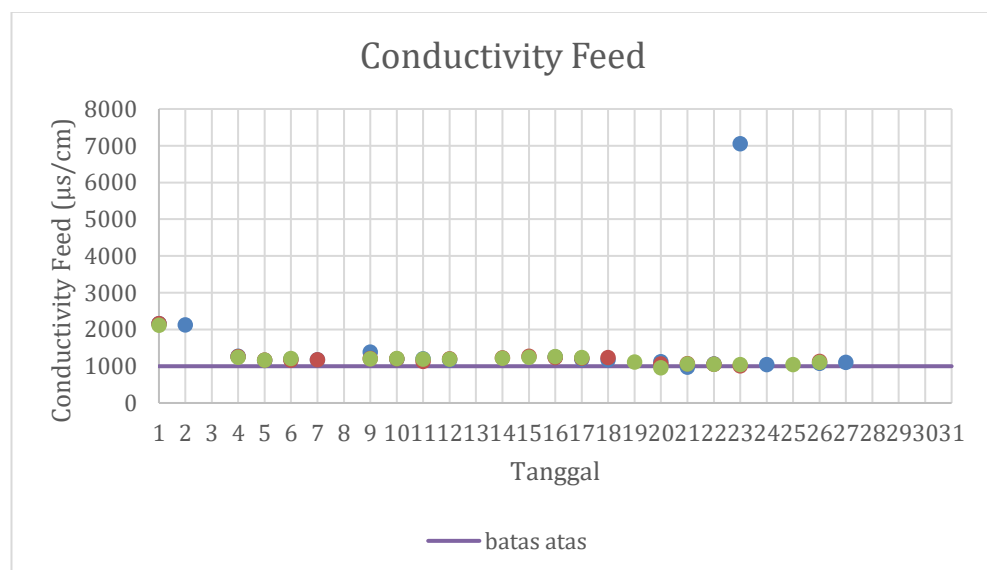
Gambar 5. 5 Grafik *Differential Pressure* pada Unit UF A

Terlihat tren peningkatan perlahan dari 0,25 bar ke 0,47 bar, namun masih jauh di bawah batas maksimum 1,4 bar. Kondisi ini mengindikasikan fouling ringan yang masih dalam tahap normal.

5.1.1.4 Reverse Osmosis

Berikut merupakan hasil parameter sampel air pada unit *Second Reverse Osmosis A* yang meliputi *conductivity feed*, *conductivity permeate*, *pressure feed*, dan *pressure reject*.

1. Conductivity Feed

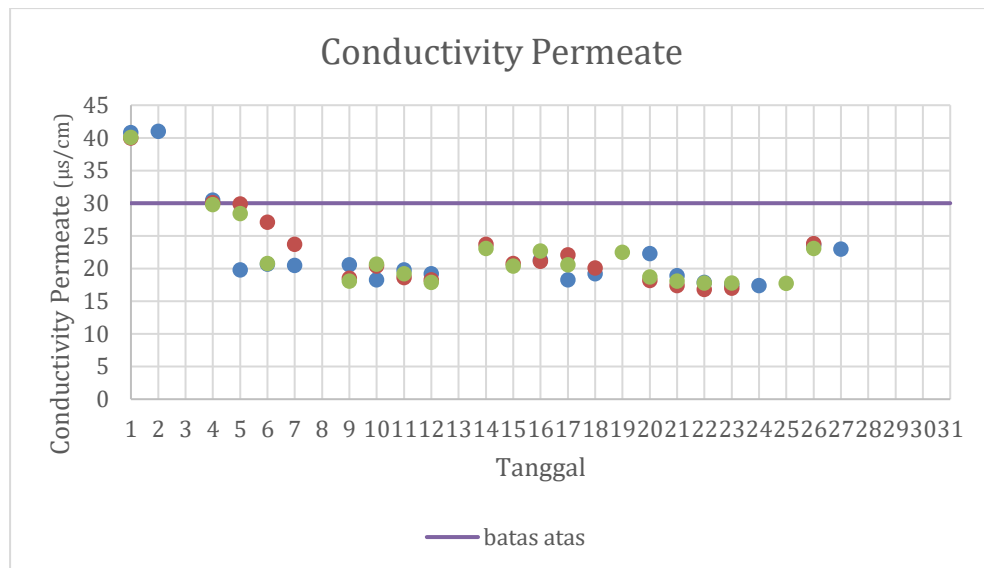


Gambar 5. 6 Grafik *Conductivity Feed* pada Unit *Second RO A*

Berdasarkan grafik, nilai conductivity feed banyak yang melebihi batas 1000 µS/cm, menunjukkan kandungan garam dalam air umpan RO terlalu tinggi.

Kondisi ini dapat membebani membran dan menurunkan kualitas produksi, sehingga diperlukan pengecekan segera pada unit pretreatment.

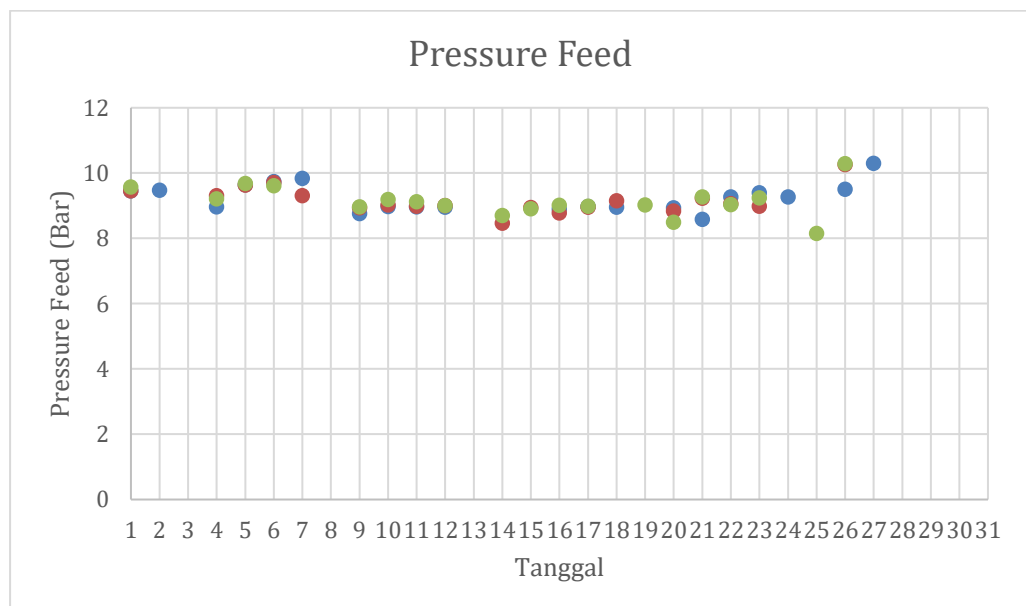
2. Conductivity Permeate



Gambar 5. 7 Grafik *Conductivity Permeate* pada Unit *Second RO A*

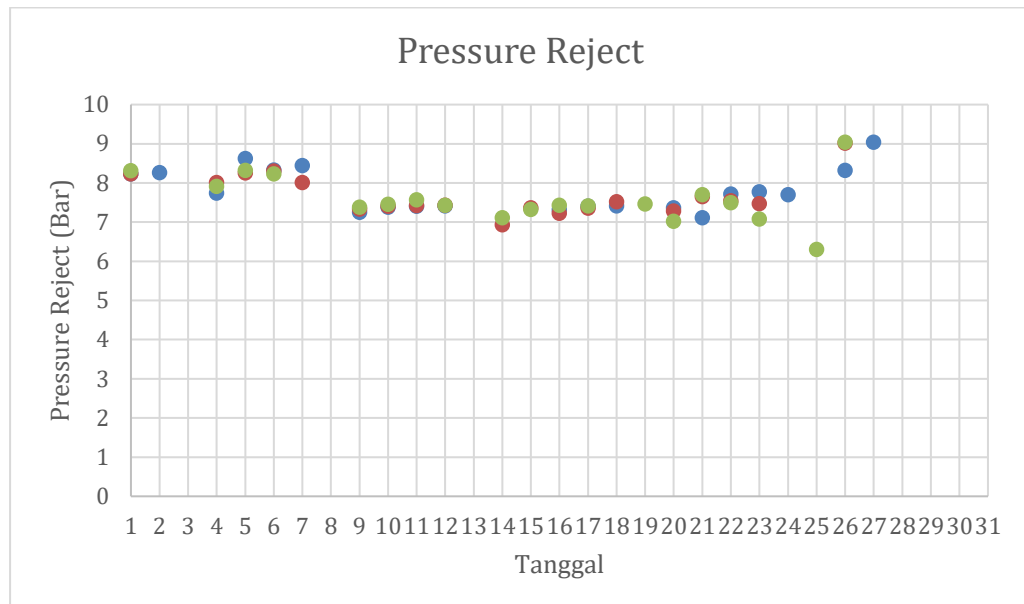
Sebagian besar data berada di bawah 30 $\mu\text{S}/\text{cm}$, meski ada beberapa titik di atas batas hingga 41 $\mu\text{S}/\text{cm}$. Secara umum, grafik menunjukkan bahwa RO tahap kedua masih berfungsi dengan baik.

3. Pressure Feed



Gambar 5. 8 Grafik *Pressure Feed* pada Unit *Second RO A*

4. Pressure Reject



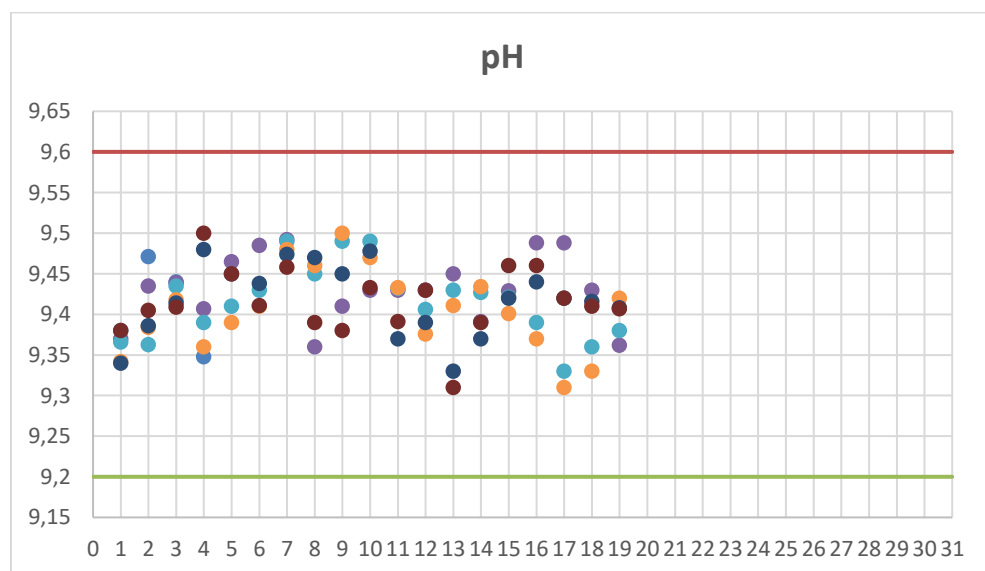
Gambar 5. 9 Grafik *Pressure Reject* pada Unit *Second RO A*

5.1.2 Analisis Air External Treatment

5.1.2.1 Condensate Water

Berikut merupakan hasil parameter sampel air pada unit *Condensate Water* yang meliputi pH, *cation conductivity*, dan *dissolved oxygen*.

1. pH

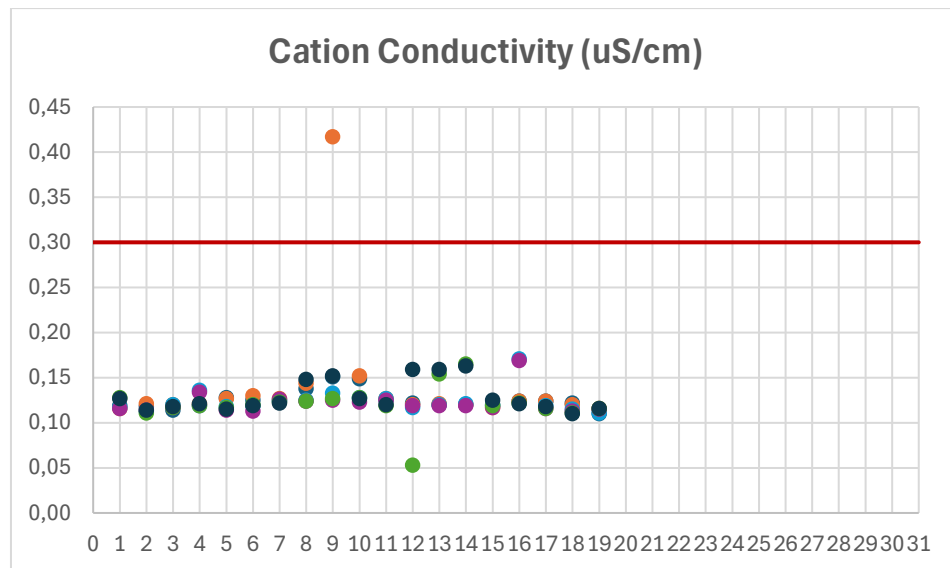


Gambar 5. 10 Grafik Parameter pH pada *Condensate Water*

Berdasarkan grafik, nilai pH *condensate water* berada dalam rentang operasi yang ditetapkan selama periode pengamatan. Fluktuasi yang terjadi relatif kecil dan masih tergolong normal, yang menunjukkan pengendalian kimia air berjalan

dengan baik. Tidak terdapat nilai pH yang menyimpang dari batas, sehingga kualitas air dinilai aman untuk mendukung operasi pembangkit.

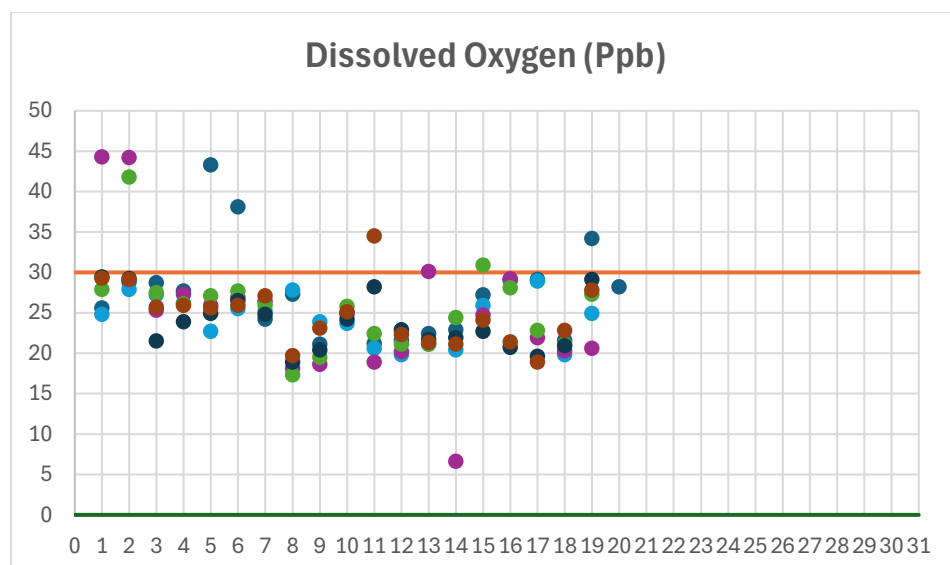
2. Cation Conductivity



Gambar 5. 11 Grafik Parameter *Cation Conductivity* pada *Condensate Water*

Grafik menunjukkan nilai cation conductivity berada jauh di bawah batas atas yang ditentukan. Fluktuasi kecil yang muncul masih dalam batas wajar dan tidak mengindikasikan adanya kontaminasi signifikan. Hal ini menandakan kualitas kondensat terjaga dengan baik dan tidak terdapat kebocoran ion pengotor.

3. Dissolved Oxygen



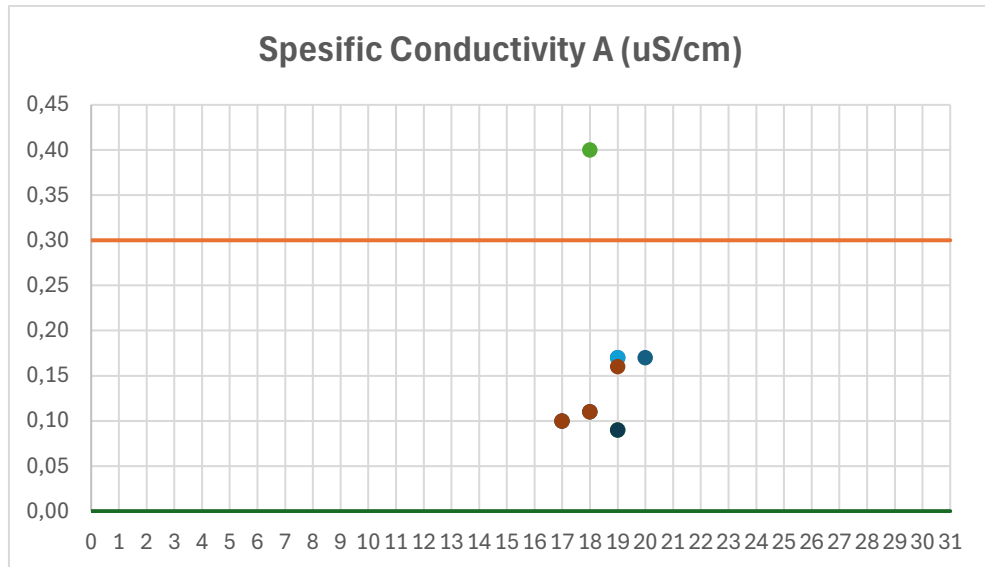
Gambar 5. 12 Grafik Parameter *Dissolved Oxygen* pada *Condensate Water*

Grafik menunjukkan sebagian besar data berada di bawah ambang batas meski terdapat fluktuasi kecil. Hal ini menandakan proses pembuangan gas terlarut cukup efektif untuk menekan risiko korosi oksidatif.

5.1.2.2 Condensate Polishing Plant

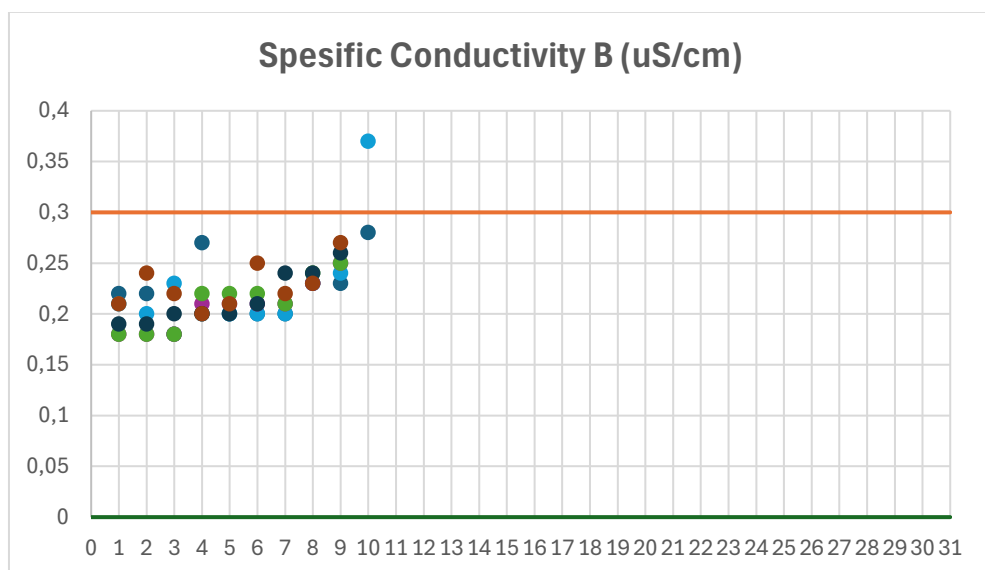
Berikut merupakan hasil parameter sampel air pada unit *Condensate Polishing Plant* yang meliputi *specific conductivity* A, B, dan C.

1. Spesific Conductivity CPP A



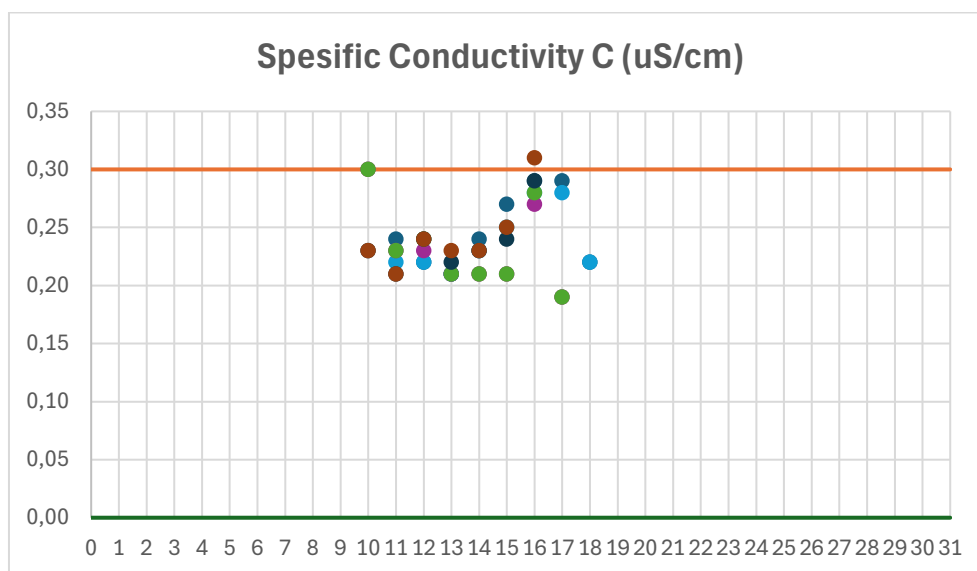
Gambar 5. 13 Grafik Parameter *Specific Conductivity* pada Unit CPP A

2. Spesific Conductivity CPP B



Gambar 5. 14 Grafik Parameter *Specific Conductivity* CPP B

3. Spesific Conductivity CPP C



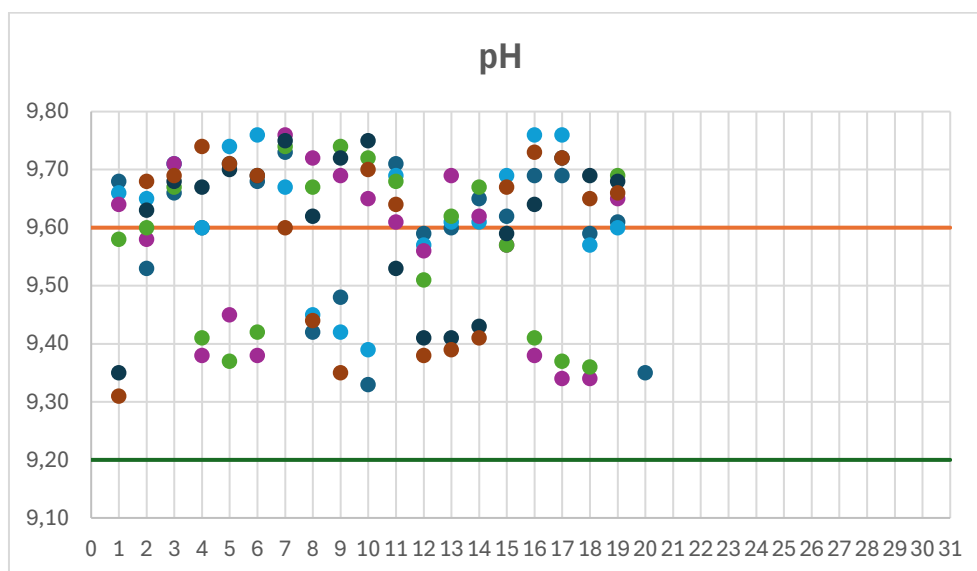
Gambar 5. 15 Grafik Parameter *Specific Conductivity* CPP B

Grafik menunjukkan tren nilai yang rendah, stabil, dan seragam di ketiga titik ukur. Konsistensi ini membuktikan kualitas air kondensat terjaga dengan baik di seluruh lini distribusi.

5.1.2.3 Feed Water

Berikut merupakan hasil parameter sampel air pada unit *Feed Water* yang meliputi pH, N_2H_4 , *Dissolved Oxygen*, *Cation Conductivity*.

1. pH

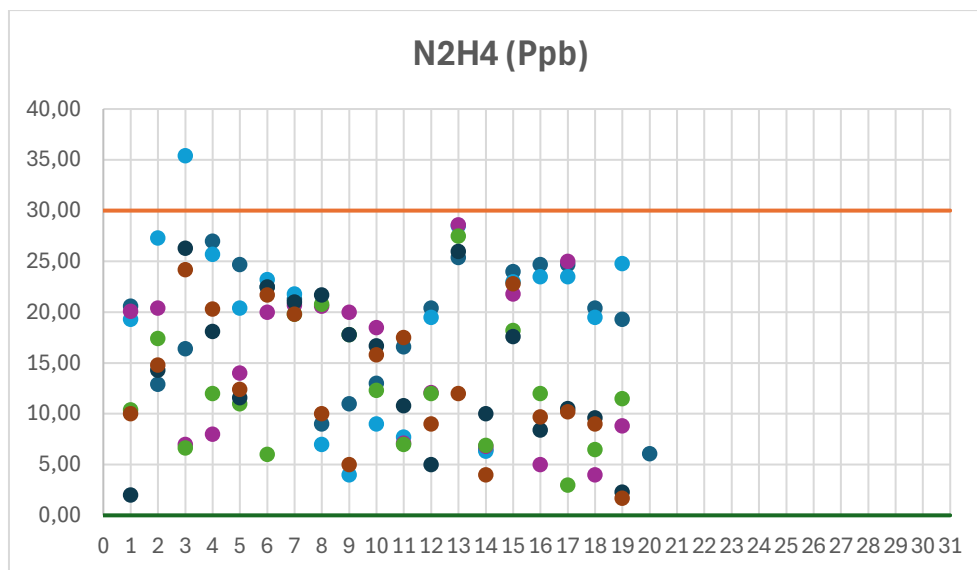


Gambar 5. 16 Grafik Parameter pH pada Unit *Feed Water*

Nilai pH menunjukkan tren naik yang stabil, berkisar antara 9,3 hingga 9,8 selama sebulan. Kondisi basa yang terus meningkat ini berisiko menyebabkan scaling pada membran RO, yang dapat menurunkan kinerja sistem. Perlu

pengecekan dan penyesuaian pada proses *pretreatment* atau dosis *antiscalant* untuk mencegah kerusakan membran.

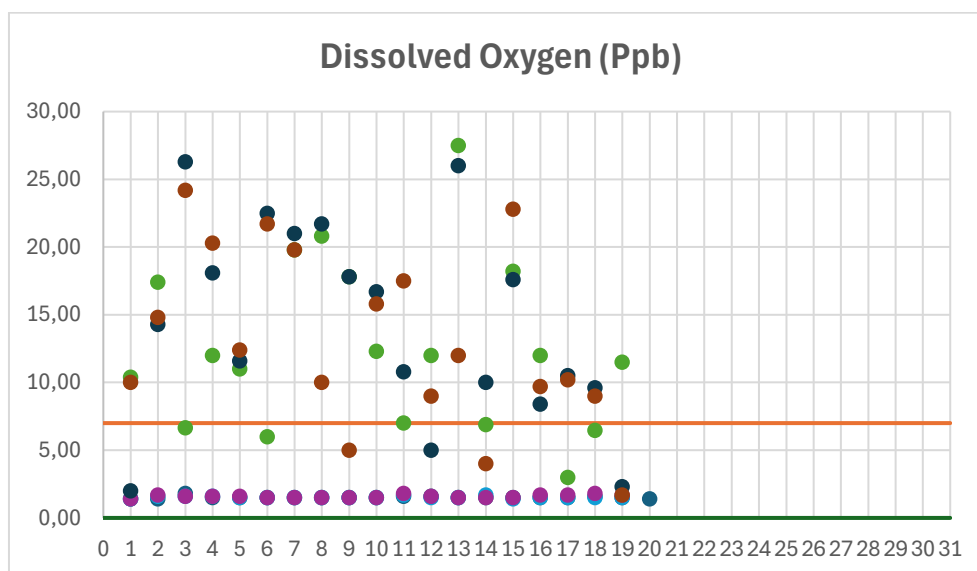
2. N_2H_4



Gambar 5. 17 Grafik Parameter N_2H_4 pada Unit *Feed Water*

Konsentrasi amonia pada *feedwater* berada di bawah batas atas yang ditetapkan. Variasi nilai yang terjadi masih tergolong normal dan dipengaruhi oleh pengaturan injeksi kimia. Hal ini menunjukkan pengendalian amonia berjalan dengan baik.

3. Dissolved Oxygen

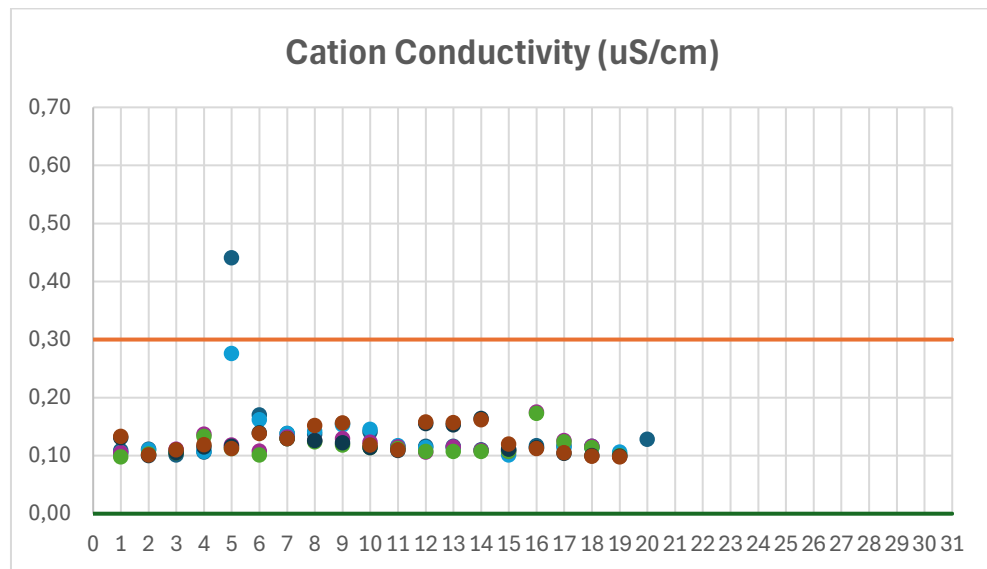


Gambar 5. 18 Grafik Parameter *Dissolved Oxygen* pada Unit *Feed Water*

Grafik menunjukkan mayoritas titik data *Dissolved Oxygen* berada jauh di atas ambang batas atas dengan puncak mencapai angka 25,00-27,00 Ppb, sehingga kondisi ini dinilai kurang terkendali. Tingginya kadar oksigen terlarut ini

mengindikasikan kinerja *deaerator* yang tidak optimal atau adanya kebocoran udara (*air ingress*) ke dalam sistem yang berisiko memicu korosi oksidatif pada pipa.

4. Cation Conductivity



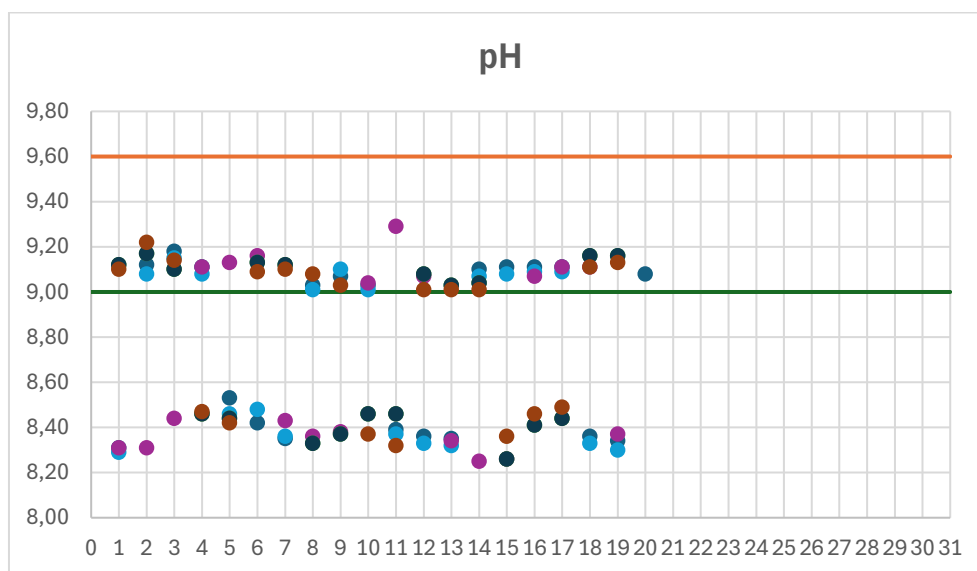
Gambar 5. 19 Grafik Parameter *Cation Conductivity* pada *Feed Water*

Berdasarkan grafik, nilai *cation conductivity feedwater* berada jauh di bawah batas yang ditentukan. Fluktuasi kecil masih dalam batas wajar dan tidak menunjukkan adanya kebocoran kontaminan. Hal ini menandakan kualitas feedwater terjaga dengan baik.

5.1.2.4 Boiler Water

Berikut merupakan hasil parameter sampel air pada unit *Boiler Water* yang meliputi pH, *cation conductivity*, PO_4 , dan SiO_2 .

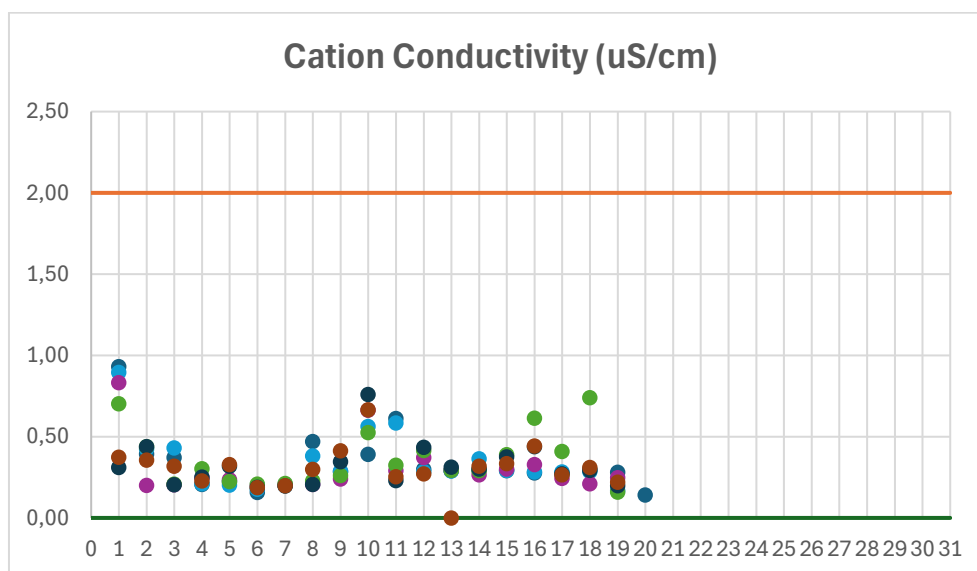
1. pH



Gambar 5. 20 Grafik Parameter pH pada *Boiler Water*

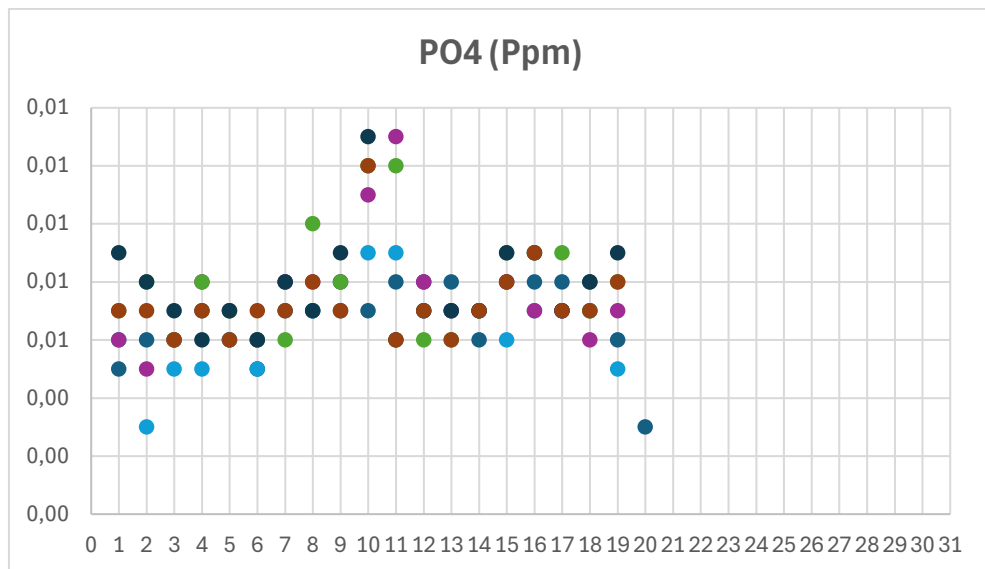
Grafik menunjukkan bahwa nilai pH berada dalam kondisi tidak stabil karena data terbagi menjadi dua kelompok ekstrem, di mana satu kelompok terjaga di kisaran 9 lebih, sementara kelompok lainnya anjlok hingga ke angka 8,3. Kondisi ini mengindikasikan adanya inkonsistensi besar dalam kontrol kimia, karena banyak titik data yang jatuh jauh di bawah batas minimum yang berisiko tinggi memicu korosi asam pada sistem.

2. Cation Conductivity

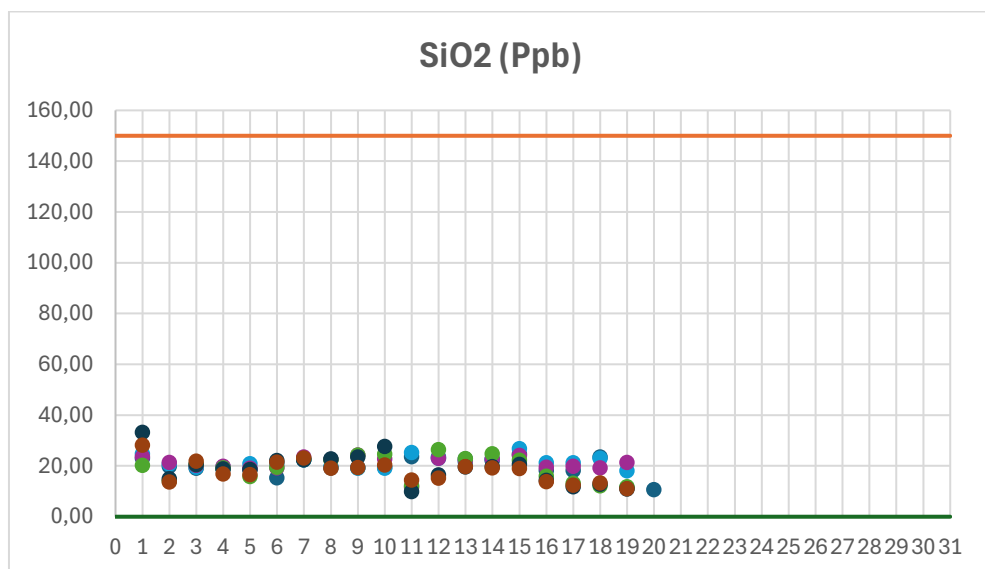


Gambar 5. 21 Grafik Parameter *Cation Conductivity* pada *Boiler Water*

Nilai cation conductivity boiler water berada di bawah batas atas selama periode pengamatan. Hal ini menunjukkan tidak adanya akumulasi ion pengotor yang signifikan. Kualitas air boiler dapat dikatakan aman dan terkendali.

3. PO_4 **Gambar 5. 22** Grafik Parameter PO_4 pada *Boiler Water*

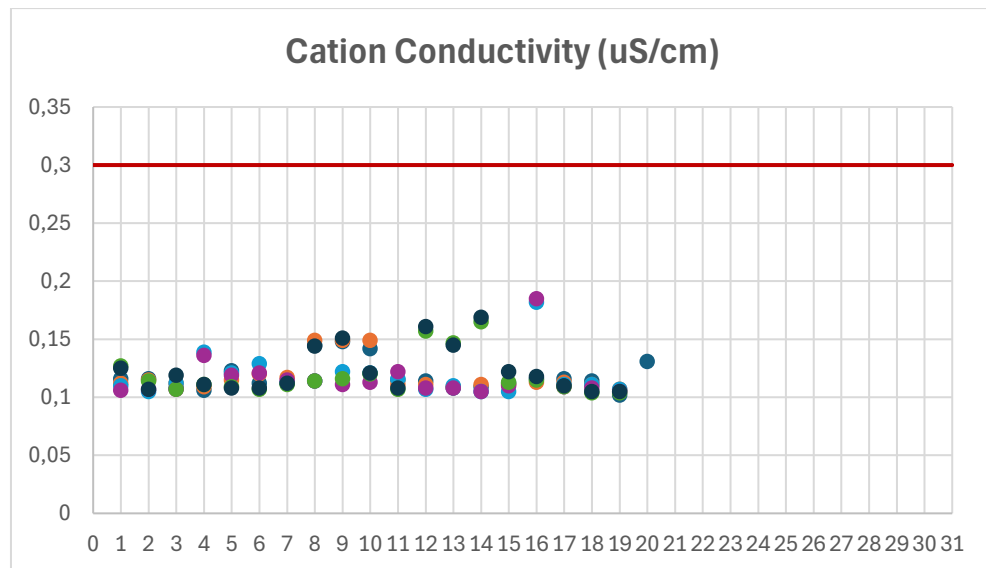
Konsentrasi fosfat berada dalam rentang yang diperbolehkan dan relatif stabil. Fluktuasi kecil masih tergolong normal dan menunjukkan pengendalian fosfat yang cukup baik.

4. SiO_2 **Gambar 5. 23** Grafik Parameter SiO_2 pada *Boiler Water*

Berdasarkan grafik, nilai SiO_2 selama periode pengamatan berada pada tingkat yang rendah dan relatif stabil. Kondisi ini menunjukkan kualitas air boiler terjaga dengan baik dan tidak terdapat indikasi peningkatan risiko carryover silika ke turbin.

5.1.2.5 Saturated Steam

Berikut merupakan hasil parameter sampel air pada *Saturated Steam* yang meliputi *cation conductivity*.



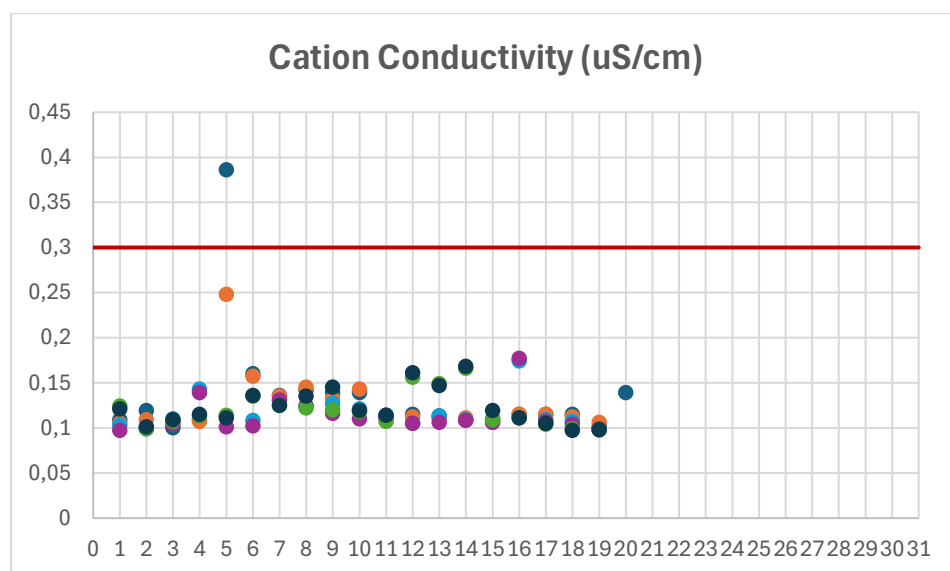
Gambar 5. 24 Grafik Parameter *Cation Conductivity* pada *Saturated Steam*

Nilai cation conductivity pada saturated heater berada dalam batas yang ditentukan. Fluktuasi kecil masih tergolong normal dan tidak menunjukkan gangguan signifikan. Kondisi ini mencerminkan kualitas air pemanas yang terkendali.

5.1.2.6 Reheater

Berikut merupakan hasil parameter sampel air pada unit *reheater* yang meliputi *cation conductivity* dan Na.

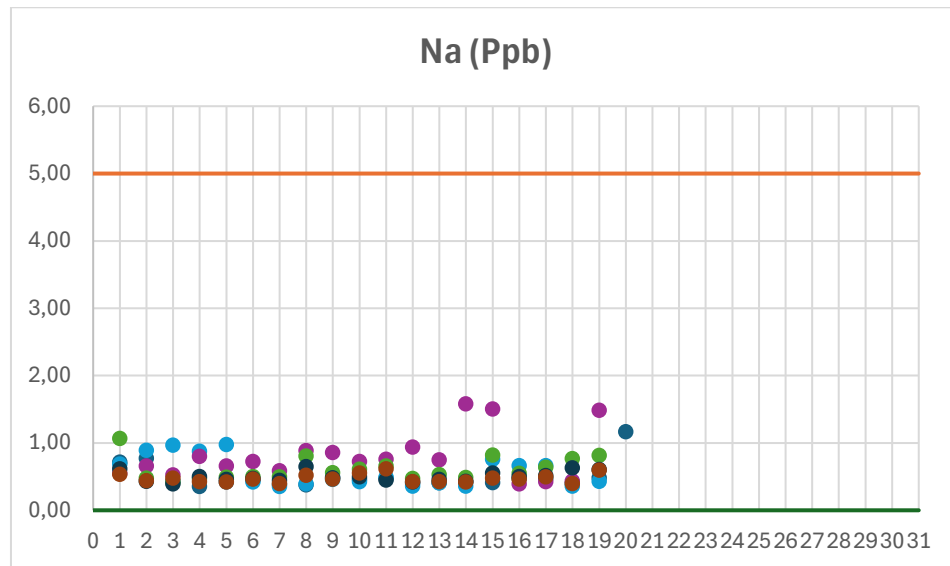
1. Cation Conductivity



Gambar 5. 25 Grafik Parameter *Cation Conductivity* pada *Reheater*

Grafik menunjukkan nilai konduktivitas kation relatif stabil dan berada di bawah batas atas. Variasi yang terjadi masih dalam rentang normal akibat perubahan kondisi operasi. Tidak terdapat indikasi penurunan kualitas air.

2. Na



Gambar 5. 26 Grafik Parameter Na pada *Reheater*

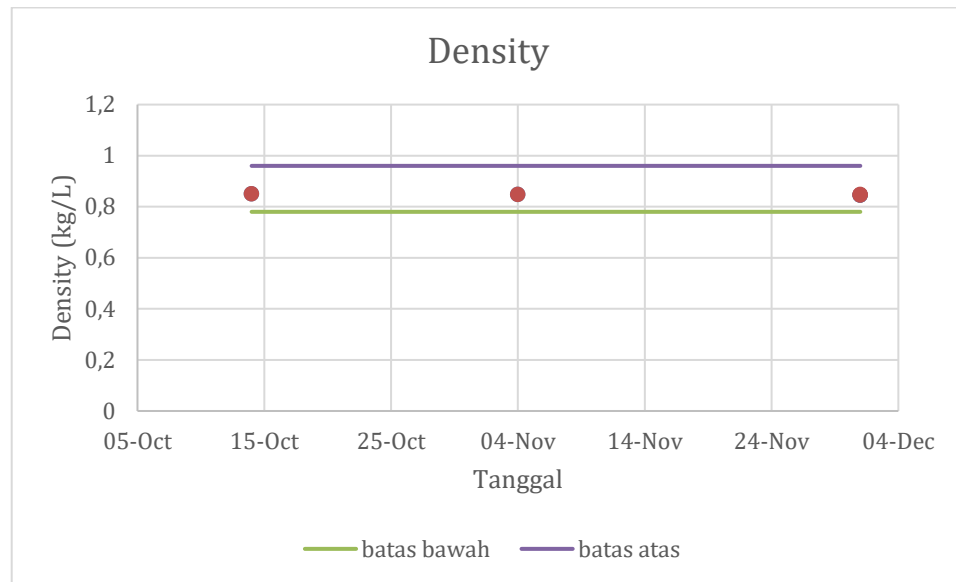
Konsentrasi natrium selama periode pengamatan berada jauh di bawah batas yang ditetapkan. Hal ini menunjukkan tidak adanya kebocoran signifikan dari sistem kondensor. Kualitas air dinilai aman dan stabil.

5.2 Hasil Analisis Data Laboratorium Minyak

5.2.1 Steam Turbin Oil

Berikut merupakan hasil parameter sampel minyak pelumas *steam turbin*.

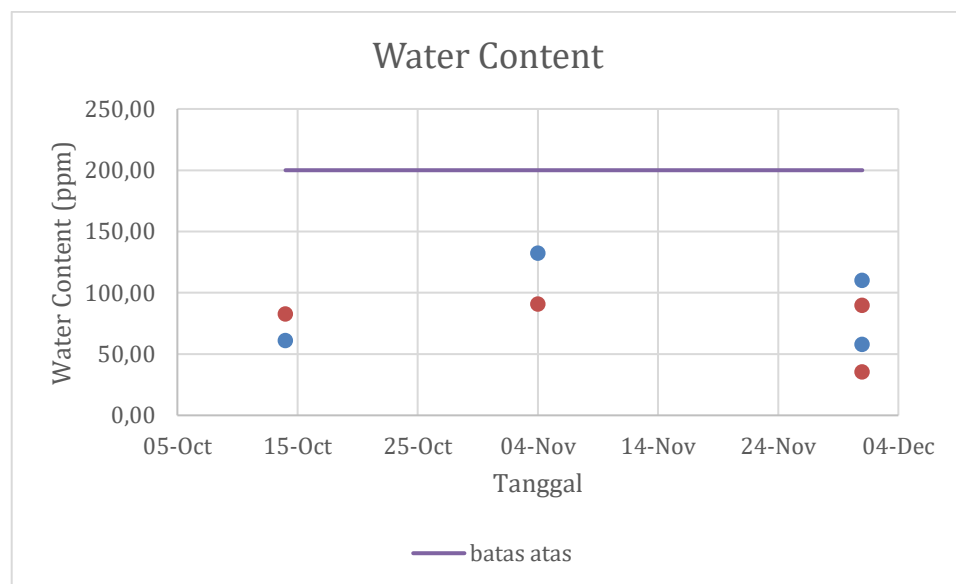
1. Density



Gambar 5. 27 Grafik Parameter *Density* pada Pelumas *Steam Turbin*

Berdasarkan grafik tersebut, nilai densitas berada stabil dalam rentang spesifikasi, menunjukkan tidak adanya kontaminasi maupun perubahan komposisi pelumas.

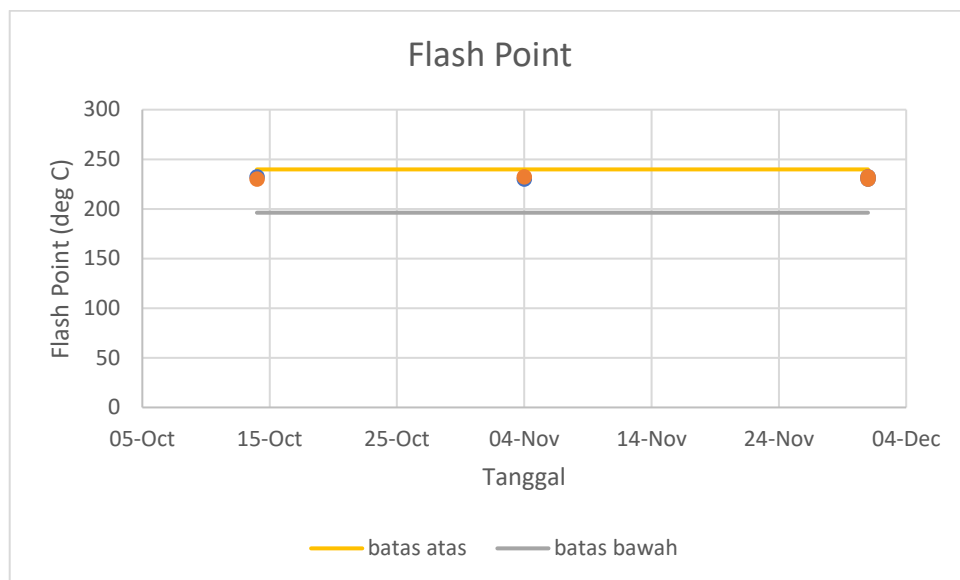
2. Water Content



Gambar 5. 28 Grafik Parameter *Water Content* pada Pelumas *Steam Turbin*

Berdasarkan grafik tersebut, kandungan air berada jauh di bawah batas maksimum, menandakan sistem pelumasan dalam kondisi kedap dan terkontrol.

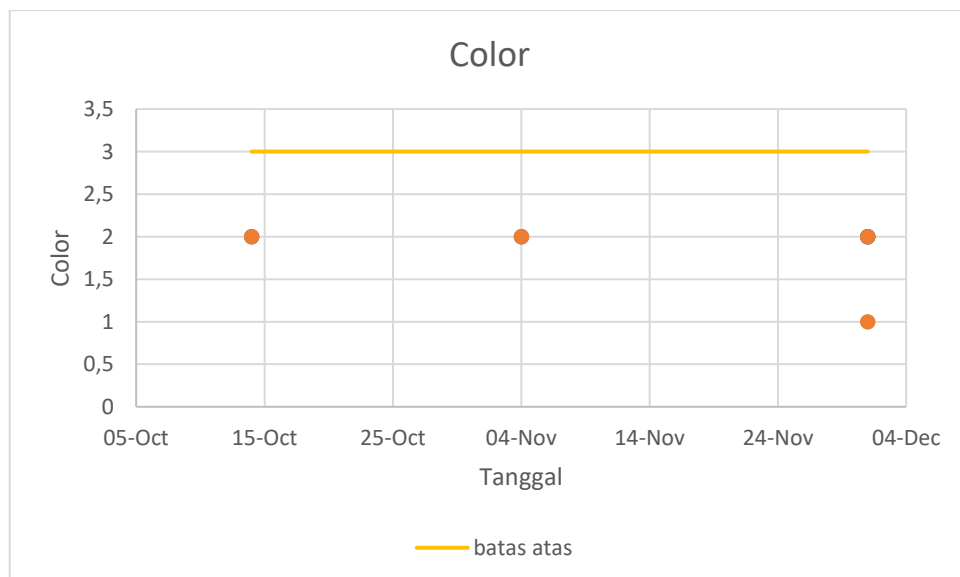
3. Flash Point



Gambar 5. 29 Grafik Parameter *Flash Point* pada Pelumas *Steam Turbin*

Berdasarkan grafik tersebut, nilai flash point stabil dan berada di atas batas minimum, mengindikasikan tidak adanya kontaminasi bahan mudah menguap.

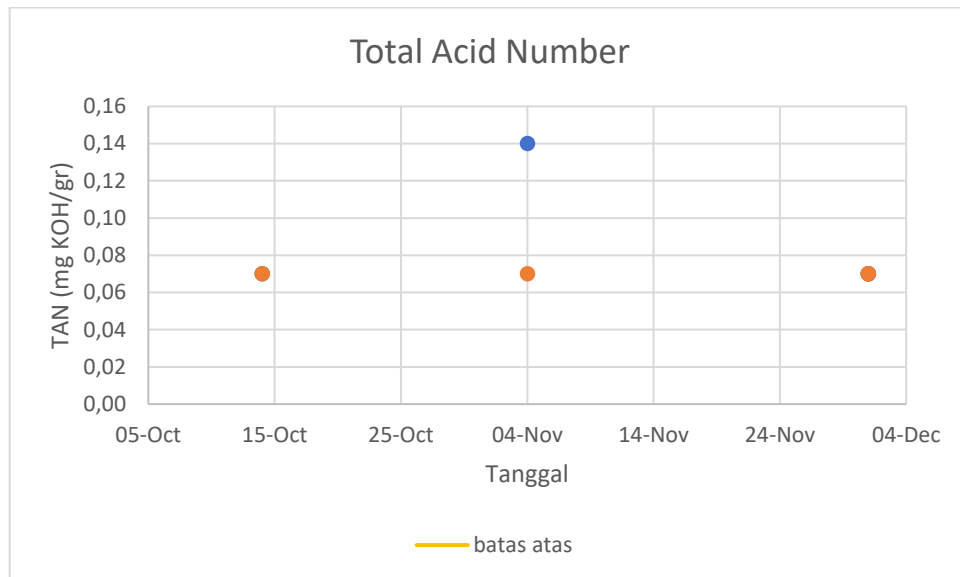
4. Color



Gambar 5. 30 Grafik Parameter *Color* pada Pelumas *Steam Turbin*

Berdasarkan grafik tersebut, nilai warna rendah dan konsisten, menunjukkan tidak terjadi oksidasi lanjut maupun kontaminasi signifikan.

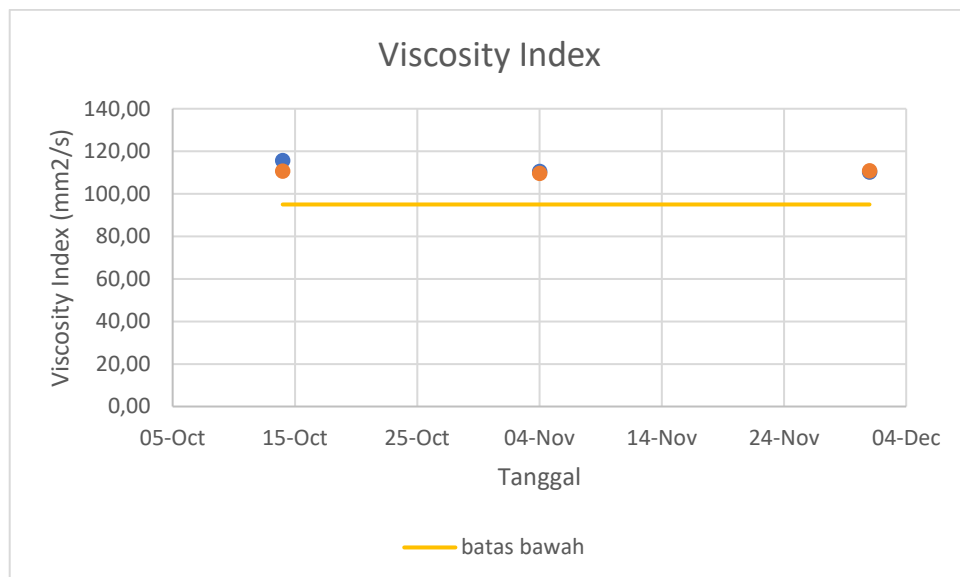
5. Total Acid Number



Gambar 5. 31 Grafik Parameter *Total Acid Number* pada Pelumas *Steam Turbin*

Berdasarkan grafik tersebut, nilai TAN sangat rendah dan stabil, menandakan degradasi oksidatif masih minimal.

6. Viscosity Indeks



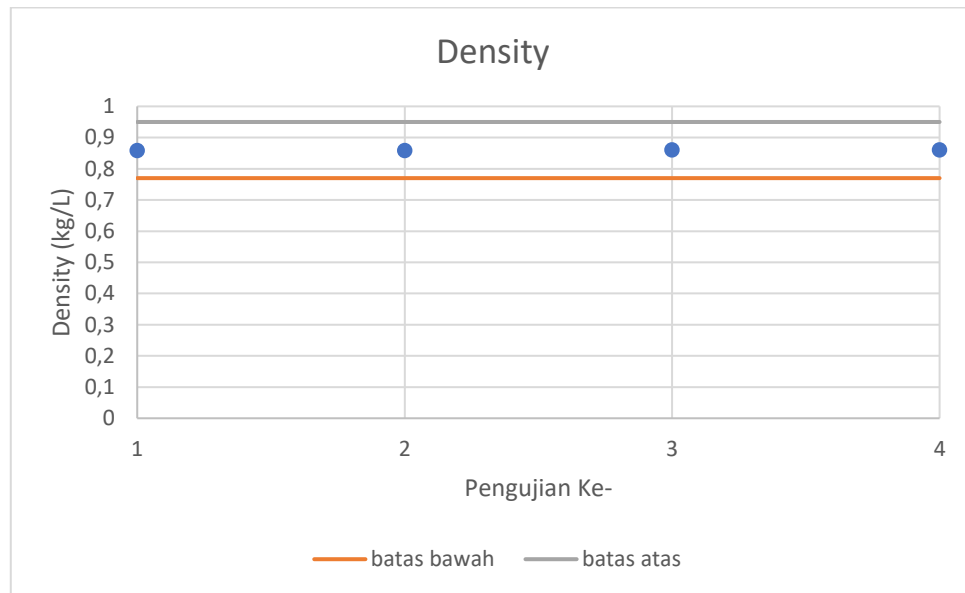
Gambar 5. 32 Grafik Parameter *Viscosity Index* pada Pelumas *Steam Turbin*

Berdasarkan grafik tersebut, nilai viscosity index berada dalam rentang ideal, menunjukkan kemampuan pelumasan dan stabilitas termal yang baik.

5.2.2 Circulating Oil

Berikut merupakan hasil parameter sampel minyak pelumas *circulating oil*.

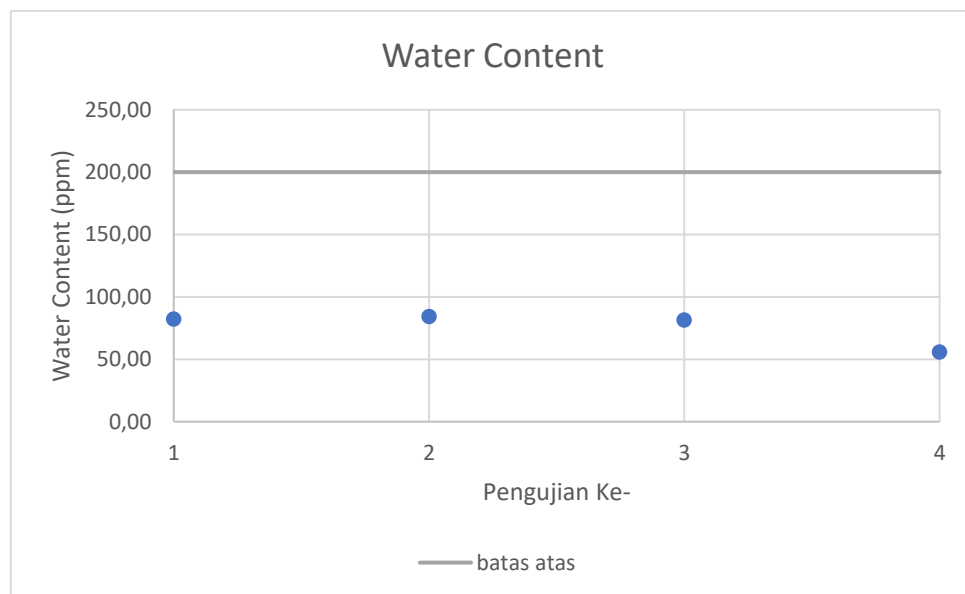
1. Density



Gambar 5. 33 Grafik Parameter *Density* pada *Circulating Oil*

Berdasarkan grafik tersebut, nilai densitas stabil dan sesuai spesifikasi, menunjukkan kondisi pelumas yang konsisten.

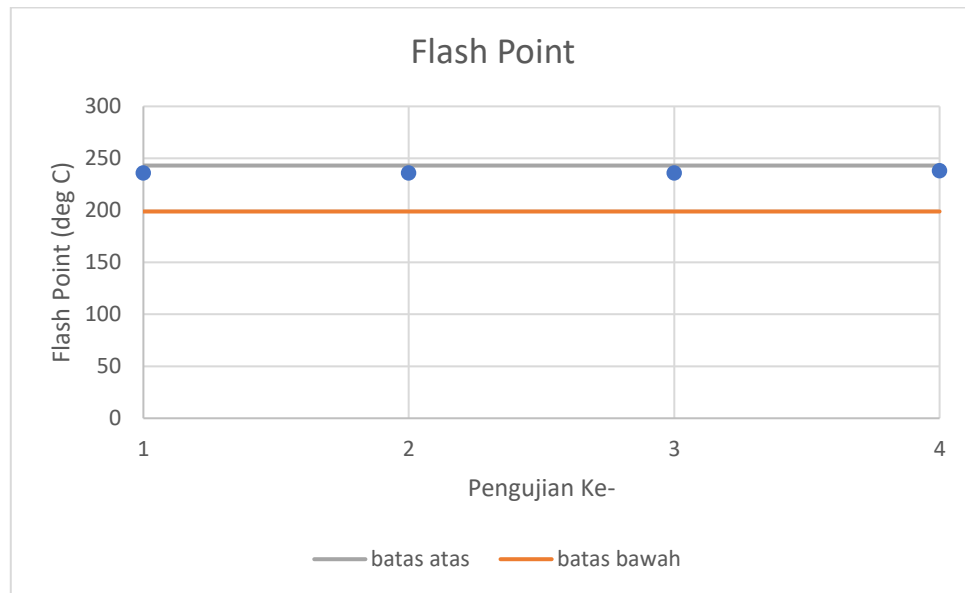
2. Water Content



Gambar 5. 34 Grafik Parameter *Water Content* pada *Circulating Oil*

Berdasarkan grafik tersebut, kandungan air rendah dan jauh dari batas maksimum, mencerminkan sistem sirkulasi yang kering.

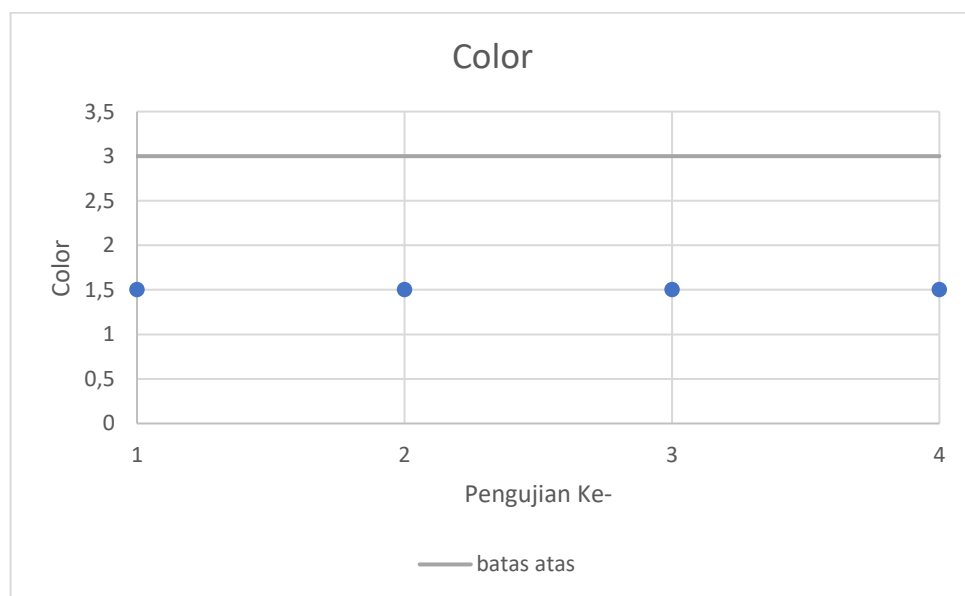
3. Flash Point



Gambar 5. 35 Grafik Parameter *Flash Point* pada *Circulating Oil*

Berdasarkan grafik tersebut, nilai flash point tinggi dan stabil, menandakan tidak adanya kontaminasi bahan mudah menguap.

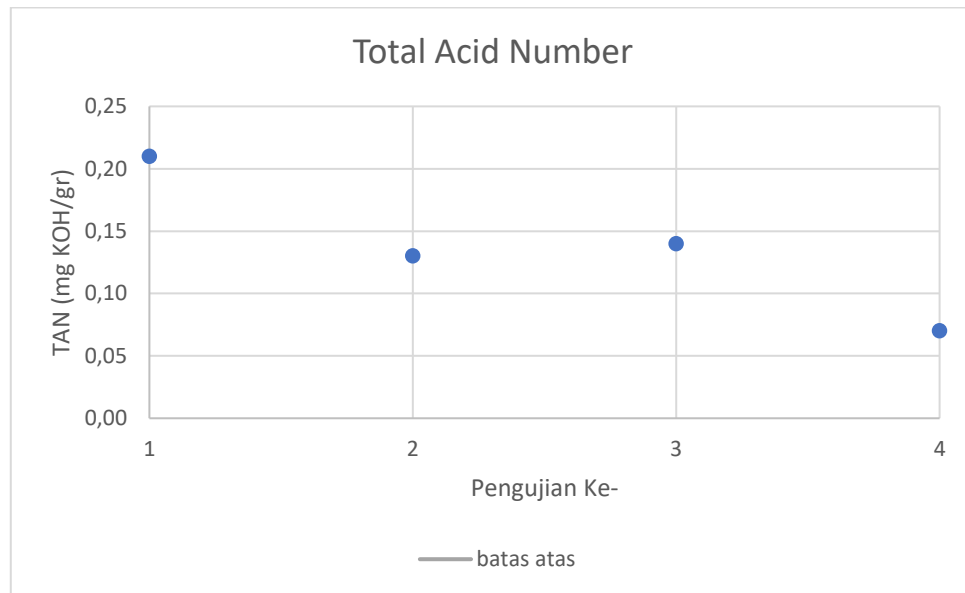
4. Color



Gambar 5. 36 Grafik Parameter *Color* pada *Circulating Oil*

Berdasarkan grafik tersebut, nilai warna rendah dan seragam, menunjukkan pelumas masih bersih.

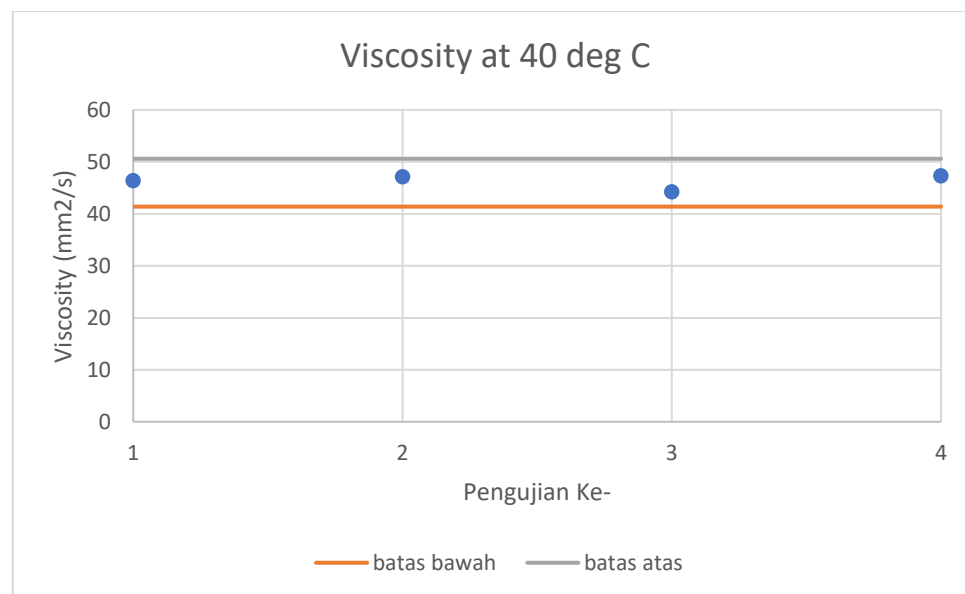
5. Total Acid Number



Gambar 5. 37 Grafik Parameter *Total Acid Number* pada *Circulating Oil*

Berdasarkan grafik tersebut, nilai TAN sangat rendah, mengindikasikan degradasi oksidatif yang minimal.

6. Viscosity at 40°C



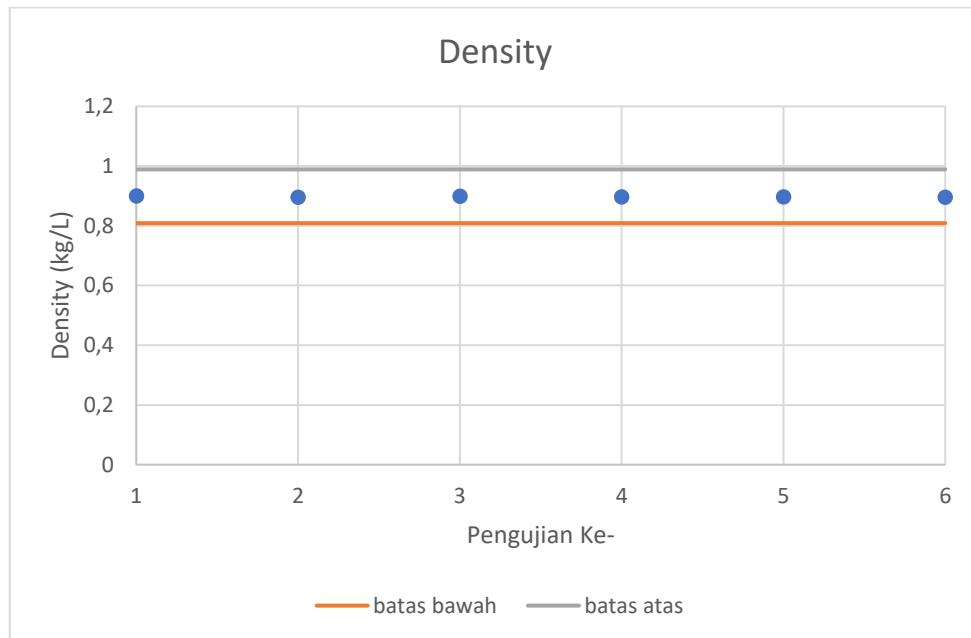
Gambar 5. 38 Grafik Parameter *Viscosity at 40°C* pada *Circulating Oil*

Berdasarkan grafik tersebut, nilai viskositas berada dalam rentang spesifikasi dan relatif stabil, menjamin pembentukan film pelumas yang baik.

5.2.3 Gear Oil

Berikut merupakan hasil parameter sampel minyak pelumas *gear oil*.

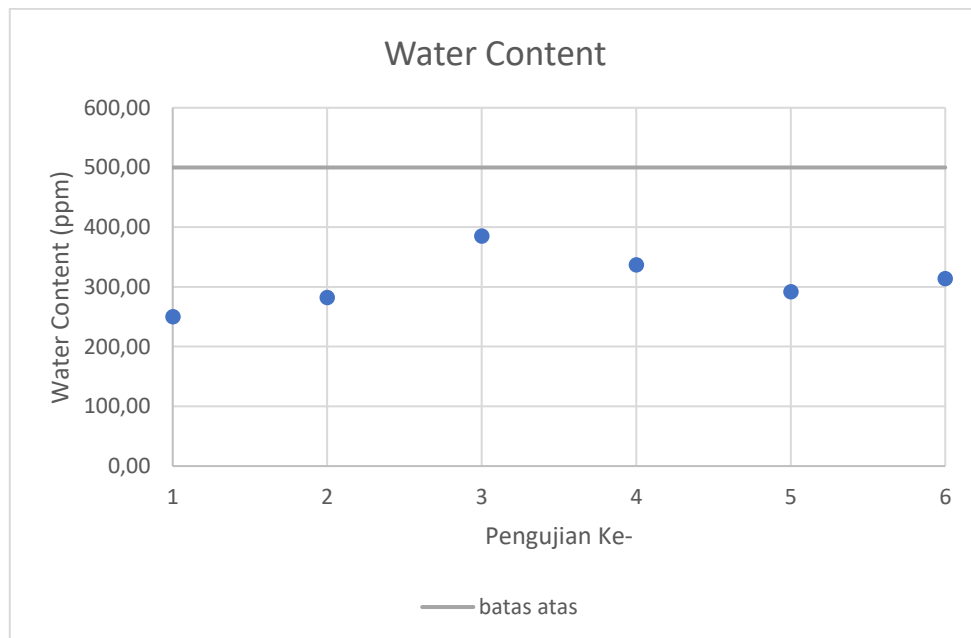
1. Density



Gambar 5. 39 Grafik Parameter *Density* pada *Gear Oil*

Berdasarkan grafik tersebut, nilai densitas masih berada dalam rentang spesifikasi dan tidak menunjukkan kontaminasi signifikan.

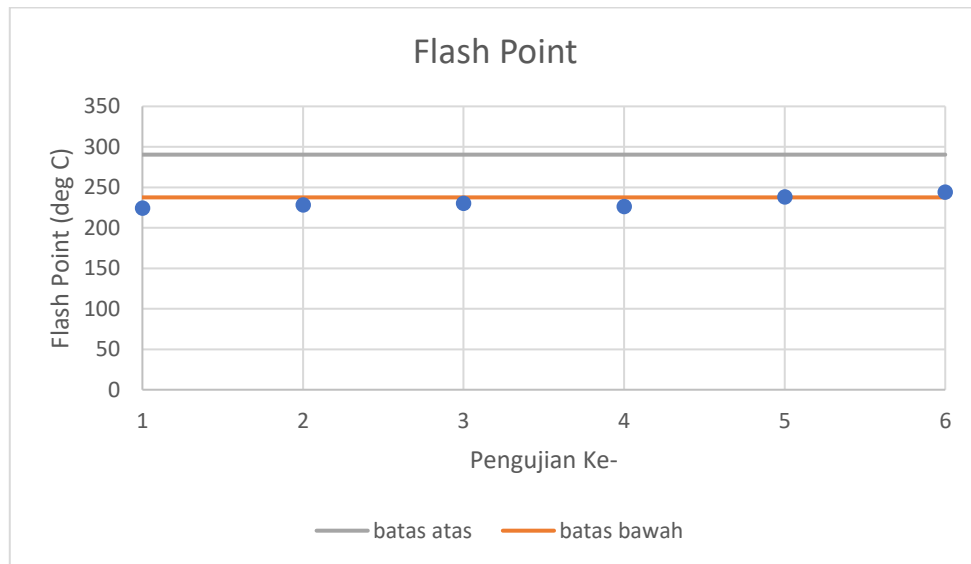
2. Water Content



Gambar 5. 40 Grafik Parameter *Water Content* pada *Gear Oil*

Berdasarkan grafik tersebut, kandungan air relatif tinggi meskipun masih di bawah batas maksimum, yang berpotensi mempercepat proses oksidasi pelumas.

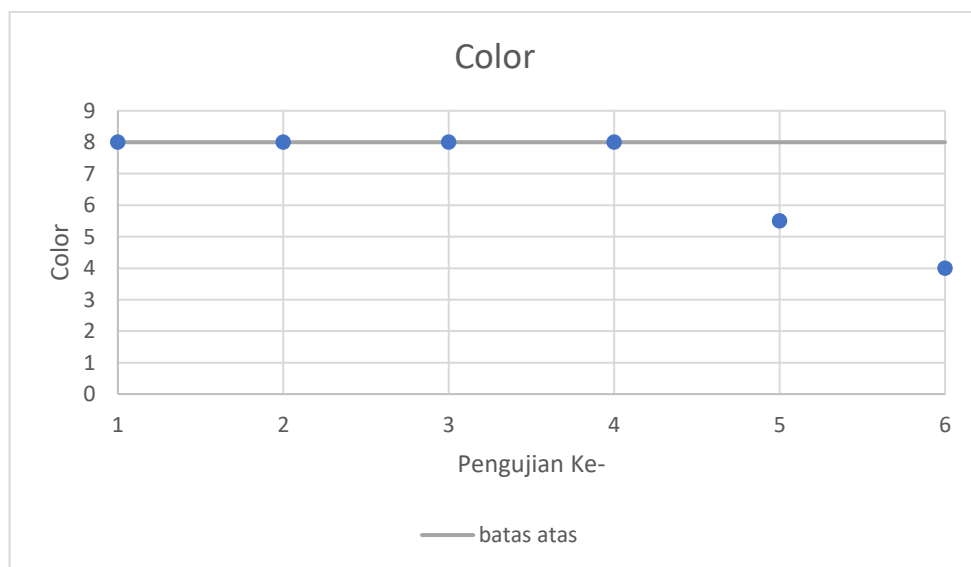
3. Flash Point



Gambar 5. 41 Grafik Parameter *Flash Point* pada *Gear Oil*

Berdasarkan grafik tersebut, beberapa unit menunjukkan nilai flash point di bawah batas minimum, mengindikasikan kemungkinan degradasi atau kontaminasi.

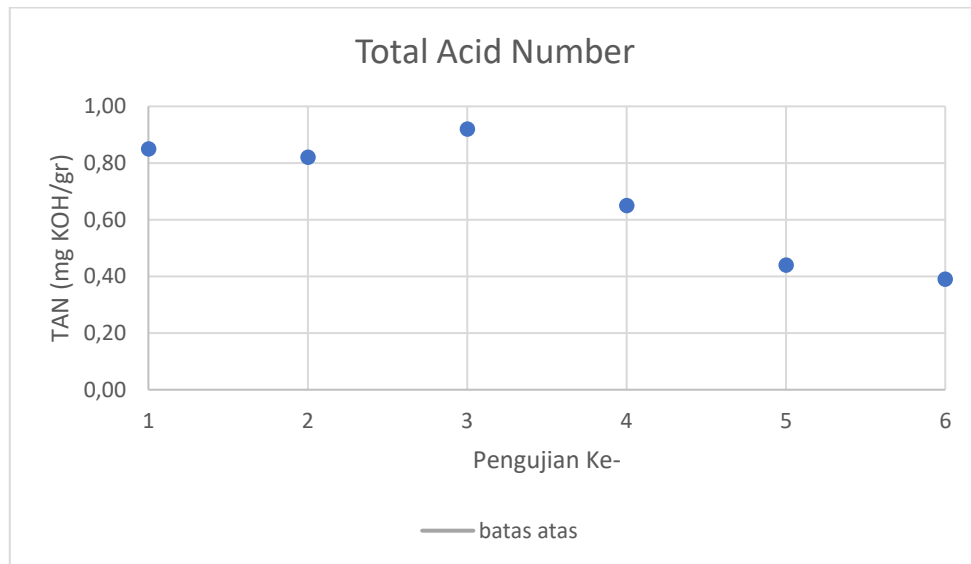
4. Color



Gambar 5. 42 Grafik Parameter *Color* pada *Gear Oil*

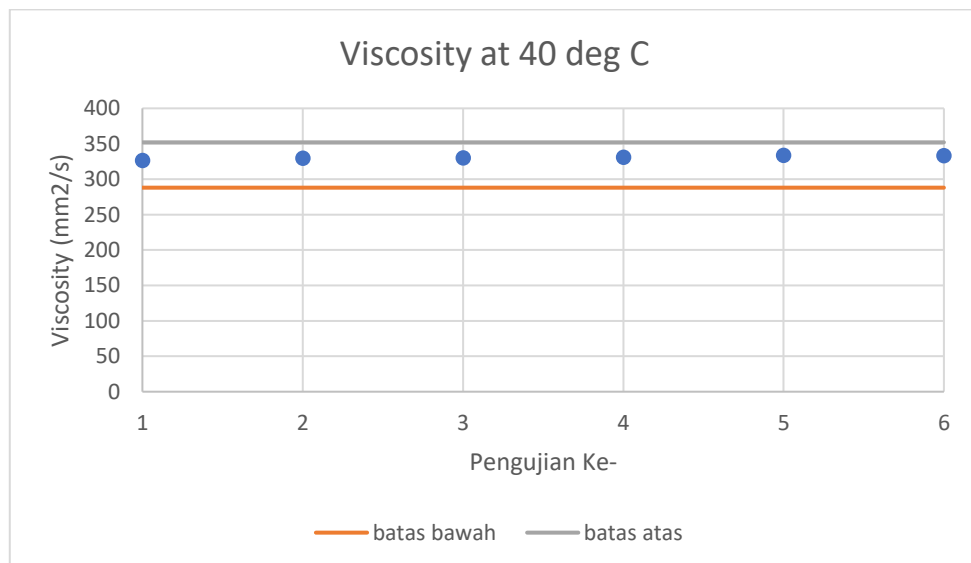
Berdasarkan grafik tersebut, nilai warna pada sebagian unit melebihi batas dan disertai penampakan keruh, menunjukkan indikasi oksidasi atau kontaminasi serius.

5. Total Acid Number



Gambar 5. 43 Grafik Parameter *Total Acid Number* pada *Gear Oil*

6. Viscosity at 40°C



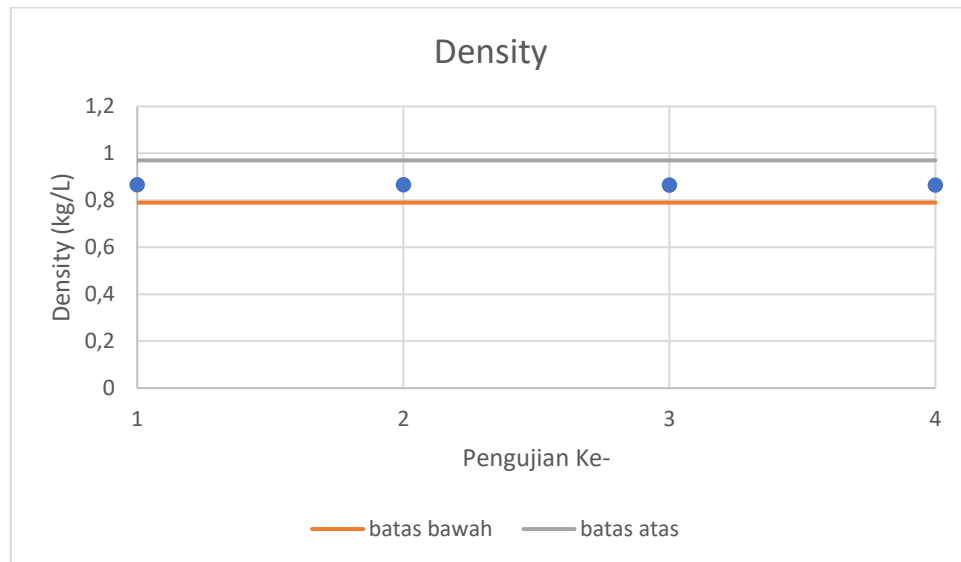
Gambar 5. 44 Grafik Parameter *Viscosity at 40°C* pada *Gear Oil*

Berdasarkan grafik tersebut, nilai viskositas masih berada dalam rentang spesifikasi, menandakan struktur dasar pelumas belum mengalami kerusakan berat.

5.2.4 Hydraulic Oil

Berikut merupakan hasil parameter sampel minyak pelumas *hydraulic oil*.

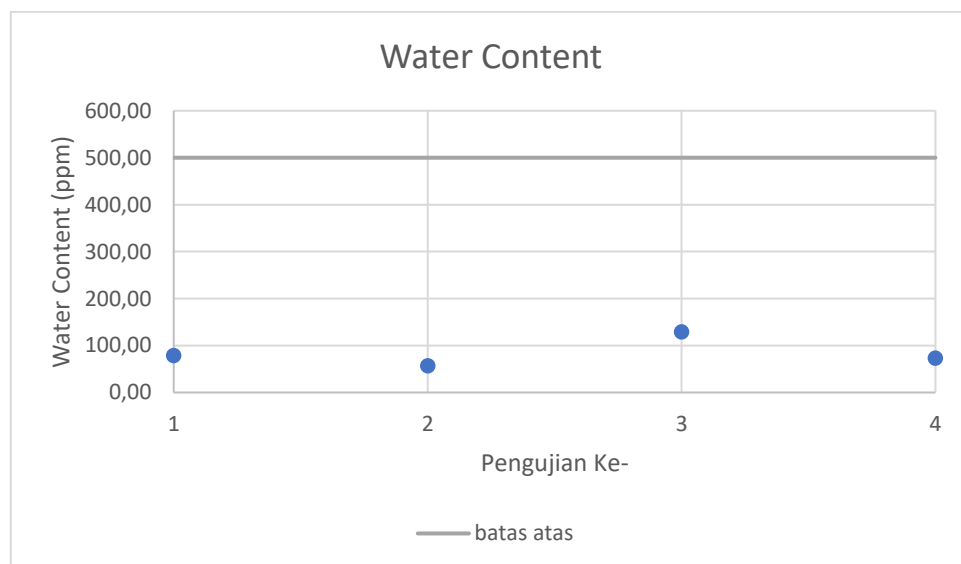
1. Density



Gambar 5. 45 Grafik Parameter *Density* pada *Hydraulic Oil*

Berdasarkan grafik tersebut, nilai densitas berada dalam rentang normal dan stabil, tanpa indikasi kontaminasi.

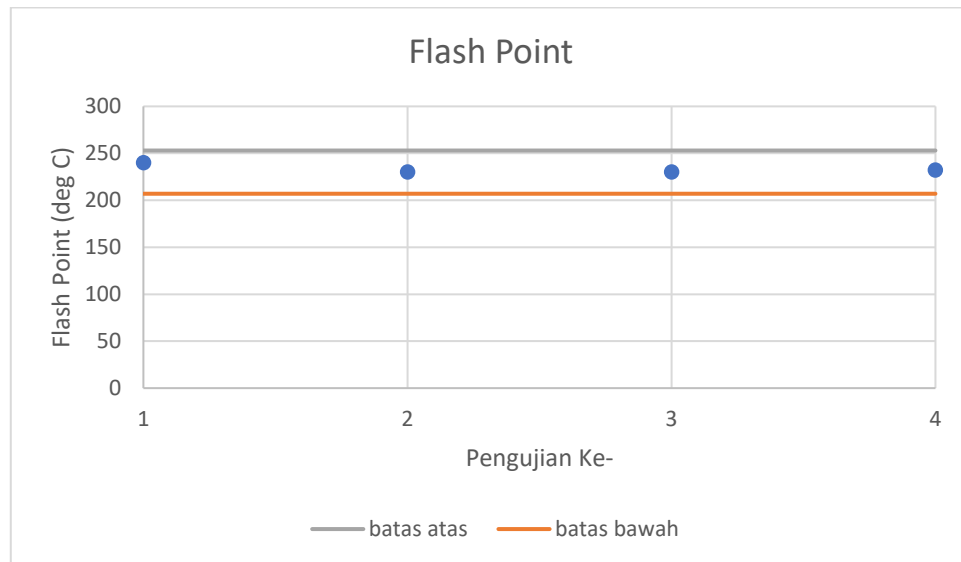
2. Water Content



Gambar 5. 46 Grafik Parameter *Water Content* pada *Hydraulic Oil*

Berdasarkan grafik tersebut, kandungan air masih jauh di bawah batas maksimum, menunjukkan sistem hidrolik terlindungi dari masuknya air.

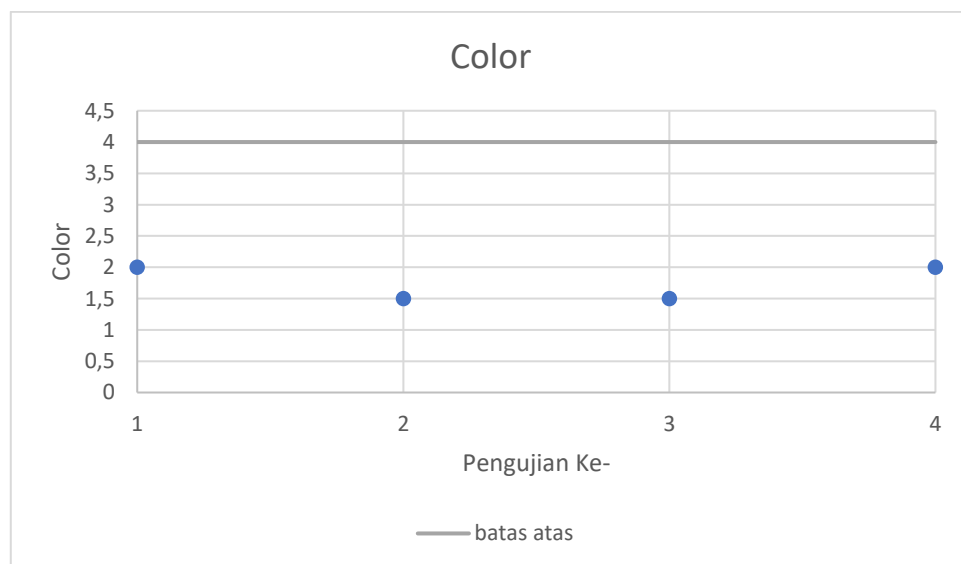
3. Flash Point



Gambar 5. 47 Grafik Parameter *Flash Point* pada *Hydraulic Oil*

Berdasarkan grafik tersebut, nilai *flash point* memenuhi spesifikasi, menandakan tidak adanya kontaminasi bahan volatil.

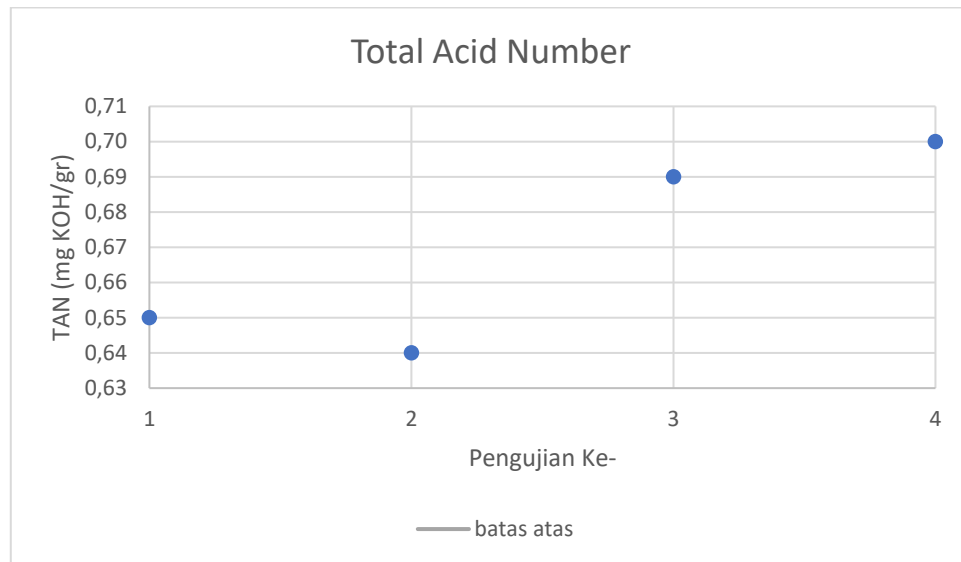
4. Color



Gambar 5. 48 Grafik Parameter *Color* pada *Hydraulic oil*

Berdasarkan grafik tersebut, nilai warna masih dalam batas yang ditetapkan, mencerminkan kondisi pelumas yang bersih.

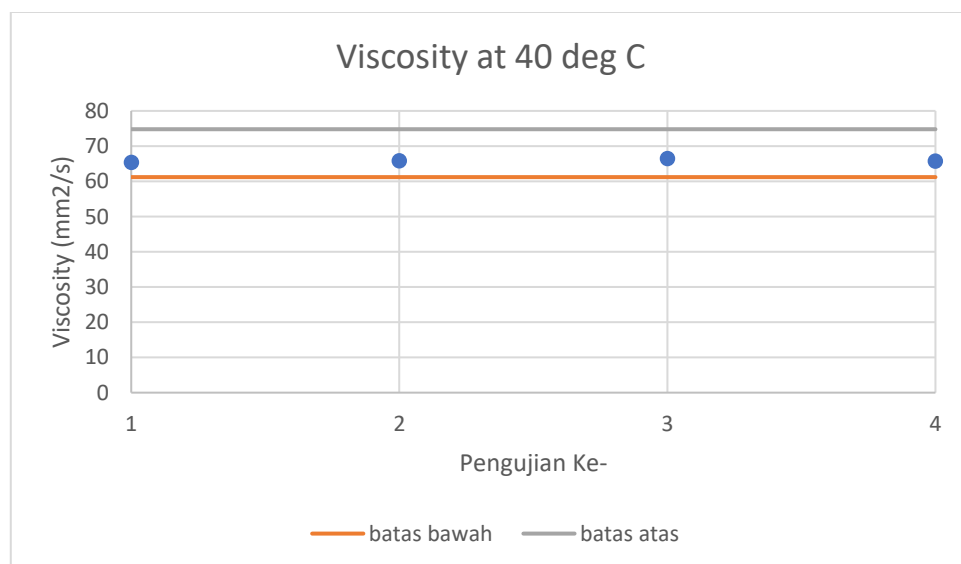
5. Total Acid Number



Gambar 5. 49 Grafik Parameter *Total Acid Number* pada *Hydraulic oil*

Berdasarkan grafik tersebut, nilai TAN berada dalam toleransi dan tidak menunjukkan tren peningkatan signifikan.

6. Viscosity at 40°C



Gambar 5. 50 Grafik Parameter *Viscosity at 40°C* pada *Hydraulic Oil*

Berdasarkan grafik tersebut, nilai viskositas stabil dan berada di tengah rentang spesifikasi, menjamin performa sistem hidrolik yang optimal.

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat diambil setelah melaksanakan Magang Mandiri di PT PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 9 adalah sebagai berikut:

1. PT PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 9 terletak di Jalan Raya Surabaya–Situbondo Km 142, Desa Bhinor, Kecamatan Paiton, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur, dengan kapasitas terpasang 1×660 MW.
2. Air merupakan bahan baku utama dalam proses pembangkitan listrik pada siklus air–uap. Sumber air baku berasal dari Desa Klontong yang diolah melalui *Water Treatment Plant* (WTP) secara eksternal dan internal untuk menghasilkan air demineralisasi yang digunakan dalam siklus pembangkitan.
3. Batubara digunakan sebagai bahan bakar utama. Proses pembangkitan melibatkan sistem penanganan batubara (*coal handling*), penggilingan (*pulverizer*), pembakaran di boiler, dan konversi energi panas menjadi energi listrik melalui turbin dan generator.
4. Pengendalian kualitas air dan uap dilakukan melalui injeksi bahan kimia seperti amonia untuk mengatur pH, hidrazin sebagai *oxygen scavenger*, serta sodium hipoklorit untuk mencegah biofouling pada sistem pendingin. Injeksi fosfat tidak dilakukan karena kualitas air telah memenuhi persyaratan.
5. Minyak pelumas berfungsi untuk mengurangi gesekan, mencegah keausan, dan menjaga kinerja peralatan seperti turbin, *mill*, *fan*, dan *conveyor*. Kualitas minyak pelumas dimonitor secara rutin melalui analisis laboratorium.
6. Analisis laboratorium secara rutin dilakukan terhadap sampel air, batubara, dan minyak pelumas untuk memastikan parameter operasional tetap dalam batas spesifikasi, sehingga mendukung keandalan dan efisiensi pembangkit.

6.2 Saran

Adapun saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. Bagi Perusahaan
 - a. Lab Air
 - Disarankan agar pemantauan parameter kualitas air seperti pH, conductivity, silica, TDS, dan lain-lain dilakukan secara preventif, terutama

pada air umpan boiler dan air kondensat, untuk mencegah terjadinya korosi, scaling, dan fouling.

- Perlu dilakukan evaluasi berkala terhadap hasil analisis air make-up dan boiler feed water agar tetap memenuhi standar operasi PLTU. Hal ini sangat penting untuk menjaga umur peralatan dan efisiensi sistem pembangkitan.

b. Lab Minyak

- Disarankan agar pengujian parameter minyak seperti viscosity, water content, flash point, density, dan total acid number dilakukan secara rutin untuk mendeteksi dini potensi degradasi minyak.
- Hasil pengujian minyak sebaiknya tidak hanya digunakan sebagai data sesaat, tetapi dianalisis secara tren untuk memantau kondisi peralatan seperti turbin, pompa, dan sistem pelumasan. Dengan demikian, potensi kerusakan dapat dideteksi lebih awal.

c. Lab Batu Bara

- Disarankan agar pengujian parameter kualitas batu bara seperti total moisture, ash content, volatile, fixed carbon, dan nilai kalori dilakukan secara konsisten pada setiap batch batu bara yang masuk. Hal ini bertujuan untuk meminimalkan variasi kualitas batu bara yang dapat memengaruhi efisiensi pembakaran dan performa boiler.
- Perlu diperhatikan keseragaman ukuran partikel pada tahap *crushing* dan *grinding* agar sampel yang diuji benar-benar merepresentasikan kondisi batu bara aktual.

2. Bagi Perguruan Tinggi

Perlu adanya pembekalan awal yang lebih spesifik terkait gambaran umum industri ketenagalistrikan dan sistem PLTU, sehingga mahasiswa dapat lebih siap dan mudah beradaptasi selama kegiatan magang.

3. Bagi Mahasiswa

Mahasiswa disarankan untuk lebih aktif dalam bertanya, melakukan pengamatan, serta mencatat setiap kegiatan dan data yang diperoleh agar pengalaman magang dapat dimanfaatkan secara maksimal dan mempermudah penyusunan laporan akhir.

DAFTAR PUSTAKA

- Agus S. 2020. Perhitungan efisiensi boiler dengan metode Secara langsung pada boiler pipa api. PPSDM Migas Cepu. Jawa Tengah.
- Riana A.K, dkk. 2020. Penyuluhan pengolahan air tanah dengan Proses koagulasi, flokulasi, dan sedimentasi di kelurahan Kota bambu selatan. Fakultas Arsitektur Lanskap dan Teknologi Lingkungan, Universitas Trisakti, Jakarta.
- Yusuf R dan Kezia A. 2020. Penentuan laju pengendapan partikel di kolam penampungan air hasil pencucian bijih mangan. Fakultas Sains dan Teknik Universitas Nusa Cendana.
- Erna dan Christofora, 2014. (Ultrafiltration merupakan teknik proses pemisahan membran)
- Aan dan Rully. 2020. Pemanfaatan teknologi membran Reverse osmosis (ro) pada proses pengolahan air laut Menjadi air bersih. Prodi Teknik Kimia Universitas PGRI Palembang.
- Riski A dan Agus P. 2018. Spektrofotometer Cahaya Tampak Sederhana Untuk Menentukan Panjang Gelombang Serapan Maksimum Larutan $\text{Fe}(\text{SCN})_3$ dan CuSO_4 . Prodi Fisika, Universitas Negeri Yogyakarta.
- Amiliza M. 2023. Determination Of Optimum Dose Of Mixing Wastewater Wwtp (Wast Water Treatment Plant) With Hot Water Production Lematang River As Of Parameters Ph, Conductivity, Turbidity, And Silica Use Coagulant Pac In PT.X. Teknik Analisis Laboratorium Migas Politeknik Akamigas Palembang.
- Khoirul Ngibad dan Dheasy Herawati. 2019. Analisis Kadar Klorida Dalam Air Sumur Dan Pdam Di Desa Ngelom Sidoarjo. Laboratorium Kimia, Fakultas Ilmu Kesehatan, Universitas Maarif Hasyim Latif, Sidoarjo.
- Nur Haliananda dan Rahmatul Fajri. 2020. Analisis kadar hydrazine Dalam boiler feed water (bfw) menggunakan metode Spektrofotometer uv- vis di pt pupuk iskandar muda. Program Studi Kimia Fakultas Teknik Universitas Samudra, Langsa Aceh.

LAMPIRAN

L.1 Logbook Mingguan Magang

LOGBOOK KEGIATAN MAGANG MANDIRI PT PLN NUSANTARA POWER UNIT PEMBANGKITAN PAITON



Disusun Oleh:

1. Nurul Khabibah (5008231035)
2. Firdausi Nuzula Niamillah (5008231074)

Pembimbing Lapangan:

Novan Kurnia Yusuf

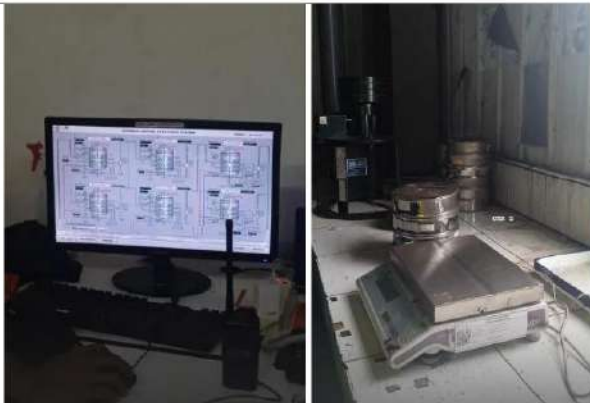
INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER
SURABAYA
2026

MINGGU PERTAMA

Nama Kegiatan	Hari, Tanggal	Waktu Pelaksanaan (Durasi)
Registrasi dan Pengurusan ID Card	Senin, 5 Januari 2026	08.00 – 14.00 (6 jam)
Deskripsi Kegiatan		
Hari pertama magang diisi dengan proses registrasi untuk pengurusan data diri peserta magang di PT PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 9, seperti penyerahan <i>hardfile</i> berkas-berkas yang dibutuhkan dan penandatanganan surat pernyataan. Selain itu, dilakukan pengurusan ID Card untuk akses keluar masuk <i>gate</i> PLTU Paiton.		
Anggota Hadir		
1. Nurul Khabibah (5008231035) 2. Firdausi Nuzula Niamillah (5008231074)		
Hasil Kegiatan		
Hasil yang didapat yaitu ID Card sebagai tanda bukti telah menyelesaikan proses administrasi dengan baik dan lengkap dan sebagai akses keluar masuk <i>gate</i> PLTU Paiton.		
Dokumentasi Kegiatan		
		

Gambar 1. Gambar ID Card Internee PLN Unit 9

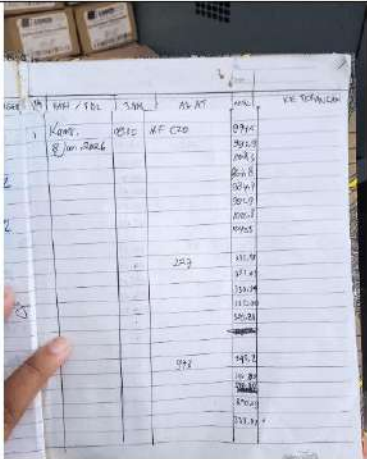
Nama Kegiatan	Hari, Tanggal	Waktu Pelaksanaan (Durasi)
Pengenalan umum di Unit <i>Water Treatment Plant</i>	Selasa, 6 Januari 2026	08.00 – 16.00 (8 jam)
Deskripsi Kegiatan		
Pada hari kedua, agenda diawali dengan briefing bersama Pak Novan selaku pembimbing lapangan. Selanjutnya, dilakukan pengenalan Water Treatment Plant secara umum melalui kunjungan ke unit untuk memperoleh penjelasan mengenai proses pengolahan air serta peralatan yang digunakan. Peralatan tersebut antara lain <i>raw water tank</i>, <i>mechanical clarifier</i>, <i>seawater reverse osmosis</i>, dan <i>ultrafiltration tank</i>. Selama kegiatan berlangsung, kami dibimbing oleh Pak Joko sebagai pembimbing lapangan tambahan di PT PLN NP Bagian Lab dan Kimia Unit 9.		
Anggota Hadir		
1. Nurul Khabibah (5008231035) 2. Firdausi Nuzula Niamillah (5008231074)		
Hasil Kegiatan		
Mengetahui gambaran umum proses pengolahan <i>seawater</i> menjadi air tawar melalui berbagai proses kimianya.		
Dokumentasi Kegiatan		
		
Gambar 2. Building WTP		

Nama Kegiatan	Hari, Tanggal	Waktu Pelaksanaan (Durasi)
Pengambilan sampel air & Pengenalan WTP <i>Building</i>	Rabu, 7 Januari 2026	08.00 – 16.00 (8 jam)
Deskripsi Kegiatan		
Pada hari ketiga, kegiatan dilanjutkan dengan pengenalan berbagai laboratorium yang terdapat di <i>Water Treatment Plant</i>, meliputi laboratorium air, laboratorium minyak, dan laboratorium batu bara. Setelah itu, kami diajak melakukan pengambilan sampel air di unit untuk selanjutnya dibawa ke laboratorium guna dilakukan pengujian dan <i>quality control</i> lebih lanjut. Selain itu, kami juga diperkenalkan dengan sistem <i>control room</i> yang berada di dalam WTP <i>building</i>, yang berfungsi untuk mengontrol dan memantau seluruh peralatan yang beroperasi pada <i>water treatment plant eksternal</i>. Kegiatan kemudian ditutup dengan kesempatan untuk mengenal secara langsung laboratorium batu bara beserta peralatan yang digunakan dalam proses <i>quality control</i> batu bara.		
Anggota Hadir		
1. Nurul Khabibah (5008231035) 2. Firdausi Nuzula Niamillah (5008231074)		
Hasil Kegiatan		
Kami dapat memahami gambaran proses pengolahan air, fungsi peralatan WTP, serta peran laboratorium dan <i>control room</i> dalam <i>quality control</i> .		
Dokumentasi Kegiatan		
		
Gambar 3. Sistem <i>control room</i> & Peralatan Lab. Batu bara		

Nama Kegiatan	Hari, Tanggal	Waktu Pelaksanaan (Durasi)
Analisis Kandungan Air dan Viskositas Larutan Standar	Kamis, 8 Januari 2026	08.00 – 16.00 (8 jam)
Deskripsi Kegiatan		
Kami berkesempatan untuk diperkenalkan lebih lanjut mengenai peralatan yang terdapat di laboratorium minyak beserta fungsinya. Peralatan tersebut antara lain <i>Karl Fischer</i> yang digunakan untuk menentukan kadar air (<i>water content</i>), <i>flash point tester</i> untuk menentukan titik nyala sampel minyak, serta alat pengukur densitas minyak berupa tabung ukur khusus dengan rentang densitas berbeda, yaitu untuk densitas di bawah 0,25 dan sekitar 1. Selain itu, kami juga diperkenalkan dan diberi tugas untuk menentukan viskositas larutan standar menggunakan alat <i>kinematic viscosity bath</i>. Prosedur yang dilakukan dimulai dengan memasukkan larutan ke dalam pipa kapiler menggunakan alat penyedot, kemudian larutan dibiarkan selama ± 15 menit di dalam <i>bath</i> minyak. Setelah itu, larutan dinaikkan hingga melewati batas atas, dan pengukuran waktu dimulai saat larutan melewati batas pertama hingga mencapai batas kedua. Waktu alir tersebut digunakan untuk menentukan nilai viskositas larutan yang langsung terbaca saat perhitungan dihentikan.		
Anggota Hadir		
1. Nurul Khabibah (5008231035) 2. Firdausi Nuzula Niamillah (5008231074)		
Hasil Kegiatan		
Mengetahui peralatan yang digunakan untuk <i>quality control</i> minyak di PLTU Paiton Unit 9, mampu menentukan viskositas larutan menggunakan <i>kinematic viscosity bath</i> .		
Dokumentasi Kegiatan		

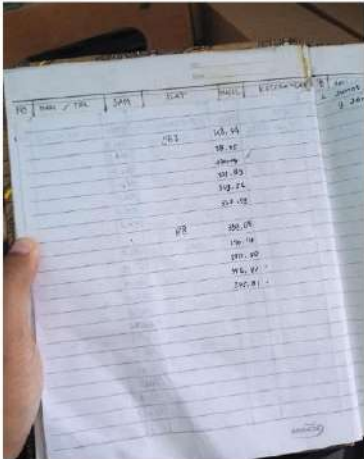


Gambar 4. Alat Carl Fischer



No	Nama / Tgl	Samp	Jenis	Unit	Viskositas
1	Kamir	08/01/2026	HF C20	99.4	99.4
2				99.5	99.5
3				99.6	99.6
4				99.7	99.7
5				99.8	99.8
6				99.9	99.9
7				100.0	100.0
8				100.1	100.1
9				100.2	100.2
10				100.3	100.3
11				100.4	100.4
12				100.5	100.5
13				100.6	100.6
14				100.7	100.7
15				100.8	100.8
16				100.9	100.9
17				101.0	101.0
18				101.1	101.1
19				101.2	101.2
20				101.3	101.3
21				101.4	101.4
22				101.5	101.5
23				101.6	101.6
24				101.7	101.7
25				101.8	101.8
26				101.9	101.9
27				102.0	102.0
28				102.1	102.1
29				102.2	102.2
30				102.3	102.3
31				102.4	102.4
32				102.5	102.5
33				102.6	102.6
34				102.7	102.7
35				102.8	102.8
36				102.9	102.9
37				103.0	103.0
38				103.1	103.1
39				103.2	103.2
40				103.3	103.3
41				103.4	103.4
42				103.5	103.5
43				103.6	103.6
44				103.7	103.7
45				103.8	103.8
46				103.9	103.9
47				104.0	104.0
48				104.1	104.1
49				104.2	104.2
50				104.3	104.3
51				104.4	104.4
52				104.5	104.5
53				104.6	104.6
54				104.7	104.7
55				104.8	104.8
56				104.9	104.9
57				105.0	105.0
58				105.1	105.1
59				105.2	105.2
60				105.3	105.3
61				105.4	105.4
62				105.5	105.5
63				105.6	105.6
64				105.7	105.7
65				105.8	105.8
66				105.9	105.9
67				106.0	106.0
68				106.1	106.1
69				106.2	106.2
70				106.3	106.3
71				106.4	106.4
72				106.5	106.5
73				106.6	106.6
74				106.7	106.7
75				106.8	106.8
76				106.9	106.9
77				107.0	107.0
78				107.1	107.1
79				107.2	107.2
80				107.3	107.3
81				107.4	107.4
82				107.5	107.5
83				107.6	107.6
84				107.7	107.7
85				107.8	107.8
86				107.9	107.9
87				108.0	108.0
88				108.1	108.1
89				108.2	108.2
90				108.3	108.3
91				108.4	108.4
92				108.5	108.5
93				108.6	108.6
94				108.7	108.7
95				108.8	108.8
96				108.9	108.9
97				109.0	109.0
98				109.1	109.1
99				109.2	109.2
100				109.3	109.3

Gambar 5. Hasil Pembacaan Viskositas



No	Nama / Tgl	Samp	Jenis	Unit	Viskositas
1				100.0	100.0
2				100.1	100.1
3				100.2	100.2
4				100.3	100.3
5				100.4	100.4
6				100.5	100.5
7				100.6	100.6
8				100.7	100.7
9				100.8	100.8
10				100.9	100.9
11				101.0	101.0
12				101.1	101.1
13				101.2	101.2
14				101.3	101.3
15				101.4	101.4
16				101.5	101.5
17				101.6	101.6
18				101.7	101.7
19				101.8	101.8
20				101.9	101.9
21				102.0	102.0
22				102.1	102.1
23				102.2	102.2
24				102.3	102.3
25				102.4	102.4
26				102.5	102.5
27				102.6	102.6
28				102.7	102.7
29				102.8	102.8
30				102.9	102.9
31				103.0	103.0
32				103.1	103.1
33				103.2	103.2
34				103.3	103.3
35				103.4	103.4
36				103.5	103.5
37				103.6	103.6
38				103.7	103.7
39				103.8	103.8
40				103.9	103.9
41				104.0	104.0
42				104.1	104.1
43				104.2	104.2
44				104.3	104.3
45				104.4	104.4
46				104.5	104.5
47				104.6	104.6
48				104.7	104.7
49				104.8	104.8
50				104.9	104.9
51				105.0	105.0
52				105.1	105.1
53				105.2	105.2
54				105.3	105.3
55				105.4	105.4
56				105.5	105.5
57				105.6	105.6
58				105.7	105.7
59				105.8	105.8
60				105.9	105.9
61				106.0	106.0
62				106.1	106.1
63				106.2	106.2
64				106.3	106.3
65				106.4	106.4
66				106.5	106.5
67				106.6	106.6
68				106.7	106.7
69				106.8	106.8
70				106.9	106.9
71				107.0	107.0
72				107.1	107.1
73				107.2	107.2
74				107.3	107.3
75				107.4	107.4
76				107.5	107.5
77				107.6	107.6
78				107.7	107.7
79				107.8	107.8
80				107.9	107.9
81				108.0	108.0
82				108.1	108.1
83				108.2	108.2
84				108.3	108.3
85				108.4	108.4
86				108.5	108.5
87				108.6	108.6
88				108.7	108.7
89				108.8	108.8
90				108.9	108.9
91				109.0	109.0
92				109.1	109.1
93				109.2	109.2
94				109.3	109.3
95				109.4	109.4
96				109.5	109.5
97				109.6	109.6
98				109.7	109.7
99				109.8	109.8
100				109.9	109.9

Gambar 6. Hasil Pembacaan Viskositas Larutan STD.

Nama Kegiatan	Hari, Tanggal	Waktu Pelaksanaan (Durasi)
Senam PLTU Sehat & Pengenalan Alat di Unit Internal	Jumat, 9 Januari 2026	08.00 – 16.00 (8 jam)
Deskripsi Kegiatan		
Pada hari Jumat, para pemegang bersama pekerja di kompleks PLTU Paiton Unit 9 melaksanakan kegiatan senam pagi bersama di depan Gedung Administrasi. Setelah itu, kami melakukan pengambilan sampel <i>clean oil</i> dan <i>dirt oil</i> di unit <i>Water Treatment Plant</i> internal. Selanjutnya, kami diperkenalkan dengan laboratorium <i>quality control</i> yang terdapat di unit internal tersebut. Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan kunjungan ke lantai atas untuk melihat turbin yang sedang dalam proses pembongkaran karena unit sedang dalam kondisi <i>off</i>.		
Anggota Hadir		
1. Nurul Khabibah (5008231035) 2. Firdausi Nuzula Niamillah (5008231074)		
Hasil Kegiatan		
Mengetahui lokasi dan cara pengambilan sampel minyak di unit.		
Dokumentasi Kegiatan		
 		
Gambar 7. Senam PLTU Sehat		Gambar 8. Dokumentasi di Internal

Probolinggo, 8 Januari 2026

Diketahui oleh Pembimbing Lapangan,

Novan Kurnia Yusuf

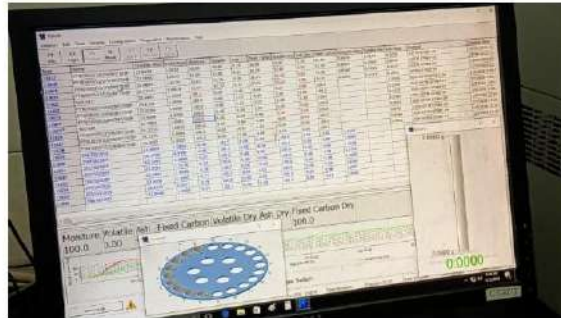
NID. 9014141ZJY

MINGGU KEDUA

Nama Kegiatan	Hari, Tanggal	Waktu Pelaksanaan (Durasi)
Pengecekan Kualitas Sawdust dan Pengambilan Data Boiler	Senin, 12 Januari 2026	08.00 – 16.00 (8 jam)
Deskripsi Kegiatan		
Kegiatan diawali dengan pengecekan kualitas sawdust pada laboratorium batu bara. Pengecekan kualitas sawdust (serbuk kayu halus) meliputi moisture, volatile, ash, fixed carbon, volatile dry, dan ash dry menggunakan alat TGA dan pengecekan kalori sawdust menggunakan alat bomb calorimeter. Sampel sawdust yang dicek sebanyak 8 sampel yang berasal dari unit 1 dan unit 2. Setelah itu, dilakukan pengambilan data boiler yang dibutuhkan untuk laporan magang. Data boiler didapat pada <i>control room boiler</i>. Data boiler meliputi kondisi operasi dan beberapa flowrate. Data tersebut digunakan untuk menghitung efisiensi boiler dengan metode direct. Setelah itu, dilakukan kunjungan ke <i>local</i> (sebutan untuk masuk plant) boiler, heater, dan beberapa alat lain.		
Anggota Hadir		
1. Nurul Khabibah (5008231035) 2. Firdausi Nuzula Niamillah (5008231074)		
Hasil Kegiatan		
Hasil yang didapat yaitu sebagai berikut. 1. Data sampel sawdust meliputi moisture, volatile, ash, fixed carbon, volatile dry, ash dry, dan nilai kalori sawdust. 2. Data boiler meliputi kondisi operasi (pressure dan temperature) serta beberapa laju alir, seperti coal flow, massflow main steam, massflow superheater water, massflow reheat steam, massflow blowdown, dan lain-lain untuk perhitungan efisiensi boiler dengan metode direct.		
Dokumentasi Kegiatan		



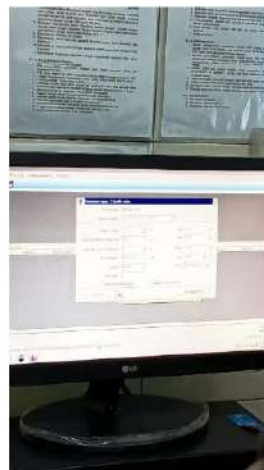
Gambar 1. Uji Kandungan Moisture Sawdust



Gambar 2. Hasil Uji Moisture Sawdust



Gambar 3. Uji Nilai Kalori Sawdust

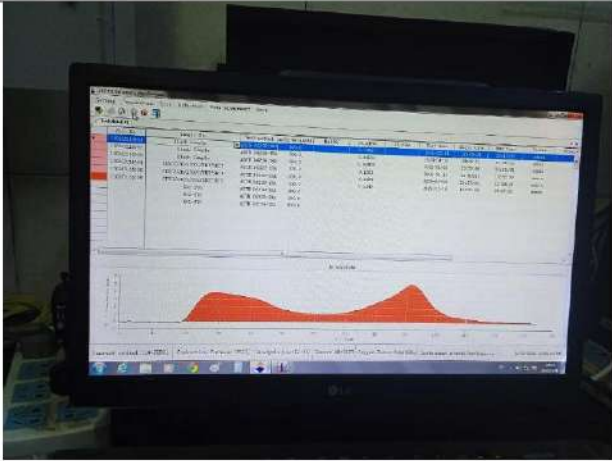


Gambar 4. Hasil Uji Kalori Sawdust



Gambar 5. Masuk ke *local*

Nama Kegiatan	Hari, Tanggal	Waktu Pelaksanaan (Durasi)
Peringatan Bulan K3 dan Pemberian Tugas Analisis kWh Jual Serta Analisis Emisi	Selasa, 13 Januari 2026	08.00 – 16.00 (8 jam)
Deskripsi Kegiatan		
Kegiatan diawali dengan peringatan bulan K3 dengan pengadaan lomba bersama para pekerja di PLTU Paiton Unit 9 pada pagi hari. Setelah itu terdapat sesi penjelasan dan pemberian tugas analisis kWh jual dalam satu tahun 2025 serta analisis emisi gas Nox, SO ₂ , serta partikulat selama 1 tahun 2025. Pemberian tugas ini dilakukan untuk memberikan pemahaman dan meningkatkan skill analisis mahasiswa terkait produksi PT PLN NP Paiton.		
Anggota Hadir		
1. Nurul Khabibah (5008231035) 2. Firdausi Nuzula Niamillah (5008231074)		
Hasil Kegiatan		
Hasil yang didapat sebagai berikut. 1. Tugas analisis kWh jual dalam satu tahun 2025. 2. Tugas analisis emisi dalam satu tahun 2025.		
Dokumentasi Kegiatan		
 Gambar 6. Peringatan Bulan K3  Gambar 7. Pengadaan Lomba Untuk Memperingati Bulan K3		

Nama Kegiatan	Hari, Tanggal	Waktu Pelaksanaan (Durasi)
Uji Kandungan Sulfur dan Kalori pada Batu Bara	Rabu, 14 Januari 2026	08.00 – 16.00 (8 jam)
Deskripsi Kegiatan		
Kegiatan diawali dengan uji kandungan sulfur pada sampel batu bara menggunakan alat <i>Infrared Sulfur Analyzer</i> . Alat ini dapat mendeteksi kandungan sulfur pada batu bara dengan cara membakar sampel pada suhu 1500°C. Alat ini bekerja dengan cara mengoksidasi sulfur menjadi SO ₂ yang kemudian deteksi oleh sel inframerah (IR Detector). Selanjutnya dilakukan pengecekan nilai kalori pada sampel batu bara menggunakan alat <i>Bomb Calorimeter</i> .		
Anggota Hadir		
1. Nurul Khabibah (5008231035) 2. Firdausi Nuzula Niamillah (5008231074)		
Hasil Kegiatan		
Hasil yang didapat yaitu: 1. Data kandungan sulfur pada sampel batu bara. 2. Data kalori pada sampel batu bara		
Dokumentasi Kegiatan		
		
Gambar 8. Grafik Pembacaan Sulfur dalam Sampel Batubara		

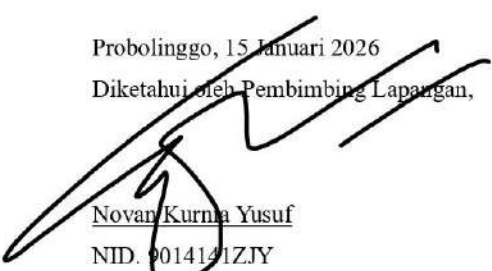


Gambar 9. Proses Penimbangan Sampel Batubara

Nama Kegiatan	Hari, Tanggal	Waktu Pelaksanaan (Durasi)
<i>Recall</i> Pemahaman terhadap Proses Pengolahan <i>Seawater</i> Menjadi Listrik	Kamis, 15 Januari 2026	08.00 – 16.00 (8 jam)
Deskripsi Kegiatan		
Pada hari Kamis minggu kedua, kami mendapat arahan terkait penyelesaian Laporan Magang dan <i>recall</i> pemahaman terkait proses pengolahan <i>seawater</i> menjadi Listrik dari mata ‘orang proses’. Kami juga mendapatkan banyak masukan dan pengetahuan baru bahwa ternyata masih banyak hal yang belum kami pahami sepenuhnya. Di akhir hari, kami merangkum semua yang belum kami kuasai mengenai proses pengolahan, baik di unit maupun di lab untuk diverifikasi kembali di Minggu ketiga pelaksanaan Magang.		
Anggota Hadir		
1. Nurul Khabibah (5008231035) 2. Firdausi Nuzula Niamillah (5008231074)		
Hasil Kegiatan		
Mendapatkan <i>recall</i> pengetahuan mengenai proses pengolahan <i>seawater</i> menjadi listrik.		
Dokumentasi Kegiatan		
-		

Probolinggo, 15 Januari 2026

Diketahui oleh Pembimbing Lapangan,


 Novan Kurnia Yusuf

NID. 9014141ZJY

MINGGU KETIGA

Nama Kegiatan	Hari, Tanggal	Waktu Pelaksanaan (Durasi)
Pembelajaran internal treatment dan external treatment	Senin, 19 Januari 2026	08.00 – 16.00 (8 jam)
Deskripsi Kegiatan		
Pada hari Senin minggu ketiga, kegiatan diawali dengan memasuki <i>plant turbine</i> dan mempelajari peralatan <i>tube boiler</i> dan beberapa peralatan lainnya. Kegiatan dilanjutkan dengan mempelajari proses internal water treatment, external water treatment, analisa laboratorium air, minyak, dan batu bara. Kemudian kegiatan dilanjutkan dengan proses penulisan laporan magang.		
Anggota Hadir		
1. Nurul Khabibah (5008231035) 2. Firdausi Nuzula Niamillah (5008231074)		
Hasil Kegiatan		
Mendapatkan pemahaman materi tentang internal, external treatment, dan analisa laboratorium.		
Dokumentasi Kegiatan		
		
Gambar 11. <i>Tube Boiler</i> pada Internal Treatment		

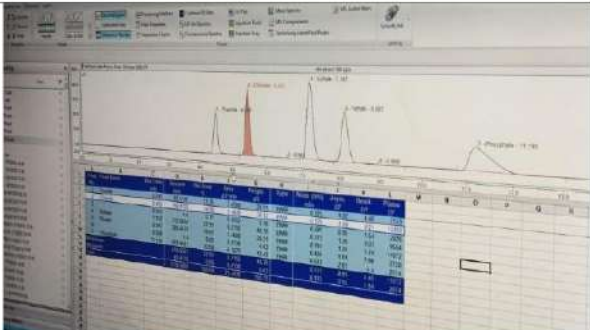
Nama Kegiatan	Hari, Tanggal	Waktu Pelaksanaan (Durasi)
Analisa Sampel Injeksi Caustic	Selasa, 20 Januari 2026	08.00 – 16.00 (8 jam)
Deskripsi Kegiatan		
Pada hari Selasa minggu ketiga, kegiatan diawali dengan pengambilan sampel injeksi caustik. Mempelajari proses internal water treatment, external water treatment, dan Analisa laboratorium. Kemudian kegiatan dilanjutkan dengan proses penulisan laporan.		
Anggota Hadir		
1. Nurul Khabibah (5008231035) 2. Firdausi Nuzula Niamillah (5008231074)		
Hasil Kegiatan		
Mendapatkan pemahaman materi tentang internal, external treatment, dan analisa laboratorium.		
Dokumentasi Kegiatan		
		
Gambar 12. Analisa sampel injeksi caustic		

Nama Kegiatan	Hari, Tanggal	Waktu Pelaksanaan (Durasi)
Pengambilan data air, minyak, batu bara	Rabu, 21 Januari 2026	08.00 – 16.00 (8 jam)
Deskripsi Kegiatan		
Pada hari rabu minggu ketiga, kegiatan diawali dengan pengambilan data air, minyak, dan batu bara pada bulan desember 2025 untuk kebutuhan penulisan laporan akhir magang.		
Anggota Hadir		
1. Nurul Khabibah (5008231035) 2. Firdausi Nuzula Niamillah (5008231074)		
Hasil Kegiatan		
Analisis data air untuk keperluan laporan akhir magang.		
Dokumentasi Kegiatan		
-		

Nama Kegiatan	Hari, Tanggal	Waktu Pelaksanaan (Durasi)
Pengecekan sampel air	Kamis, 22 Januari 2026	08.00 – 16.00 (8 jam)
Deskripsi Kegiatan		
Pada hari kamis minggu ketiga, kegiatan diawali dengan pengecekan conductivity pada sampel air di outlet demineralization tank. Lalu kegiatan dilanjutkan dengan pengecekan sampel air di outlet condensate di sampling room turbine dengan mengecek conductivity dan cation conductivity. Lalu kegiatan dilanjutkan dengan memasuki plant turbin dan melihat peralatan internal water treatment.		
Anggota Hadir		
3. Nurul Khabibah (5008231035) 4. Firdausi Nuzula Niamillah (5008231074)		
Hasil Kegiatan		
Memahami proses analisa sampel air di demineralization tank dan sampling room turbine.		
Dokumentasi Kegiatan		
		
Gambar 13. Pengecekan <i>Cation Conductivity</i> pada <i>Sampling Room Turbine</i>		

Nama Kegiatan	Hari, Tanggal	Waktu Pelaksanaan (Durasi)
Penulisan laporan magang mandiri	Jumat, 23 Januari 2026	08.00 – 16.00 (8 jam)
Deskripsi Kegiatan		
Pada hari jumat minggu ketiga diisi dengan penulisan laporan magang mandiri dan analisis data air, minyak, dan batu bara.		
Anggota Hadir		
1. Nurul Khabibah (5008231035) 2. Firdausi Nuzula Niamillah (5008231074)		
Hasil Kegiatan		
Penulisan laporan magang mandiri		
Dokumentasi Kegiatan		
-		

MINGGU KEEMPAT

Nama Kegiatan	Hari, Tanggal	Waktu Pelaksanaan (Durasi)
Analisa air pada eksternal water treatment	Senin, 26 Januari 2026	08.00 – 16.00 (8 jam)
Deskripsi Kegiatan		
Pada hari senin minggu pertama, kegiatan diawali dengan analisa air pada eksternal water treatment.		
Anggota Hadir		
1. Nurul Khabibah (5008231035) 2. Firdausi Nuzula Niamillah (5008231074)		
Hasil Kegiatan		
Analisa air pada eksternal water treatment		
Dokumentasi Kegiatan		
		
Gambar 14. Analisa kandungan ion pada sampel air		

Nama Kegiatan	Hari, Tanggal	Waktu Pelaksanaan (Durasi)
Penulisan laporan magang mandiri	Selasa, 27 Januari 2026	08.00 – 16.00 (8 jam)
Deskripsi Kegiatan		
Kegiatan diisi dengan penulisan laporan magang mandiri		
Anggota Hadir		
1. Nurul Khabibah (5008231035) 2. Firdausi Nuzula Niamillah (5008231074)		
Hasil Kegiatan		
Penulisan laporan magang mandiri		
Dokumentasi Kegiatan		
-		